

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Safety of laser products –
Part 4: Laser guards**

**Sécurité des appareils à laser –
Partie 4: Protecteurs pour lasers**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2011 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



IEC 60825-4

Edition 2.2 2011-06

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Safety of laser products –
Part 4: Laser guards**

**Sécurité des appareils à laser –
Partie 4: Protecteurs pour lasers**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

CS

ICS 31.260

ISBN 978-2-88912-515-9

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references.....	7
3 Definitions	7
4 Laser processing machines.....	9
4.1 Design requirements.....	9
4.2 Performance requirements.....	10
4.3 Validation	10
4.4 User information	11
5 Proprietary laser guards.....	11
5.1 Design requirements.....	11
5.2 Performance requirements.....	11
5.3 Specification requirements.....	11
5.4 Test requirements.....	12
5.5 Labelling requirements.....	12
5.6 User information	13
Annex A (informative) General guidance on the design and selection of laser guards.....	14
Annex B (informative) Assessment of foreseeable exposure limit (FEL)	16
Annex C (informative) Elaboration of defined terms	23
Annex D (normative) Proprietary laser guard testing	25
Annex E (informative) Guidelines on the arrangement and installation of laser guards.....	30
Annex F (informative) Guideline for assessing the suitability of laser guards	40
Annex G (normative) Beam delivery systems	67
Bibliography	76
Figure B.1 – Calculation of diffuse reflections	17
Figure B.2 – Calculation of specular reflections	17
Figure B.3 – Some examples of a foreseeable fault condition	18
Figure B.4 – Four examples of errant laser beams that might have to be contained by a temporary guard under service conditions.....	19
Figure B.5 – Illustration of laser guard exposure during repetitive machine operation	20
Figure B.6 – Two examples of assessed duration of exposure	21
Figure B.7 – Assessed duration of exposure for a machine with no safety monitoring	22
Figure C.1 – Illustration of guarding around a laser processing machine	23
Figure C.2 – Illustration of active laser guard parameters	24
Figure D.1 – Simplified diagram of the test arrangement.....	27
Figure D.2 – Simplified diagram of the ventilation for the guard under test	27

Figure F.1 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	56
Figure F.2 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	56
Figure F.3 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	57
Figure F.4 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	57
Figure F.5 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	58
Figure F.6 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	58
Figure F.7 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	59
Figure F.8 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	59
Figure F.9 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	60
Figure F.10 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	60
Figure F.11 – Damage resistance of 6 mm thick polycarbonate sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	61
Figure F.12 – Damage resistance of 6 mm thick polycarbonate sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO ₂ laser	61
Figure F.13 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	62
Figure F.14 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	62
Figure F.15 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	63
Figure F.16 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	63
Figure F.17 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	64
Figure F.18 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	64
Figure F.19 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	65
Figure F.20 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	65
Figure F.21 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	66
Figure F.22 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser	66
Table D.1 – Laser guard test classification	28
Table F.1 – Application of ALARP	43
Table G.1 – Beam delivery systems using free space beam delivery systems	72
Table G.2 – Beam delivery systems using fibre optic cables	74

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY OF LASER PRODUCTS –

Part 4: Laser guards

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60825-4 has been prepared by IEC technical committee 76: Optical radiation safety and laser equipment.

This consolidated version of IEC 60825-4 consists of the second edition (2006) [documents 76/342/FDIS and 76/351/RVD], its amendment 1 (2008) [documents 76/383/FDIS and 76/385/RVD] and its amendment 2 (2011) [documents 76/428/CDV and 76/442/RVC].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendments and has been prepared for user convenience.

It bears the edition number 2.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendments 1 and 2.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

At low levels of irradiance or radiant exposure, the selection of material and thickness for shielding against laser radiation is determined primarily by a need to provide sufficient optical attenuation. However, at higher levels, an additional consideration is the ability of the laser radiation to remove guard material – typically by melting, oxidation or ablation; processes that could lead to laser radiation penetrating a normally opaque material.

IEC 60825-1 deals with basic issues concerning laser guards, including human access, interlocking and labelling, and gives general guidance on the design of protective housings and enclosures for high-power lasers.

This part of IEC 60825 deals with protection against laser radiation only. Hazards from secondary radiation that may arise during material processing are not addressed.

Laser guards may also comply with standards for laser protective eyewear, but such compliance is not necessarily sufficient to satisfy the requirements of this standard.

Where the term “irradiance” is used, the expression “irradiance or radiant exposure, as appropriate” is implied.

SAFETY OF LASER PRODUCTS –

Part 4: Laser guards

1 Scope

This part of IEC 60825 specifies the requirements for laser guards, permanent and temporary (for example for service), that enclose the process zone of a laser processing machine, and specifications for proprietary laser guards.

This standard applies to all component parts of a guard including clear (visibly transmitting) screens and viewing windows, panels, laser curtains and walls. Requirements for beam path components, beam stops and those other parts of a protective housing of a laser product which do not enclose the process zone are contained in IEC 60825-1.

In addition this part of IEC 60825 indicates:

- a) how to assess and specify the protective properties of a laser guard; and
- b) how to select a laser guard.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60825-1:2007, *Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements*

ISO 11553-1:2005, *Safety of machinery – Laser processing machines – Safety requirements*

ISO 12100-1:2003, *Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology*

ISO 12100-2:2003, *Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles and specifications*

ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*

ISO 14121-1:2007, *Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles*

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 60825, the following definitions apply in addition to the definitions given in IEC 60825-1.

3.1

active guard protection time

for a given laser exposure of the front surface of an active laser guard, the minimum time, measured from the issue of an active guard termination signal, for which the active laser guard can safely prevent laser radiation accessible at its rear surface from exceeding the class 1 AEL

3.2

active guard termination signal

the signal issued by an active guard in response to an excess exposure of its front surface to laser radiation and which is intended to lead to automatic termination of the laser radiation

NOTE The action of a safety interlock becoming open circuit is considered a "signal" in this context.

3.3

active laser guard

a laser guard which is part of a safety-related control system. The control system generates an active guard termination signal in response to the effect of laser radiation on the front surface of the laser guard

3.4

foreseeable exposure limit

FEL

the maximum laser exposure on the front surface of the laser guard, within the maintenance inspection interval, assessed under normal and reasonably foreseeable fault conditions

3.5

front surface

the face of the laser guard intended for exposure to laser radiation

3.6

laser guard

a physical barrier which limits the extent of a danger zone by preventing laser radiation accessible at its rear surface from exceeding the class 1 AEL

3.7

laser processing machine

a machine which uses a laser to process materials and is within the scope of ISO 11553-1

3.8

laser termination time

the maximum time taken, from generation of an active guard termination signal, for the laser radiation to be terminated

NOTE Laser termination time does not refer to the response of an active laser guard but to the response of the laser processing machine, in particular the laser safety shutter.

3.9

maintenance inspection interval

the time between successive safety maintenance inspections of a laser guard

3.10

passive laser guard

a laser guard which relies for its operation on its physical properties only

3.11

process zone

the zone where the laser beam interacts with the material to be processed

3.12

proprietary laser guard

a passive or active laser guard, offered by its manufacturer as a guard with a specified protective exposure limit

3.13

protective exposure limit

PEL

the maximum laser exposure of the front surface of a laser guard which is specified to prevent laser radiation accessible at its rear surface from exceeding the class 1 AEL

NOTE 1 In practice, there may be more than one maximum exposure.

NOTE 2 Different PELs may be assigned to different regions of a laser guard if these regions are clearly identifiable (for example a viewing window forming an integral part of a laser guard).

3.14

rear surface

any surface of a laser guard that is remote from the associated laser radiation and usually accessible to the user

3.15

reasonably foreseeable

an event (or condition) when it is credible and its likelihood of occurrence (or existence) cannot be disregarded

3.16

safety maintenance inspection

documented inspection performed in accordance with manufacturer's instructions

3.17

temporary laser guard

a substitute or supplementary active or passive laser guard intended to limit the extent of the danger zone during some service operations of the laser processing machine

4 Laser processing machines

This clause specifies the requirements for laser guards that enclose the process zone and are supplied by the laser processing machine manufacturer.

4.1 Design requirements

A laser guard shall satisfy ISO 12100-2 with respect to the general requirements for guards and also the more specific requirements with regard to its location and method of fixture. In addition, the following specific laser requirements shall be met.

4.1.1 General requirements

A laser guard, in its intended location, shall not give rise to any associated hazard at or beyond its rear surface when exposed to laser radiation up to the foreseeable exposure limit.

NOTE 1 Examples of associated hazards include: high temperature, the release of toxic materials, fire, explosion, electricity.

NOTE 2 See Annex B for assessment of foreseeable exposure limit.

4.1.2 Consumable parts of laser guards

Provision shall be made for the replacement of parts of a laser guard prone to damage by laser radiation.

NOTE An example of such a part would be a sacrificial or interchangeable screen.

4.2 Performance requirements

4.2.1 General

When the front surface of a laser guard is subjected to exposure to laser radiation at the foreseeable exposure limit, the laser guard shall prevent laser radiation accessible at its rear surface from exceeding the class 1 AEL at any time over the period of the maintenance inspection interval. For automated laser processing machines, the minimum value of the maintenance inspection interval shall be 8 h.

This requirement shall be satisfied over the intended lifetime of the laser guard under expected conditions of operation.

NOTE 1 This requirement implies both low transmission of laser radiation and resistance to laser-induced damage.

NOTE 2 Some materials may lose their protective properties due to ageing, exposure to ultraviolet radiation, certain gases, temperature, humidity and other environmental conditions. Additionally, some materials will transmit laser radiation under high-intensity laser exposure, even though there may be no visible damage (i.e. reversible bleaching).

4.2.2 Active laser guards

- a) The active guard protection time shall exceed the laser termination time up to the foreseeable exposure limits.
- b) The generation of an active guard termination signal shall give rise to a visible or audible warning. A manual reset is required before laser emission can recommence.

NOTE See Annex C.2 for an elaboration of terms.

4.3 Validation

If the laser processing machine manufacturer chooses to make a laser guard, the manufacturer shall confirm that the guard complies with the design requirements of 4.1 and can satisfy the performance requirements set out in 4.2.

NOTE See Annex A for guidance on the design and selection of laser guards.

4.3.1 Validation of performance

4.3.1.1 The complete laser guard, or an appropriate sample of the material of construction of the laser guard, shall be tested at each FEL identified.

NOTE 1 A table of predetermined PELs for common combinations of lasers and guarding materials, together with suitable testing procedures shall be issued as an informative annex in a future amendment to this standard. This could provide a simple alternative to direct testing for the majority of cases.

NOTE 2 See Annex B for the assessment of FEL.

4.3.1.2 For testing purposes, the FEL exposure shall be achieved either:

- a) by calculating or measuring the exposure and reproducing the conditions; or
- b) without quantifying the FEL, by creating the machine conditions under which the FEL is produced.

The condition of the laser guard or sample shall be such as to replicate those physical conditions of the front surface permitted within the scope of the routine inspection instructions and within the service life of the guard, which minimize the laser radiation protective properties of the laser guard (for example wear and tear and surface contamination) (see 4.4.2).

4.4 User information

4.4.1 The manufacturer shall document and provide to the user the maintenance inspection interval for the laser guard, and details of inspection and test procedures, cleaning, replacement or repair of damaged parts, together with any restrictions of use.

4.4.2 The manufacturer shall document and provide to the user instructions that after any actuation of the safety control system of an active guard, the cause shall be investigated, checks shall be made for damage, and the necessary remedial action to be taken before resetting the control system.

5 Proprietary laser guards

This clause specifies the requirements to be satisfied by suppliers of proprietary laser guards.

5.1 Design requirements

A proprietary laser guard shall not create any associated hazard at or beyond its rear surface when exposed to laser radiation up to the specified PEL when used as specified in the user information (see 5.6).

5.2 Performance requirements

The accessible laser radiation at the rear surface of the laser guard shall not exceed the class 1 AEL when its front surface is subjected to laser radiation at the specified PEL. For an active laser guard, this requirement shall apply to laser radiation accessible over the period of the active guard protection time, measured from the moment an active guard termination signal is issued.

This requirement shall be satisfied over the intended lifetime of the guard under expected service conditions.

5.3 Specification requirements

The full specification of a PEL shall include the following information:

- a) the magnitude and variation with time of irradiance or radiant exposure at the front surface of the laser guard (in units of Wm^{-2} or Jm^{-2} respectively), specifying any upper limit to the area of exposure;
- b) the overall duration of exposure under these conditions;
- c) the wavelength for which this PEL applies;
- d) the angle of incidence and (if relevant) the polarization of the incident laser radiation;

- e) any minimum dimensions to the irradiated area (for example as might apply to an active laser guard with discrete sensor elements so that a small diameter laser beam could pass through the guard undetected);
- f) for an active laser guard, the active guard protection time.

NOTE 1 See Clause B.1 for an elaboration of terms.

NOTE 2 In all cases, a range or set of values can be stated rather than a single value.

NOTE 3 A graphical form of presentation is acceptable (for example irradiance vs. duration with all other parameters constant).

5.4 Test requirements

5.4.1 General

Testing shall be performed using the complete laser guard or an appropriate sample of the material used to construct the guard. In either case, the condition of the guard or sample shall be such as to replicate or exceed the worst permissible physical condition of the front surface, including reduced surface reflection and damage permitted within the scope of the routine maintenance instructions (see 5.6).

The front surface irradiation shall be either as specified by the PEL or, in the case of sample testing, as specified in 5.4.2 below.

When the front surface is subjected to the PEL exposure conditions, the accessible laser radiation measured at the rear surface of the laser guard shall not exceed the class 1 AEL (tests as prescribed in Clause 8 of 60825-1). This requirement applies over the exposure duration specified in the PEL or, in the case of an active guard, over the specified active guard protection time measured from the moment an active guard termination signal is issued.

NOTE In cases where materials opaque at the laser wavelength(s) are used (for example metals), the transmitted radiation will only rise to the class 1 AEL when complete (or almost complete) physical removal of material along a path through to the rear surface has been achieved. In such cases, the rise from zero transmission to a value greatly in excess of the class 1 AEL will therefore be rapid, and sensitive radiation detectors will not be required.

5.4.2 Sample testing

Sample guard testing shall be performed by irradiating the front surface of the guard material using the procedure and methodology as specified in Annex D.

5.5 Labelling requirements

5.5.1 All labelling shall be placed on the rear surface of the guard.

5.5.2 The rear surface of the guard shall be clearly identified if the orientation of the guard is important.

5.5.3 If only part of the front surface of the guard is a laser guard, this area shall be clearly identified by a bold coloured outline and words to indicate the outer boundary of the laser guard.

5.5.4 The labelling shall state the full PEL specification.

5.5.5 The manufacturer's name, the date and place of manufacture according to ISO 11553-1, and a statement of compliance with this standard shall be provided.

5.6 User information

In addition to the specifications listed in 5.3, the following information shall be supplied to the user by the manufacturer of a proprietary laser guard:

- a) a description of the permitted uses of the laser guard;
- b) a description of the form of mounting and connection of the laser guard;
- c) information on the installation of the laser guard – for active laser guards this shall include interface and supply requirements for the guard;
- d) maintenance requirements, including for example details of inspection and test procedures, cleaning, replacement or repair of damaged parts;
- e) instructions, that after any actuation of the safety control system of an active guard, the cause shall be investigated, checks shall be made for damage, and the necessary remedial action to be taken before resetting the control system;
- f) the labels in 5.5 and their locations. If only part of the front surface of the guard is a laser guard, this area shall be identified;
- g) a statement of compliance with this standard.

Annex A (informative)

General guidance on the design and selection of laser guards

A.1 Design of laser guards

A.1.1 Passive laser guards

Examples of a passive laser guard include the following.

- a) A metal panel relying on thermal conduction, if necessary enhanced by forced air or water cooling, to maintain the surface temperature below its melting point under normal and reasonably foreseeable fault conditions.
- b) A transparent sheet, opaque at the laser wavelength, which is unaffected by low value of laser exposure under normal operation of the laser processing machine.

A.1.2 Active laser guards

Examples of an active laser guard include the following.

- a) A guard, with discrete embedded thermal sensors, which detects overheating.

NOTE The spacing between sensors should be considered in relation to the minimum dimensions of an errant laser beam.

- b) A laser guard comprising two panels between which is contained a pressurized liquid or gaseous medium in combination with a pressure-sensing device capable of detecting the pressure drop following perforation of the front surface.

A.1.3 Hazard indication (passive guards)

Visible indication of exposure of the laser guard to hazardous amounts of laser radiation should be provided where feasible (for example by adding a layer of an appropriate paint on both sides of the laser guard).

A.1.4 Power supply (active guards)

If power is required for the proper functioning of an active guard, its supply should be arranged so that laser operation is not possible in the absence of such power.

A.2 Selection of laser guards

A simple selection process is as follows:

- a) identify the preferred position for the laser guard and estimate the FEL at this position. Annex B gives guidance on the estimation of FEL values;

b) if necessary, minimize the FEL under fault conditions, preferably by including automatic monitoring in the machine which will detect the fault conditions and limit the exposure time. Examples of alternatives include the following:

- ensure that the laser guard is sufficiently far away from beam focus produced by focusing optics;
- install vulnerable parts of laser guard (such as viewing windows) away from regions that could be exposed to high irradiance;
- move the laser guard farther away from the laser process zone;
- require in the essential servicing documentation for temporary laser guards, additions such as:
 - one or more persons to be present to supervise the condition of the front surface of the laser guard, to reduce the assessed exposure duration of a passive guard;
 - a hold-to-operate controller to be used by the person(s) supervising the condition of the front surface of the laser guard, to reduce the assessed exposure duration of a passive guard;
 - additional local temporary guarding, apertures and beam dumps to be employed, to absorb any powerful errant laser beams;
 - the danger zone to be bounded by errant beam warning devices and the guard placed beyond this zone to reduce the assessed exposure duration;
- incorporate in the design of the machine, when using temporary laser guards, beam control features to facilitate improved laser beam control during servicing operations, such as:
 - holders for precise location of additional beam forming components (for example turning mirrors) required during servicing;
 - mounts which allow only limited scope for beam steering.

Three options then follow. The order below does not indicate a preference.

A.2.1 Option 1: passive laser guard

This is the simplest option.

NOTE Design and quality control are particularly important considerations where the absorption at the laser wavelength is dominated by a minority additive, such as a dye in a plastic. In such cases, where the manufacturer of the material does not specify the concentration of the absorber or the material optical attenuation at the laser wavelength, samples from the same batch of the material should first be tested as described in 4.3.1.

A.2.2 Option 2: active laser guard

If the FEL cannot be reduced to a value where common guarding materials provide adequate protection in the form of a passive laser guard, an active laser guard can always be used.

A.2.3 Option 3: proprietary laser guard

A proprietary laser guard can be used if the assessed FEL values are less than the PEL values quoted by the laser guard manufacturer.

Annex B (informative)

Assessment of foreseeable exposure limit (FEL)

B.1 General

FEL values may be assessed either by measurement or by calculation (see below).

The standard ISO 14121 provides a general methodology for risk assessment. The assessment should include consideration of cumulative exposure in normal operation (for example during each part processing cycle of the machine) over the maintenance inspection interval.

From this assessment, the most demanding combinations of irradiation, area of exposure and exposure duration should be identified. It is quite likely that several FELs will be identified; for example one condition may maximize the duration of exposure at a relatively low irradiance, while another may maximize the irradiance over a shorter duration of exposure.

The full specification of an FEL comprises the following information.

- a) The maximum irradiance at the front surface of the laser guard.

NOTE Irradiance is expressed as the total power or energy divided by the area of the front surface of the guard, or specified limited area, as appropriate.

- b) Any upper limit to the area of exposure of the front surface at this level of irradiance.

NOTE No limit to the area would be appropriate for protection against scattered laser radiation while an upper limit to the exposed area would be appropriate for direct exposure to laser beams.

- c) The temporal characteristics of the exposure, i.e. whether continuous wave or pulsed laser radiation, and if the latter, then the pulse duration and pulse repetition frequency.

- d) The full duration of exposure.

NOTE See Clause B.4 for an elaboration of this term.

- e) The wavelength of the radiation.

- f) The angle of incidence and (if relevant) the polarization of the radiation.

NOTE 1 Stipulation of angle of incidence is particularly important for laser guards exploiting interference layers to reflect impinging laser radiation.

NOTE 2 CAUTION: At Brewster's angle of incidence "p" polarized radiation is strongly coupled into the surface of the guard.

- g) Any minimum dimensions to the irradiated area (for example as might apply to an active laser guard with discrete sensor elements so that a small diameter laser beam could pass through the laser guard undetected).

- h) For an active laser guard, the active guard protection time.

B.2 Reflection of laser radiation

B.2.1 Diffuse reflections

Assuming a Lambertian reflector with 100 % reflectivity

$$E_A = \frac{P_o}{\pi} \cdot \frac{\cos \theta}{R^2} \cdot \cos \varphi$$

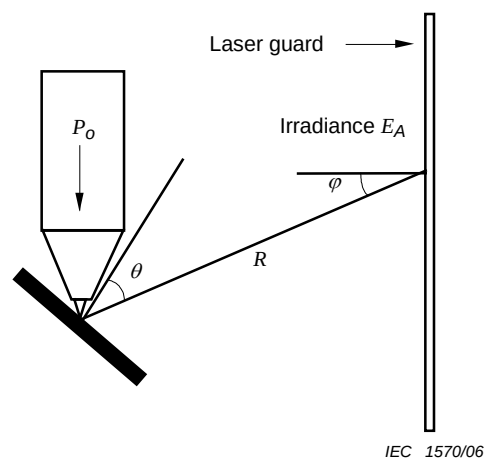


Figure B.1 – Calculation of diffuse reflections

B.2.2 Specular reflections

It is difficult to generalize for the case of specular reflections.

For a circularly symmetric laser beam with a Gaussian distribution, power P_o and diameter d_{63} at the focusing lens, focal length f , the maximum irradiance (at the centre of the Gaussian distribution) in a normal plane distance R from the focus is:

$$E_{AA'} = \frac{4P_o\rho}{\pi d_{63}^2} \left(\frac{f}{R} \right)^2$$

where ρ is the reflectivity of the workpiece surface.

CAUTION: Certain curved surfaces may increase the reflection hazard.

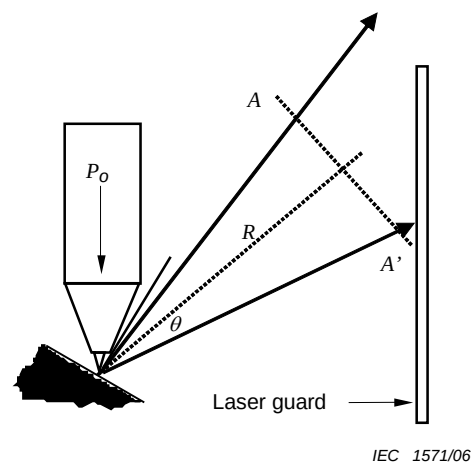


Figure B.2 – Calculation of specular reflections

B.3 Examples of assessment conditions

FELs should be assessed for the worst reasonably foreseeable combination(s) of available laser parameters, workpiece materials, geometry and processes likely to be encountered during normal operation (IEC/TR 60825-14 provides guidance for users).

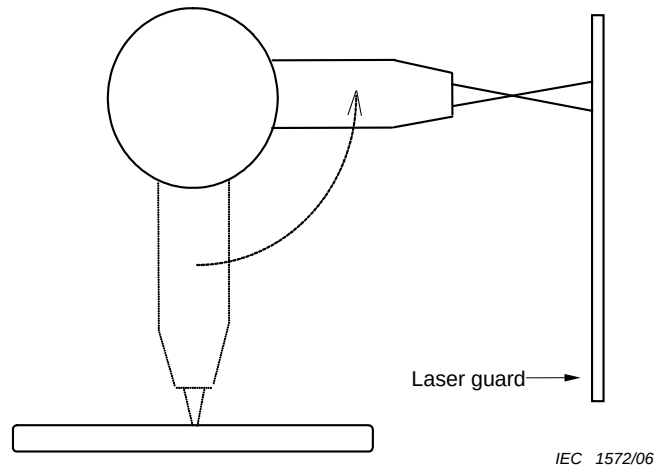


Figure B.3a – Software failure

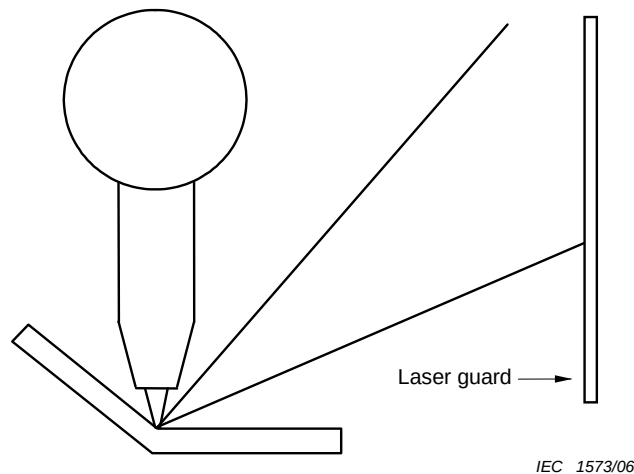


Figure B.3b – Workpiece bends or is inadequately clamped

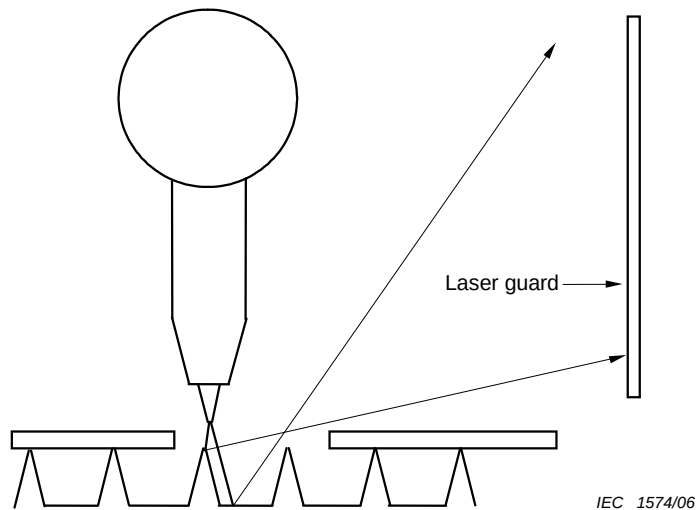


Figure B.3c – Workpiece missing

Figure B.3 – Some examples of a foreseeable fault condition

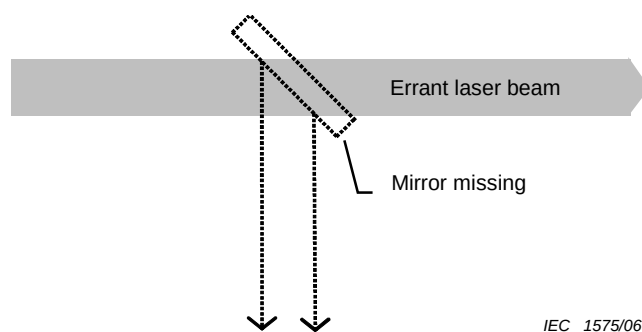


Figure B.4a – Laser is operated with turning mirror missing

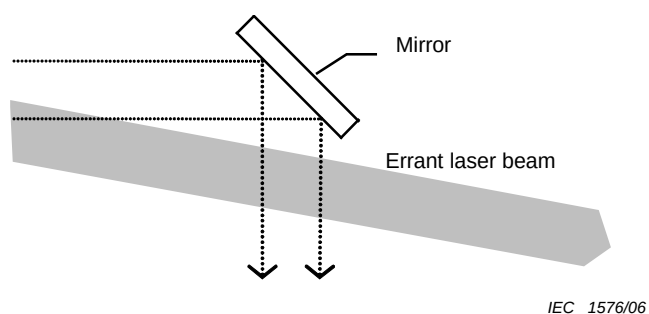


Figure B.4b – Beam displaced off mirror during alignment procedure

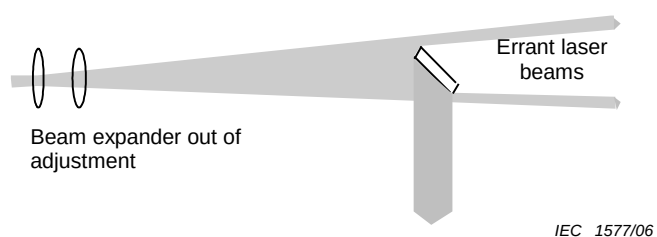


Figure B.4c – Beam expands beyond range of optics

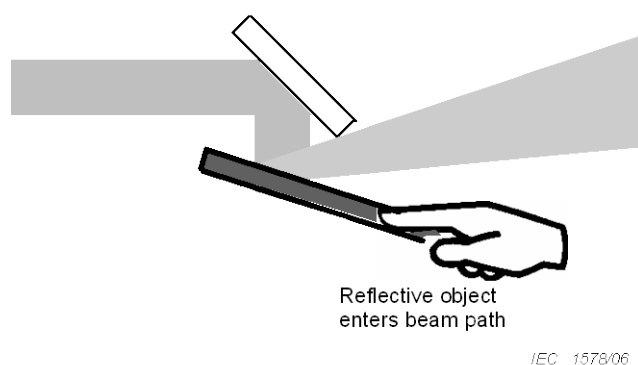


Figure B.4d – Reflective objects intercept laser beam

Figure B.4 – Four examples of errant laser beams that might have to be contained by a temporary guard under service conditions

B.4 Exposure duration

B.4.1 Normal operation

The exposure of a guard to laser radiation during fault-free operation may comprise exposures to low levels of reflected, scattered and transmitted radiation which are repeated on each machine cycle. In this case, the assessed FEL for fault-free operation would encompass the variation in irradiance of the guard during the cycle, repeated for the maximum number of machine cycles within a safety maintenance inspection interval.

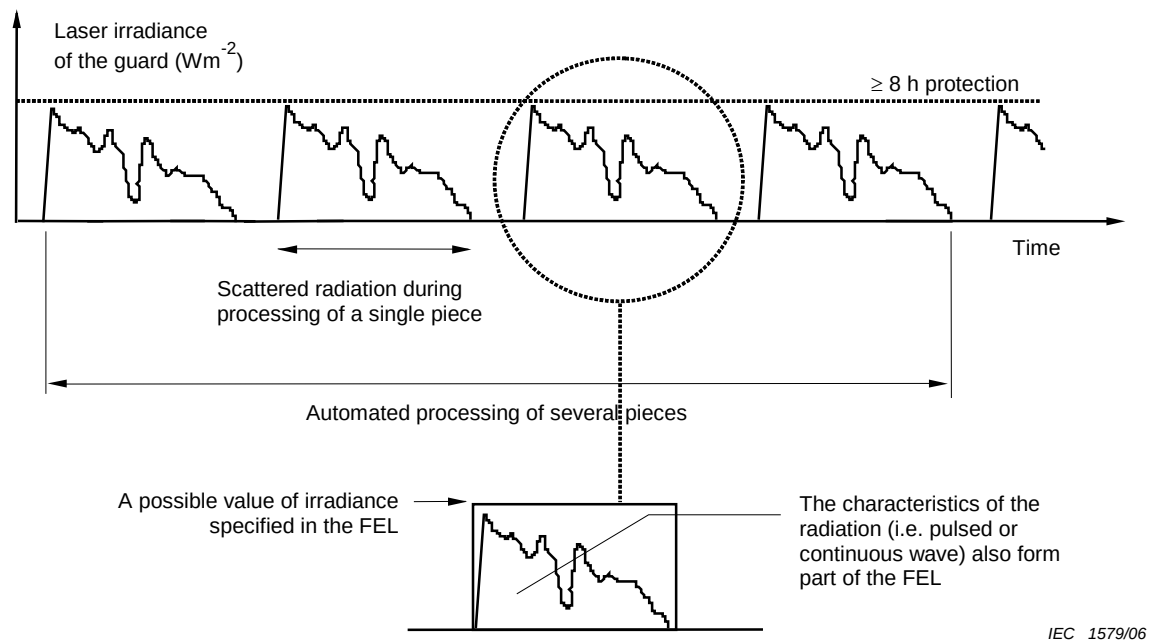


Figure B.5 – Illustration of laser guard exposure during repetitive machine operation

B.4.2 Fault Conditions

A safety control system involving some form of machine monitoring can reduce the time for which the guard must safely contain the radiation hazard under fault conditions. Two examples are given below.

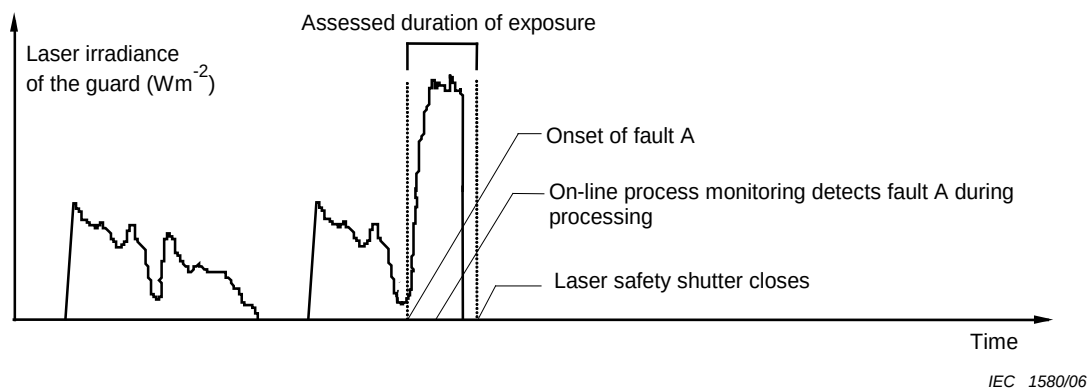


Figure B.6a – Shut-down with on-line machine safety monitoring

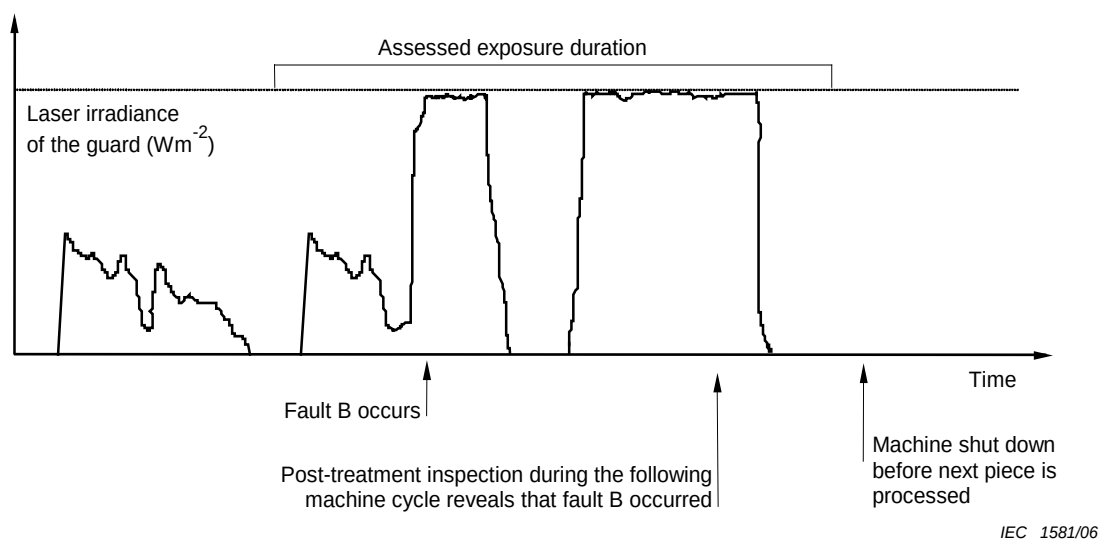


Figure B.6b – Shut-down with off-line machine safety monitoring

Figure B.6 – Two examples of assessed duration of exposure

For reasonably foreseeable fault conditions which are not detected by some safety-related control system, the assessed duration of exposure is the full safety maintenance inspection interval.

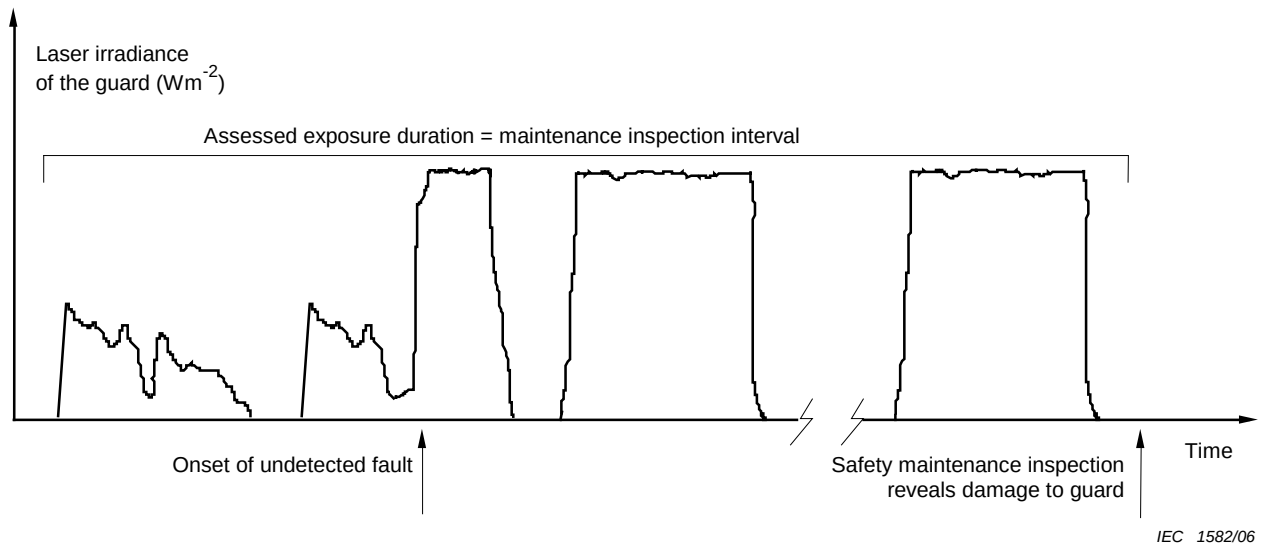


Figure B.7 – Assessed duration of exposure for a machine with no safety monitoring

B.4.3 Servicing operations

The factors which directly affect the time to laser termination measured from the onset of exposure of a temporary guard during servicing operations include:

- the use of a pre-set laser-on time;
- the degree of control over fault conditions;
- provision of persons to supervise the condition of the guard (passive guards);
- provision of a hold-to-operate controller;
- degree of warning provided by the response of the guard to excessive laser exposure (passive guards);
- degree of concealment of the front surface of the guard (passive guards);
- total area of guard to be supervised (passive guards);
- degree of training of service personnel.

A risk assessment should be performed to identify hazardous situations and to assess the foreseeable exposure level. Where human intervention is required to limit the duration of exposure of a temporary guard, a value of not less than 10 s should be used. All reasonably practicable engineering and administrative control measures should be implemented to reduce reliance on temporary screens to provide protection.

B.5 Reference document

ISO 14121:1999, *Safety of machinery – Principles of risk assessment*

Annex C (informative)

Elaboration of defined terms

C.1 Distinction between FEL and PEL

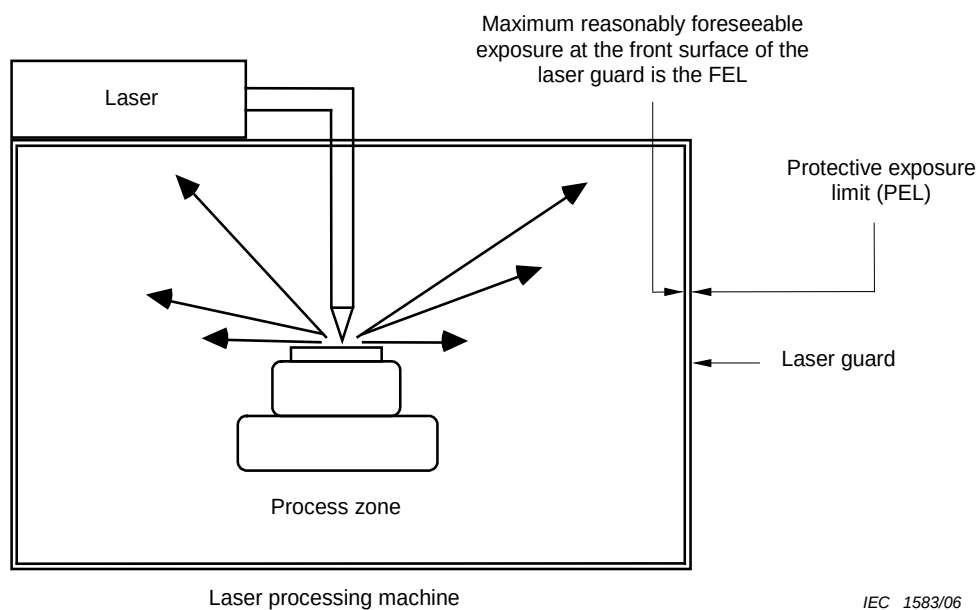


Figure C.1 – Illustration of guarding around a laser processing machine

The foreseeable exposure limit (FEL) at a particular location where a laser guard is to be sited is the maximum exposure estimated by the manufacturer of the laser processing machine, assessed under normal and reasonably foreseeable fault conditions. The FEL value defines the minimum value of the protective exposure limit (PEL) of a laser guard that can be used at that location.

The PEL indicates the capability of a laser guard to protect against incident laser radiation. The manufacturer of the laser processing machine shall perform tests to confirm the adequacy of the laser guards. This can be accomplished by direct testing, or by determining the PEL of the guard, or by purchasing a proprietary laser guard for which the PEL is specified.

C.2 Active guard parameters

An active guard has two essential components:

- a physical barrier, highly attenuating at the laser wavelength, to act as a passive laser guard for low levels of laser radiation (for example diffusely scattered radiation) and to resist the penetration of hazardous levels of incident radiation for a limited (short) time only;
- a safety control system which incorporates a sensor that detects hazardous levels of incident laser radiation either directly or indirectly (for example by measuring temperature or by detecting some other effect induced by the laser radiation on some part of the laser guard) and then issues a signal to terminate laser emission (for example by breaking the safety interlock chain, thus switching off the laser source, or by closing a safety shutter).

Laser guards will frequently be subject to low values of laser irradiance during normal operation of a laser processing machine. Since the guard is not threatened by such radiation, the sensor should not react. Instead, the sensor should be set to react only to incident laser radiation that exceeds a threshold value at which the integrity of the laser guard is threatened. There is a time delay between the incident laser radiation exposure exceeding the threshold value and the moment when an active guard termination signal is produced by an active laser guard. Similarly, there is a time delay, termed the laser termination time, between the production of the active guard termination signal and the moment when the laser radiation is terminated.

To satisfy the requirements of this standard it is essential that

$\left[\begin{array}{c} \text{laser termination} \\ \text{time} \end{array} \right]$ is less than $\left[\begin{array}{c} \text{active guard} \\ \text{protection time} \end{array} \right]$

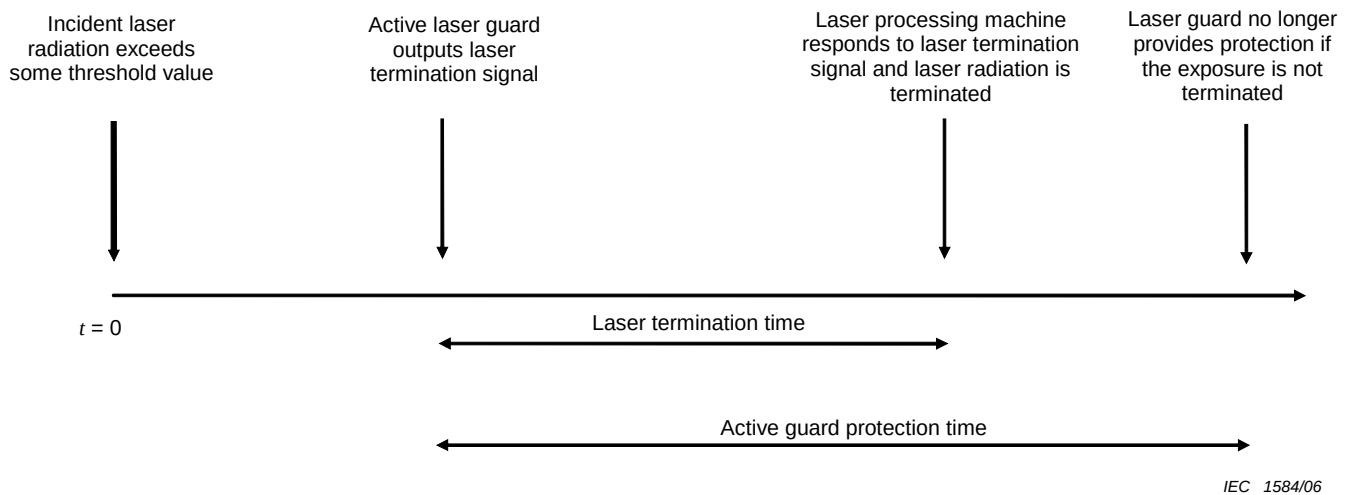


Figure C.2 – Illustration of active laser guard parameters

Annex D (normative)

Proprietary laser guard testing

D.1 General

This annex contains details of the test conditions to be adhered to and the documentation to be supplied by manufacturers of proprietary laser guards.

It should be noted that it is inappropriate to use higher power lasers to simulate low power laser parameters or use low powered lasers to simulate high powered, by changing irradiance or by adjustment of the distance from the focal point, because beam quality and other characteristics of the laser beam are likely to be different or unexpected. Manipulating characteristics of lasers of a certain power level to make or extrapolate estimates of a laser in a different level (higher or lower power) is not permitted.

The evidence of the tests described herein is relevant only for, and is limited to, the laser parameters used. Thus the results of these tests should serve only for comparison of laser guards.

The protective exposure limit (PEL $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$) shall be applicable only for the beam dimensions at the guard used in the tests. These dimensions at the guard shall be stated by the laser guard manufacturer because the PEL, which indicates protection, decreases as the laser beam dimensions increase. If the PEL is exceeded, the guard can be damaged and eventually disintegrates. For the purposes of this annex the protection time is the time interval from initial irradiation of the front surface until the laser radiation emitting beyond the rear surface exceeds the accessible emission limit (AEL) for Class 1 as defined in IEC 60825-1.

D.2 Test conditions

A variety of exposure limit tests with different materials and different lasers may cause non-reproducible results that can lead to false interpretations for the protective exposure limit and overestimated lifetime predictions of laser guards. Thus equal and comparable conditions for repeated tests must be ensured to maintain the integrity of the results.

As part of ensuring the integrity of the results, effort shall be made to eliminate or at least minimise systematic or other errors that may also result in false interpretations for the PEL or overestimation of the guard lifetime. Such errors may arise from:

- a) material: reflecting surfaces, where reflectivity changes through oxidation or contamination;
- b) laser: with high power lasers (e.g. multi-kilowatt lasers), especially those with good beam quality (i.e. fibre lasers and disk lasers), reactions have been seen that have considerable influence on the actual irradiance on the surface of the laser guards.

Thus during testing, it is important that no mechanical or physical effects (such as described below) occur between the beam aperture and the point of incidence on the guard material that adversely affect any optical properties. It is important to note that testing conditions should be accurately replicated, otherwise the resultant PEL or protection times may not be reliably reproduced.

Examples of effects that influence test results include but are not limited to:

- generation of fine metallic fume, whereby laser radiation is absorbed (e.g. thermal blooming) or scattered (e.g. Mie effect) in the metallic fume;
- change of the focal point (thermal induced focal shift), whereby there is a change of the power density at the surface of the laser guard. These effects may reduce the laser power on the sample under test;
- establishment of an equilibrium (i.e. thermal equilibrium or balance between, incident and reflected or reemitted radiation) leading to a practically infinite PEL or protection time in one test, while a repeated test under assumed equal conditions leads to a finite PEL or protection time.

The tested exposure limit ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ for CW lasers or $\text{J}\cdot\text{m}^{-2}$ for pulsed lasers) shall be determined by tests performed when irradiating at least six samples by irradiating one surface of each sample. Each sample shall be of representative thickness and composition, having a front test surface prepared to give worst case absorption to laser radiation. Dimensions of these samples shall be not less than 3 times the beam diameter measured at the points where the intensity distribution has decreased to a value of $1/e^2$ of the peak at the exposure location (thereby guaranteeing that the radiant heat flow is taken into account). Structural connecting elements shall only be included in the tests if they are necessary to ensure the construction and integrity of the guard. In the case of non-circular beams, the geometry of the beam used in the test shall be specified. Non-circular beams are those where the difference between the major and the minor dimension is greater than 10 %. The tests shall be performed in both pulsed and CW mode where pulsed and CW laser operation is possible as the pulsed radiation may lead to different results.

NOTE 1 The parameters of pulsed radiation used in these tests should be representative of the parameters to be used in any specified application.

NOTE 2 The geometry of the test beam is required to be specified because it affects the distribution of heat in the sample.

NOTE 3 Particular care should be taken in the preparation of samples when testing laser guards using aluminium, copper, stainless steel and materials with zinc coated surfaces. It has been observed for these and other similar materials, the PEL and protection time is highly dependant on sample preparation and experimental setup that affects the repeatability of the PEL and protection time measurements.

NOTE 4 The worst case absorption should take into account the reflectivity of the guard material and the changes to the surface of the laser guard material over the foreseeable lifetime of the laser guard. However, the test plate should not have been treated beforehand, in any possible way that could alter absorption conditions artificially, except for accelerated natural reflectivity change of the guard material and the accelerated natural changes to the surface of the laser guard material reasonably expected over the foreseeable lifetime of the laser guard. Qualification test should be done in normal conditions for the laser shielding."

If a sample holder is necessary for the tests, then its maximum overlap on the sample edge shall not exceed 3 mm from the edge of the sample. The holding arrangement in contact with the sample shall be thermally insulating (e.g. ceramic, etc.) compatible with use at the temperatures generated.

The sample shall be normal (or tilted no more than $\pm 3^\circ$ to avoid retro-reflections) to the laser beam with the beam axis centred on the sample at a distance 'F1' as shown in Figure D.1. The distance F1 past the focal point shall be not greater than 3 times the focal length (F) of the focusing lens. If for a specific application the guard is to be positioned at a distance less than 3 times the focal length (F) away from the focal point, the minimum distance between the focal point and the guard has to be taken as the distance F1.

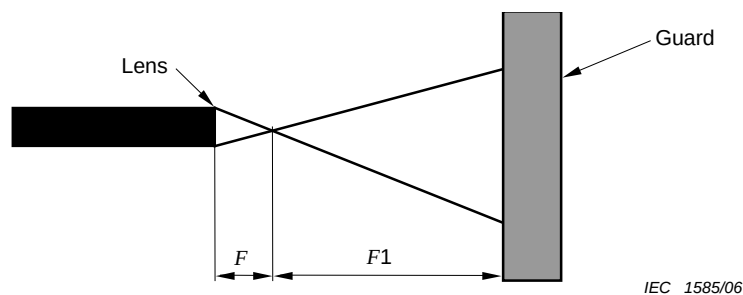


Figure D.1 – Simplified diagram of the test arrangement

NOTE 5 Test should be performed with horizontally directed beam as shown in Figure D.1. If different beam direction were used, mention the test arrangement regarding the beam direction in the qualification report.

The surface of the sample under test shall be sufficiently ventilated (e.g. by using a cross jet) to ensure that the test surface and the space between the test sample and the beam shaping optics remain clear of debris, fume, etc. during the period of the test. The ventilation shall have the same effect as the air circulation in the intended application.

In addition, where there are multiple layers to the sample guard, all internal surfaces and internal spaces shall be sufficiently ventilated (e.g. by using a cross jet) to ensure that all surfaces remain clear of debris, fume etc. during the period of the test.

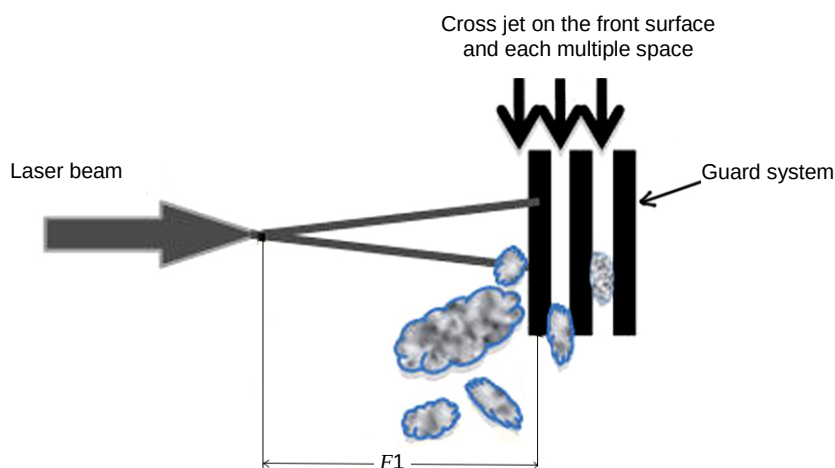


Figure D.2 – Simplified diagram of the ventilation for the guard under test

For passive guards: the accessible laser radiation at the rear surface of the sample shall not exceed Class 1 AEL during the test exposure, the duration of which is dependant on the period of exposure set by the manufacturer of the proprietary guard. The protection time of the guard must exceed the maintenance inspection interval as defined in Table D.1 subject to the intended laser guard usage.

Maintenance inspection intervals of proprietary laser guards should be specified by their manufacturer using test classifications T1, T2 or T3 as defined in Table D.1. Maintenance inspection intervals represent the time interval after which the guard is completely inspected and verified as not damaged or deteriorated. This is to ensure that the guard is in a state that can tolerate exposure to laser radiation for a further maintenance interval.

Table D.1 – Laser guard test classification

Test classification	Maintenance inspection intervals	Suggested laser guard usage
T1	30 000	For automated machine usage
T2	100	For short cycle operation and intermittent inspection
T3	10	For continuous inspection by observation

For active guards the following shall be required:

- If the active guard is a part of a safety-related control system of a machine, the relevant and appropriate standard for safety-related control systems shall be applied.
- The active laser guard shall output the laser termination signal, (which is intended to lead to automatic termination of the laser radiation) in response to any exposure of its front surface to laser radiation in excess of the specified exposure (level and duration). A reasonably foreseeable fault within the active guard system shall not lead to the loss of the safety function. A reasonably foreseeable fault within the guard element shall be detected at or before the next demand upon the safety function.
- The accessible laser radiation at the rear surface of a sample of the passive laser guard, incorporated in the active laser guard, shall not exceed Class 1 AEL in response to any exposure of its front surface to laser radiation up to and including the specified exposure for an exposure duration greater than the specified active guard protection time (as defined in Clause 3.1).
- If automatic functionality checks within the active guard system are made during periods of laser emission that temporarily interrupt the operation of the active laser guard system, the accumulated time taken to complete these checks shall take into account the effect of any repetitive laser pulses and shall not exceed the active guard protection time or cause any reduction in the overall performance of the active laser guard.
- The operation of an active guard is dependent on changes of physical parameters causing the initiation of the active guard termination signal. The active guard shall be continuously monitored during the period of potential laser exposure. At other periods, the active guard shall be unaffected by parameter changes (for example, smoke, humidity, vibration or shocks, temperature changes) and any other changes in the environment, thus preventing the active guard from being inadvertently disabled.
- Any damage to the active guard shall be detected at or before the next demand for protection and until that damage has been rectified, further operation shall be prevented.

D.3 Protective exposure limit (PEL)

The protective exposure limit (PEL) (as defined in 3.13) or protection time shall be determined from the results obtained from the measurements made. When calculating the protection time from the sampled data, the central limit theorem shall be applied presuming an underlying normal distribution. A confidence level of 99 % is required and is ensured by using $\pm 3\sigma$, where σ is the standard deviation in the normal distribution as given by

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Where $p(x)$ = probability of x , x = individual value of a sample and μ = mean of the samples.

The quoted PEL shall be equal to $0,7 \times$ tested exposure limit.

The protection time shall be equal to $0,7 \times (\mu - 3\sigma)$.

NOTE The factor 0,7 referred to in the equation for PEL or protection time is introduced as an additional safety factor.

D.4 Information supplied by the manufacturer

The manufacturer shall provide with the set of test sample data at least the following information:

- a) name and address of the organisation conducting the tests;
- b) the number of this standard;
- c) the material and its specification or internationally recognised standard to which it is made or rated, used for the samples. Details of any heat treatment, work hardening, surface finishes or other process applied to the material shall be included in this specification;
- d) the number of samples used in the tests;
- e) details of the laser parameters used including at least:
 - i) the laser wavelength;
 - ii) the power or energy (specifying peak or average) at which testing was conducted;
 - iii) the pulse duration and repetition rate (for tests using a pulsed laser);
 - iv) the beam diameter at the input of the focal lens;
 - v) the beam quality expressed appropriately, for example, the beam parameter product or M^2 ;
 - vi) a measurement of the radiant exposure or irradiance of the beam at the surface under test;
- f) focal length of the focus lens used in the tests;
- g) the distance F1;
- h) the maintenance inspection interval applicable to the laser guard;
- i) the resultant PEL and/or protection time together with any calculations and statistical analyses made.

Annex E (informative)

Guidelines on the arrangement and installation of laser guards

E.1 Overview

This informative annex addresses the arrangement and installation of guards to protect personnel against laser radiation hazards around the process zone of a laser materials processing machine. These guidelines are for use by manufacturers and/or users. The object of the annex is to encompass guarding for a stand-alone laser-processing machine (see ISO 11553-1 ¹⁾ and additional (often user-installed) guarding required to safely integrate a laser-processing machine. Guarding issues relating to associated hazards of laser processing (which include mechanical, electrical, fume and secondary radiation hazards) are not considered in detail in this annex.

E.2 General

E.2.1 Introduction

Laser guarding is required to isolate the laser hazard in addition to the associated hazards of laser processing. Some of the guards may form part of a laser-processing machine, additional guarding may be used to facilitate safe loading and unloading of workpieces, and for servicing.

E.2.2 Arrangement of guards

Key elements in assessing the arrangement and installation of guards around the process zone include:

- a) the degree of accessibility required for workpiece handling (especially the degree of manual manipulation);
- b) the method of fixing the workpiece (e.g. use of jigs and clamps);
- c) the method of removal of the workpiece and any associated parts (e.g. scrap) after processing.

E.2.3 Location of guards

Good practice in determining the location of laser guards includes:

- the laser guard should be located at least 3 focal lengths away from the focal point of a focussing lens;
- laser guards with lower protective exposure limits (PELs), for example viewing windows, should not be located where the direct beam or specular reflections are expected.

¹⁾ Also published by the European Committee for Standardization as EN 12626.

E.2.4 Complete enclosure

A complete enclosure is one which meets all the requirements for a protective housing as specified in 4.2.1 of IEC 60825-1 and encompasses the embedded laser and the entire process zone, such that there is no human access to hazardous radiation.

E.2.5 Incomplete enclosure

An incomplete enclosure is one which does not provide a complete protective housing encompassing the embedded laser and the entire process zone, such that human access to hazardous radiation is possible.

If the risk of exposure is not tolerable, (to those who may be on walkways or platforms which raise them above the guards of an open topped machine) additional control measures are required.

E.2.6 Hierarchy of control of laser hazard areas

The following hierarchy of measures is recommended for keeping persons out of an area where there is an intolerable risk:

- a) fit a fixed guard;
- b) fit a removable guard;
- c) fit an electronic protection device linked to the safety interlock chain of the machine, around the perimeter of the area (e.g. a light beam sensor) or over the area (e.g. a pressure mat);
- d) provide a physical barrier plus information, instruction, training, supervision;
- e) provide a means of allowing use with the operator some distance from the process zone plus personal protective equipment (PPE).

NOTE Measures (c) and (d) provide no protection from laser radiation emerging from the laser machine and should therefore only be considered where the distance of the controlled boundary from openings in the machine exceeds the "Nominal Ocular Hazard Distance" (NOHD).

E.2.7 Personal protective equipment

Personal protective equipment should only be used as a last resort where a combination of engineering and administrative controls cannot reasonably provide a sufficient level of protection. Where personal protective equipment is employed it should be supported with an adequate level of administrative control governing its use. It should only be used when a risk assessment has shown that the use of other means of risk reduction has failed to produce a sufficient degree of safety and when it is not reasonably practicable to ensure adequate protection by other means. When working with UVB and UVC, protective clothing may be required.

E.2.8 Human intervention

Where machine operations require human access, then human intervention can be included in the risk assessment and the consideration of implications for the duration of the fault condition. Under these conditions access should be controlled and accessible only to authorised persons who have received adequate training in laser safety and servicing of the laser system involved. The area should also be restricted and not open to the public and where observers or other untrained personnel are kept from being exposed to the hazards by barriers or administrative controls.

E.3 Risk assessment

E.3.1 Introduction

Human exposure to a laser beam of the type typically used in laser materials processing can produce a moderate to severe injury, depending on laser wavelength, tissue exposed and the response of the victim. The probability of such an exposure occurring becomes the key variable element in assessing the risk of injury. The reduction of risk to tolerable levels is an iterative process. There is no standard approach to procedure and documentation for this process. Nevertheless, the steps involved are universal and are described in ISO 14121.

E.3.2 General considerations

A risk assessment should be performed to identify hazardous situations and to assess the foreseeable exposure level on intended positions of a laser guard. This assessment should take into account a number of factors, including the following.

E.3.2.1 Features of the laser process zone

Relevant features include the laser power and wavelength, the focal length of optics, the degrees of freedom of the beam delivery (e.g. number of axes of movement).

E.3.2.2 Process

The nature of the process, such as cutting, drilling, welding, marking. The machine may be dedicated or offer several processes.

NOTE Reflected laser powers differ appreciably with process and material being processed.

E.3.2.3 Process control

This factor addresses in particular the time during which laser guards may be exposed under fault conditions, including those upon which the foreseeable exposure limit (FEL) is determined (e.g. the process cycle time), the inspection process (e.g. per item or per time period/ number of items), and the means and effectiveness of automatic process control intervention in the event of a fault condition becoming evident.

E.3.2.4 Manual operations

Operator intervention considerations include the need and provision for manual control, the means and effectiveness of process observation (including the location of viewing windows or cameras) and the accessibility and effectiveness of intervention in the event of a fault condition becoming evident.

E.3.2.5 Robot operations

The full range of robot movements, impact protection for the robot head and general protection of service lines and the beam delivery to the robot, and the means of limiting robot head movement and direction (e.g. software limits, hardware limits and physical limits), in particular the closest approach of the exposed laser beam to laser guards.

E.3.2.6 Workpiece

The geometry, composition and surface finish of the workpiece, and how it can affect the direction and strength of reflections during laser processing.

E.3.2.7 Clamping and fixturing

The holding and positioning of the workpiece and the related issues of reflections from surfaces and collisions of the focussing head.

E.3.2.8 Loading and unloading

The method by which the workpiece is introduced and removed, in particular whether it is manual or automatic, single piece or continuous, and the method (e.g. sliding, rolling or lifting door) and control of access to the process zone.

E.3.2.9 Beam delivery

Beam delivery considerations include the optical method (mirror or fibre) and means of inspection, positioning and movement of optical components. Considerations include the structural integrity of the mounting of beam path components, means of maintaining the condition of optical components (e.g. clean dry gas purge plus cooling supply), means of maintenance of beam alignment, provision of on-line errant and non-errant beam monitoring, and means of construction of the beam delivery enclosure.

NOTE Particular attention should be given to the use of novel (unproven) design of laser beam delivery, the exposure of the beam delivery structure to external mechanical forces (e.g. vibration) which may give rise to optical misalignment. Attention should also be given to tampering with optics or anomalous performance of lasers, especially in regard to beam pointing, and situations where the laser power is so high that the performance of beam delivery optics is uncertain.

E.3.2.10 Location of workers

The defined work area, in particular the minimum distance of permitted approach to the machine. Included in this consideration are overhead locations (e.g. crane operators, office workers on elevated walkways), steps and ladders in the vicinity.

E.3.2.11 Maintenance provision

This consideration includes the means and control of access to maintenance positions (e.g. removable panels, key control) and the provision of interlock overrides and emergency stops.

E.3.2.12 Guarding properties

The assessment of FEL and PEL under normal conditions and reasonably foreseeable fault conditions should be made for each element of guarding, including fixed and moveable walls and windows.

E.3.2.13 Guarding environment

Environmental factors that may influence the effectiveness of the guarding, including access for fork lift trucks and other moving objects that could cause significant mechanical damage, and dusty environments that could adversely affect the performance of optics and/or the protective properties of the guard.

E.4 Examples of risk assessment

E.4.1 Continuous feed of components

- Example

Laser processing unit mounted over a conveyor belt.

- Location

During normal production or maintenance, access is controlled and only accessible to authorised persons, but the area may also be unrestricted and open to observers or other untrained personnel.

During service periods, the area may also be restricted and not open to other untrained personnel.

- Key issue

The arrangement of laser guarding should include entry and exit ports to permit the feeding of components into and out of the process zone on a continuous basis.

- Possible solutions

Where the risks of excessive laser radiation are high:

- provide interlocked sliding guard, which opens to permit entry of the component, and closes prior to laser processing.

Where the risks of excessive laser radiation are medium or low (possible solutions following the risk assessment):

- provide local guarding with a brush seal to maintain enclosure during passage of component, or
- provide an open tunnel around opening(s) to restrict line-of-sight access to the laser process zone. This may be accomplished by:
 - using a labyrinth for the component entry and exit paths in order to block direct line of sight, or
 - by the use of an interlocked barrier (e.g. light guard or fencing) or a pressure mat that is approved for safety applications, to restrict the viewing position in order to prevent a direct line of sight.

E.4.2 Flatbed laser cutting and marking

- Example

Flatbed cutting table in laser job-shop environment.

- Location

During normal production or maintenance and service periods, access is controlled and only accessible to authorised persons and restricted to trained personnel only.

- Key issues

Access to the table is required for loading and unloading of sheets onto the cutting table.

- Possible solutions

Where the risks of excessive laser radiation are high (for example where hazardous laser radiation is generated from reflections which are present during normal production):

- provide full perimeter guarding to protect the operator and other personnel. Interlocked sliding guard opens to permit passage of component and closes prior to laser processing.

Where the risks of excessive laser radiation are medium or low (for example beam is directed vertically onto a flat workpiece and enclosed to within a short distance of the workpiece):

- provide free-standing guard to protect the laser operator;
- provide PPE requirement for all persons within the restricted access zone.

In all cases, provide adequate controls to ensure unauthorised and untrained persons are prevented from exposure to any hazard that may cause harm.

E.4.3 Multi-axis processing machine

- Example

Automated robotic laser welder on an automobile line.

- Location

During normal production or maintenance, access is uncontrolled and the area is unrestricted and open to observers or other untrained personnel.

During service periods, access would be controlled and only accessible to authorised persons and the area restricted and not open to other untrained personnel.

- Key issue

A fault condition in the controller could lead to the laser beam being directed at the laser guarding.

- Possible solutions

Where the risks of excessive laser radiation are high:

- provide reinforced guarding at parts of process zone enclosure indicated as vulnerable by the risk assessment. This reinforcement may be by using an active guard.

Where the risks of excessive laser radiation are medium or low:

- the elements of solution may include:
 - provide guarding which has a verified performance being tested as described in IEC 60825-4 for direct exposure to representative laser beam;
 - provide software control and hardwire limits to beam-line rotational movement;
 - provide collision protection of the beam-line 'head';
 - provide additional sensors for preventing laser emission beyond the workpiece;
 - provide control of the laser emission if the laser focusing head is stationary.

E.4.4 Laser guards for supervised areas

- Example

Temporary laser guards set up during service activities to exclude persons not involved in the servicing operation.

- Location

During normal production or maintenance, these laser guards would not be used as a protective guard.

During service periods, access would be controlled. The location is only accessible to authorised persons who are trained in laser safety. The location is not open to other untrained personnel as indicated by administrative means (e.g. warning signs).

- Key issue

Beam direction is under administrative control.

- Possible solutions

Where the risks of excessive laser radiation are high, the elements of solution include:

- ensure laser guards are opaque and are capable of at least 100 s protection from the laser beam;
- entry to the screened off area interlocked or under direct administrative control;
- use trained personnel to carry out such service operations;
- protective laser eye wear (and possibly skin wear) to be used by all those inside the controlled area.

Where the risks of excessive laser radiation are medium or low (e.g. area outside the laser guard is cleared of personnel):

- as above, except that the protection time provided by the screen may be less than 100 s provided the service engineer has ready access to the laser shutter control and laser exposure of the screen provides a clearly visible indication (e.g. smoke or strong discoloration).

E.5 Aids to risk assessment

This clause provides a list of items to be considered when assessing the risks associated with a laser-processing machine in the design of laser guards. These details should form part of a documented record of the assessment.

Note that this list is NOT comprehensive and may not include all the aspects that should be considered.

E.5.1 Equipment

- Laser

- Type
- Wavelength
- CW/pulse
- Pulse duration

- Pulse repetition rate
- Power (or energy)
- Beam delivery output lens focal length
- Processing machine type
 - 2-axis machine
 - 3-axis machine
 - machine with more than 3 axis
 - robot
 - fume extraction fitted
 - process zone enclosure:
 - Class 1 AEL
 - other

E.5.2 Process machine beam delivery

- Beam delivery path monitoring:
 - by hardware control
 - by software control
- Beam delivery turning mirror monitoring:
 - by hardware control
 - by software control
- Beam delivery mechanical assembly:
 - requires use of tools
 - monitoring provided
 - by hardware control
 - by software control
 - beam focus lens control assembly
- Free space beam delivery system
- Fibre optical beam delivery system

E.5.3 Process description

- Soldering/brazing
- Heat treatment
- Marking
- Welding
- Drilling/cutting
- Cleaning
- Forming
- Rapid prototyping

E.5.4 Process machine controls

- For automatic mode operation (i.e. no operator intervention):
 - fully guarded operation
- For manual mode operation (i.e. where manual intervention during the machine cycle is intended):
 - fully guarded operation
- Method of process observation:
 - use of windows in the process zone enclosure
 - use of CCTV monitoring
 - other
- Method intended to stop the cycle if an error observed:
 - Emergency Stop
 - Normal Stop

E.5.5 Basic description of robot (see ISO 10218)

- Swing range:
 - restricted space
 - maximum space
 - safeguarded space
- Method of limiting range of motion:
 - hardware control
 - software control
- Method of safeguarded space interlocking:
 - hardware control
 - software control
- Collision sensing:
 - hardware control
 - software control
- End position control:
 - hardware control
 - software control

E.5.6 Types of processed parts

- Type of geometry
 - plate
 - other
- Type of material

E.5.7 Part fixture

- Automatic location and clamping:
 - by hardware control
 - by software control
- Manual location and clamping
- Laser beam damage potential
 - due to reflective areas on the tooling
 - due to surface finish of the tooling

E.5.8 Material flow into the process zone

- Automated continuous flow of components
- Manual single component
- Process zone component access:
 - sliding door
 - lift door
 - rolling door
 - tunnel
 - other
- Component feed control:
 - by hardware control
 - by software control
 - process zone guarding designed to IEC 60825-4 requirements
 - process zone enclosure tested to IEC 60825-4 requirements

E.5.9 Process machine operator

- Working area
- Inside machine
- Outside machine

E.5.10 Maintenance

- Position of maintenance access doors
- Method of machine authorisation (key controls)
- Hold-to-run controls

Annex F (informative)

Guideline for assessing the suitability of laser guards

F.1 Identification of hazards

F.1.1 Selection of safety measures

When applying the strategy for selection it may not be possible to use the more effective types of safety measures because they are either not technically feasible or are not suitable for their particular application.

In considering measures for all the hazards during each relevant phase of machine life, risk assessment techniques will assist in choosing the best possible combination of safety measures.

The phases of machine life to be considered are:

- installation;
- commission;
- operation;
- setting or process changing;
- cleaning;
- adjustment;
- maintenance.
- service

There may be conflicting requirements and priority should be given to those phases which give rise to the greatest risk. For example, the maintenance, setting and adjustment phases may require to be given greater emphasis. The aim is to minimise total risk.

F.2 Risk assessment and integrity

F.2.1 General

As with other machinery, all mechanical hazards should be identified. These hazards include:

- entanglement;
- friction and abrasion;
- cutting;
- shear;
- stabbing and puncture;
- impact;
- crushing;
- drawing in;
- injury by compressed gas or a high pressure fluid system.

Non-mechanical hazards may also be present. These hazards include:

- access:
 - slips, trips and falls;
 - falling objects and projections;
 - obstructions and projections;
- handling and lifting;
- electricity (including static electricity):
 - shock;
 - burns;
- chemicals that are:
 - toxic;
 - irritant;
 - flammable;
 - corrosive;
 - explosive;
- fire and explosion;
- noise and vibration;
- pressure and vacuum;
- temperatures (high and low);
- inhalation of mist, fume and dust;
- suffocation;
- ionising and non-ionising radiation;
- biological e.g. viral or bacterial.

Many of the safeguards, which are adopted in order to eliminate personal harm from non-mechanical hazards, will need to be considered in conjunction with the safeguarding against the mechanical hazards identified in order to minimise the total risk level.

F.2.2 Guard reliability

The greater the risk, the greater is the need to protect against it. The reliability of the safety measure should increase as the probability or severity of injury resulting from failure of the measure increases. This applies to safeguards and controls in general, to interlocks and to guard materials.

The identification of the various hazards should be followed by a careful study of the possible failures or combinations of failures, which might lead to these hazards causing injury. In any system where a failure may adversely affect safety, each component within the system should be considered in turn. The likely types of failure and their consequences for the system as a whole should be taken into account. A formal method of analysis, such as Failure Modes and Effects Criticality Analysis (FMECA) should be used when higher risks are involved. It is also necessary to consider the reliability of operating procedures when safety depends upon them. This should include both inadvertent and deliberate failure to follow procedures.

Guards should achieve their safety function with minimal downtime and the least reduction in productivity. It should be recognised that production pressures or well intended zeal could lead to safeguards being defeated. Designers should design and construct safeguards to make bypassing or defeating them, whether deliberately or by accident, as difficult as is reasonably possible.

This annex only considers the features of guards that directly relate to giving protection from excessive exposure to laser radiation.

A number of special hazards should be considered associated with:

- the type of machine;
- the wavelength(s) of laser radiation;
- number of axes of movement of the machine;
- complexity of beam path.

F.2.3 Practical risk assessment methods

F.2.3.1 Generalised risk assessment methods

These methods are outlined in Annex E.

F.2.3.2 Risk assessment as suggested in ISO 13849-1

ISO 13849-1 deals with those parts of machinery control systems assigned to provide safety functions. These parts can consist of hardware or software and they provide the safety functions of the control system. They can be separate or integrated parts of the control system. The performance of a safety related part of a control system, with respect to the occurrence of faults is allocated in this standard into five categories (B, 1, 2, 3, 4) which should be used as reference points.

The category selected, as defined in ISO 13849-1, will depend upon the machine and the extent to which control means are used for the protective measures.

When selecting a category and designing a safety-related part of a control system the designer will need to declare at least the following information about the safety-related part:

- the category(ies) selected;
- the functional characteristics;
- the precise role the safety-related control plays in the machinery protective measure(s);
- the exact limits of the safety-related control;
- all safety-relevant faults considered;
- those safety-relevant faults not considered by fault exclusion and the measures employed to allow their exclusion;
- the parameters relevant to the reliability, such as environmental conditions
- the technology(ies) used.

The use of the categories as reference points and the declaration of rationale followed during the design process is intended to allow this standard to be used with flexibility. The standard provides a clear basis upon which the design and performance of any application of the safety-related part of the control system (and the machine) can be assessed.

The main body of the standard describes the process for selection and design of the safety measures together with the characteristics of the safety functions and the fault considerations.

Annex B of ISO 13849-1 is particularly useful in providing guidance of the selection of categories including a method for risk estimation.

F.2.3.3 ALARP

This method is intended to reduce risks to “**as low as reasonably practicable**” (ALARP) by means of a structured approach to design and implementation. The main tool is to use good practice. In this context, good practice is the generic term for those procedures for controlling risk. Written good practice may take many forms. The scope and detail of good practice will reflect the nature of the hazards and risks, the complexity of the activity or process and the nature of the relevant legal requirements. Examples of written sources, which may be recognised, include guidance produced by government departments, standards produced by standards-making organisations (e.g. CEN, CENELEC, ISO, IEC) and guidance agreed by a body (e.g. trade federation, professional institution) representing an industrial/occupational sector.

Table F.1 shows how ALARP could be applied.

Table F.1 – Application of ALARP

Project stage	Elements in demonstrating that risks are as low as is reasonably practicable
Choosing between options or concepts	Risk assessment and management according to good design principles. Demonstrating that duty-holder's design safety principles meet legal requirements. Demonstrating that chosen option is the lowest risk or justification, if not the lowest risk. Comparison of option with best practice, and confirmation that residual risks are no greater than the best of existing installations for comparable functions. Risk considered over life of facility and all affected groups considered. Societal concerns met, if required to consider.
Detailed design	Risk assessment and management according to good design principles. Risk considered over life of facility and all affected groups considered. Use of appropriate standards, codes, good practice etc. and any deviations justified. Identification of practicable risk reduction measures and their implementation unless demonstrated not reasonably practicable.

F.3 General design

Designers of new machinery, where considering safety, should follow the general principles laid down in ISO 12100-1 and ISO 12100-2, also taking into account any other specialised standards that relate to the particular machine. As a practical guide whenever practicable, hazard zones should be eliminated or effectively enclosed. If they cannot be eliminated, then suitable safeguarding should be incorporated as part of the design or made easy to incorporate at a later stage.

At the design stage, arrangements should be made, where practicable, to eliminate the need to expose any hazard zones during operation, examination, adjustment and maintenance.

Designers should take into account the ergonomics of the machinery use, i.e. they should consider all aspects of the work situation for which the machine was intended. The objective is to provide for laser safety while giving the optimum performance of the machine and operator.

Among the aspects to consider is the creation of a favourable environment for the operator and others in the vicinity nearby, providing heating, cooling, lighting and, where necessary, mechanical aids to reduce physical effort and controlling to an acceptable level the emission of heat, light, laser radiation, noise, dust, fumes and liquids.

The designer should be aware of the hazards identified above, and as many of these hazards as possible should have been avoided by suitable choice of design features. Where it is not possible to avoid these hazards, the designer should have examined the factors, which influence the magnitude of the risk and may influence the severity of the injury. Factors which may influence the frequency of exposure and hence the probability of injury should also have been considered.

Controls should be positioned so as to provide safe and easy operation, and there should be ample clearance between each control and other parts of the machinery. Methods discussed in IEC 60204-1 and IEC 61310-3 should be adopted.

For laser guards particular consideration should be given to:

- difficult situations where gaps are necessary;
- flaps, skirts and brush seals;
- open top enclosures;
- jointing between panel sections and window fixings;
- improving access (e.g. up and over doors, curtains);
- the atmosphere inside enclosures: safe to enter (fume and excess or depletion of oxygen);
- viewing windows in enclosures;
- secondary (sacrificial) screens;
- geometrical and general layout considerations;
- design issues relating to type (wavelength) of laser, type of beam manipulation, beam delivery etc.

F.4 Selection of safeguards

Where access to the danger zone is not required during normal operation of the laser-processing machine, safeguards may be selected for the following:

- fixed enclosing guards;
- fixed distance guards;
- movable guards.

Where persons require access to the danger zone, e.g. for setting, process correction, maintenance or servicing, operational safeguarding may not be fully effective. In these circumstances, safe-working practices such as isolation should be used, augmented where necessary with additional safeguards. The use of such practices will require planning and discipline by all concerned.

Where access to the danger zone is required for normal operation, safeguards may be selected from the following:

- interlocking guards;
- adjustable guards;
- temporary guards.

F.5 Guard design and construction

F.5.1 General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

In designing the safeguarding system, the types of guard and the methods of construction should be selected to take into account the mechanical and other hazards involved, in addition to the laser radiation hazard. They should provide the minimum of interference with activities during the operation and other phases of the machine life, in order to reduce any incentive to defeat the safeguard.

Guards should preferably be designed to follow the contours of the machine. Where this is not possible, e.g. for maintenance or because of machine geometry, measures should be taken to reduce the need for presence within the danger zone. Additional safety measures may be required to protect personnel working within the danger zone. These may be provided by safeguards and/or safe working practices.

F.5.2 Fixed enclosing guards

A fixed guard is a guard which is kept closed and in place. Not only should the guard prevent access to hazard zones or laser radiation, it should be of robust construction, sufficient to withstand the stresses of the process and environmental conditions.

If the guard is capable of being opened or removed, this should only be possible with the aid of a tool. Preferably the fastenings should be of the captive type.

When it is necessary for work to be fed through the guard, openings should be sufficient only to allow the passage of material but should not allow the material to get trapped. The guard in these situations should also prevent access to laser radiation, meeting the requirements for the prevention of human access given in IEC 60825-1.

F.5.3 Fixed distance guards

A fixed distance guard is a fixed guard which does not completely enclose the hazard but which reduces access by virtue of its physical dimensions and its distance from the hazard. An example of a distance guard is the perimeter fence surrounding a machine. This type of guard requires extreme care in design if human access to excessive laser radiation is to be prevented. The surrounding guard of an open topped laser processing machine may be considered a fixed distance guard if it is sufficiently high so as to prevent human access to the laser radiation.

F.5.4 Movable and interlocking guards

An interlocking guard is a guard, which is movable or has a movable part, whose movement is interconnected with the power or control of the machine.

An interlocking guard should be so connected to the machine control that

- a) until the guard is closed the interlock prevents the generation of hazardous laser radiation by interrupting its power source or closing a beam shutter;
- b) either the guard remains locked and closed until the risk of injury from the hazard has passed or opening the guard causes the hazard to be eliminated before access is possible.

Interlocking rise and fall screens, which are capable of inflicting injury in the event of their falling under gravity, should be provided with a suitable anti-fall device. Some interlocking guards may be power driven and, in such cases, adequate steps should be taken to avoid injury due to the movement of the guard.

The interlocking system may be mechanical, electrical, hydraulic or pneumatic or any combination of these. The type and mode of operation of the interlock itself should be considered in relation to the process to which it is applied. The interlocking system should be designed to minimize the risk of failure to danger and should not be easily defeated.

F.5.5 Adjustable guards

An adjustable guard is a fixed or movable guard, which is adjusted as a whole or which incorporates an adjustable part or parts. The adjustment remains fixed during a particular operation. It is essential that a suitably trained person carefully carries out the adjustment. Regular maintenance of the fixing arrangement is necessary to ensure that the adjustable element of the guard remains firmly in place once positioned. The guard should be so designed that the adjustable parts cannot easily become detached and mislaid.

F.5.6 Temporary guards

Temporary guards are those that may be positioned during maintenance or service and may be appropriate to supplement overall protection from the laser radiation hazard during the period that permanent guards normally mounted on the processing machine are displaced or removed. Adequate warning signs should be placed on or adjacent to the temporary guards to augment any additional administrative protection measures to ensure the effectiveness of the temporary guards. Procedures should be put in place to ensure that the displaced or removed permanent guards are replaced and the temporary guards removed before the processing machine is returned to normal operation.

F.6 Guard construction and materials

Any guard selected should not itself present a hazard such as trapping or shear points, rough or sharp edges or other hazards likely to cause injury.

Guard mounts should be compatible with the strength and duty of the guard.

Power operated guards should be designed and constructed so that a hazard is not created.

ISO 14120, gives general requirements for the construction of fixed and movable guards and should be considered in addition to this standard.

F.6.1 Materials

F.6.1.1 General

In selecting the material to be used for the construction of a guard, consideration should be given to the following:

- a) its ability to withstand the forces of any foreseeable hazard associated with the laser processing machine. The guard may fulfil a combination of functions such as the prevention of access and containment of hazards. These hazards include laser radiation, ejected particles, dust, fumes, noise, etc. One or more of these considerations may govern the selection of guard materials;
- b) its weight and size in relation to the need to remove and replace it for routine maintenance;
- c) its compatibility with the material being processed. This is particularly important in the food processing or pharmaceutical industry where the guard material should not cause a source of contamination;
- d) its ability to maintain its physical and mechanical properties after coming into contact with potential contaminants generated or used during processing operations or cleaning or sterilising substances used during maintenance.

F.6.1.2 Solid sheet metal

Metal has the advantage of strength and rigidity and in solid sheet form is particularly suitable for guarding where adjustments are rarely needed and there is no advantage in being able to see the working operation within the process zone. However, care should be taken to ensure that, where necessary:

- sufficient ventilation is provided for the guard to prevent overheating within the process zone, and
- the guard does not create a noise or vibration resonance.

Data is shown in Figures F.1 to F.22 that will aid the selection of suitable materials that withstand the foreseeable worst case laser radiation exposures.

F.6.1.3 Glass

Glass is unsuitable for guard manufacture due to its tendency to rupture but where a laser process is required to be observed and the material is likely to be exposed to high temperatures or abrasive action, a safety glass, which provides adequate protection from laser radiation (by internal absorption of the laser radiation within the material or suitable reflective optical coatings on the surface of the guard material) may be suitable. Methods for determining the suitability of such materials is given elsewhere in this standard.

F.6.1.4 Plastics

Transparent plastic sheet materials may be used in laser guarding as an alternative to opaque materials especially where observation is required during the processing operation.

Plastic materials available for guarding purposes include polycarbonate and specially dyed acrylic sheet. It is essential that these materials are selected with appropriate optical protective properties for the wavelength and power of the laser source fitted to the laser processing machine.

The mechanical properties of many plastics are adversely affected by contaminants, by incorrect cold working and by continuous exposure to high temperatures or UV radiation. Continuous exposure to high temperature (polycarbonate: 135°C, acrylic sheet: 90°C) will cause softening and consequently lowering of both impact strength and other optical properties.

Any removal of the surface material may reduce the optical protective properties of the material at laser wavelengths and the provision of additional sacrificial mechanical protective layers should be considered.

Most plastics have an ability to hold an electrostatic charge. This can create a risk of electrostatic ignition of flammable materials and can also attract dust. This characteristic can be mitigated by the use of an anti-static preparation.

F.6.1.5 Other materials

Concrete block work may be an effective material for some guard construction and is frequently used for large CO₂ laser processing machine enclosures

F.6.2 Supports

Guards may be fastened to independent supports or to the machinery itself. The number and spacing of the fixings should be adequate to ensure stability and rigidity of the guard.

Where necessary, there should be clearances around the guard for cleaning and debris removal etc., provided that this clearance does not allow access to the hazard zones.

F.6.3 Cover plates

Removable panels or cover plates may be incorporated into guards to provide easy access or improved visibility. They should be treated as part of the guarding system and may be considered as either fixed or interlocking guards depending upon the process requirements.

F.6.4 Anthropometrical considerations

Guards should be designed and constructed with the object of preventing any part of the body from reaching the danger zone. They should take into account the physical characteristics of the people involved and in particular their ability to reach through openings and over or around barriers used as guards. The best approximation of currently available data for human body measurements (anthropometrical data) are given in standard ISO 15532-3.

F.7 Other safety devices

F.7.1 Trip devices

A trip device is a device which causes working machinery to stop, or assume an otherwise safe condition, to prevent injury when a person approaches the danger zone beyond a safe limit. The device will be required to keep the machine in this condition while the person remains within the danger zone unless other means of fulfilling this function are provided.

A trip device should be designed to ensure that an approach to a hazard or danger zone beyond a safe limit causes the device to operate and the hazard to be terminated before injury can be inflicted.

A trip device should be designed so that after it has been operated it may be reset automatically or manually; restarting should then be by means of the normal start actuator. The trip device operation should not be impaired by any extraneous influences.

F.7.2 Electro-sensitive protection equipment

Electro-sensitive protective equipment is sometimes referred to as intangible barriers and operate as trip devices on the principle of detecting the approach of persons or parts of persons into danger zones etc. The means of detection can be active opto-electronic, active opto-electronic responsive to diffuse reflection, passive infra-red, capacitance, inductive, microwave, or visual intrusion. The effectiveness of the complete installation will depend not only on the integrity of the electro-sensitive protective equipment, but also on the electrical and mechanical integrity of the remaining installation, and the location of the electro-sensitive protective equipment sensing device relative to the danger zone.

F.7.3 Control systems (keys, pressure mats, light curtains)

F.7.3.1 Captive-key systems

Generally a captive-key interlocking device is a combination of an electrical switch with a mechanical key operated lock secured to the fixed part of the machine. The operating key is held captive on the moveable part of the guard. To open the guard, the key is turned, which puts the switch into the “off” position and releases the key from the lock so that the guard can be opened.

Some captive-key systems are made up of trapped-key interlocking systems. In a trapped-key interlocking system the guard lock and a switch that incorporates a lock, are separate as opposed to being combined into a single unit. The essential feature of the system is that the removable key is trapped either in the guard lock, or in the switch lock. The lock of the guard is arranged so that the key can be released only when the guard has been closed and locked. This allows transfer of the key from the guard to the switch lock. Closing the switch traps the key so that it cannot be removed when the switch is in the “on” position.

F.7.3.2 Pressure sensitive mats

Pressure sensitive mats and floors contain sensors that operate when a person or object applies pressure to the mat or floor. They should be subject to periodic maintenance and inspection, since by their nature, pressure sensitive mats are exposed to potential damage that can result in failure.

The dimension of mats should take into account a person's speed of approach, length of stride and the overall response time of the protective device. Care should be taken that access cannot be gained without actuation of the mat or floor. Account should be taken of dead surfaces within the mat especially around their edges, when a number of mats are used together. Guidance on the application of pressure sensitive mats may be found in IEC 62046. A pressure sensitive mat may be appropriate to indicate the presence of a person inside the machinery and/or stop the machinery if required.

F.7.3.3 Light curtains

Light curtains often operate on the principle of the detection of an obstruction in the path taken by a beam or beams of light. The intangible barrier operated by this system may consist of a single light beam device or a number of light beam devices arranged as a curtain. The curtain also may be created by a scanning light beam or a number of fixed beams. The light may be visible or invisible. The requirements for the design and performance of these devices for protective purposes are specified in IEC 61496-2.

F.8 Interlocking considerations

F.8.1 Functions of interlocks

An interlock provides the connection between a guard and the control system of the laser processing machine to which the guard is fitted. The interlock and the guard with which it operates should be designed, installed and adjusted so that:

- a) until the guard is closed the interlock prevents laser emission by interrupting the laser beam either by means of a beam attenuator or by removal of power from the laser;
- b) either the guard remains locked closed until the risk of injury from the hazard has been removed, or opening the guard causes the hazard to be eliminated before access is possible.

Care should be taken to ensure that actuation of an interlock installed to protect against one hazard does not create a different hazard.

F.8.2 Interlocking media

The four media most commonly encountered in interlocking are electrical, mechanical, hydraulic and pneumatic. Electrical interlocking, particularly in control systems, is the most common. The principles of interlocking apply equally to all media. Each has advantages and disadvantages, and the choice of interlocking medium will depend on the type of laser processing machine and the method of access to hazard zones.

Some interlocking systems have more than one control channel, e.g. dual control systems. It is often advantageous to design these systems so that similar failures in both channels from the same cause (common cause failures) are minimised.

F.8.3 Common interlocking methods

F.8.3.1 Guard locking power interlocking

With guard locking power interlocking, the power medium is interrupted directly by a single device which is arranged so that:

- a) the device physically prevents the guard from being opened while the power medium is uninterrupted;
- b) the device is physically held by the guard in the position which is interrupting the power medium when the guard is open.

F.8.3.2 Interlocking guard power interlocking

With interlocking guard power interlocking, the power medium is interrupted directly by a single device that is automatically operated by movement of the guard. The guard and device should have been arranged so that the power medium is interrupted as the guard is opened, and remains interrupted while the guard is in any position other than closed.

F.8.3.3 Dual-control system interlocking with cross monitoring

In dual-control system interlocking with cross-monitoring, there are two separate power interrupting devices, each capable of interrupting the power medium. The devices should be arranged in series, so that the operation of either will result in the interruption of the power medium. These are operated by individual devices actuated by the guard.

The power interrupting devices should have been monitored so that the failure of either their control systems or the interrupting devices themselves, to respond to the control system signal will be immediately detected and a further operating cycle of the laser processing machine prevented. The circuitry of each power interrupting device, including its operating device, should be kept physically separated as far as is practicable, to reduce the probability of the interlocking system failing to danger as a result of common cause failures.

F.8.3.4 Dual-control system interlocking without cross monitoring

Dual-control system interlocking without cross-monitoring follows the same principles as those described above but without the facility to monitor automatically the correct functioning of the two power interrupting devices.

In the absence of automatic monitoring, it is possible for either interlocking channel to fail to danger and for the fault to remain undetected, which then reduces the integrity of the system to that of single-control system interlocking. For dual-control system interlocking without cross-monitoring to function effectively, however, it is important that a regular check is carried out to ensure that both channels are working correctly. The frequency of checking will depend on the reliability of the components used and the conditions under which the interlocking system is operating.

F.8.3.5 Single channel system interlocking

Single-control system interlocking employs an interlocking device which indirectly interrupts the power medium by operating a single power interrupting device via a control system. It does not have a high level of integrity because of the greater possibility of single component failure in the system causing the whole system to fail to danger. The system, therefore, should have been designed and installed using the minimum number of components.

The system should be inspected and tested regularly and any worn or damaged components replaced or repaired.

F.8.4 Failures of interlocking systems

Interlocking systems should be designed to minimise the possibility of the interlocking system as a whole to fail to danger.

As power supplies frequently fail, components relying on the power supply for their functioning should be installed so that power loss minimises failure to danger of the system as a whole.

F.8.4.1 Types of failure

The most common types of failure from which an interlocking system may suffer are:

- a) failure, interruption or variation of externally supplied power;
- b) open circuits in electrical systems;
- c) mechanical failure, e.g. breakage or seizure;
- d) malfunction due to electrical environment, i.e. mains borne or radiated disturbance;
- e) malfunction due to vibration;
- f) malfunction due to power supply contamination;
- g) earth faults, i.e. accidental connection of a conductor to earth causing, for example, unexpected start-up or failure to stop;
- h) other single component failures leading to change of characteristic or loss of function;
- i) cross-connection failures causing, for example, unexpected start-up or failure to stop.

Measures can be taken to minimise the consequences of single failures in interlocking systems. These MAY include the use of additional control or monitoring circuits. However, the system as a whole can still fail due to multiple undetected failures, e.g. common cause failures or undetected failures followed by further failure.

Common cause failures may typically result from:

- a) external environment e.g. contamination from dust, electrical disturbances, extreme temperatures, vibration or radiation;
- b) components from a substandard batch being used in each channel;
- c) damage due to localised fire or impact.

F.8.5 Security of interlocking systems

The security of an interlocking system can be improved by avoiding motives for its defeat and/or by making defeat more difficult.

The design of the safeguarding system should have taken full account of the need for human intervention in the machine during any phase of its life.

Ways in which defeat may be made more difficult include:

- a) the use of interlocking devices or systems which are coded;
- b) physical obstruction or shielding of the interlocking device while the guard is open.

F.8.6 Integrity of interlocking systems

The integrity of an interlocking system will depend not only on the direct effects of failures or defeats, but also whether or not those failures or defeats lead to damage to other components or interconnections within the system. Therefore, an important consideration should be circuit protection.

Other basic criteria for improving the integrity of an interlocking system include:

- a) correct installation;
- b) good quality, high integrity components, protected to withstand the environment (including possible reflections of laser energy) and rated for the duty they have to perform;
- c) minimising by design, manufacture and correct installation, the probability of an earth fault occurring;
- d) minimising failure to danger;
- e) minimising defeat.

F.8.7 Choice of interlocking system

Interlocking systems should be selected for particular applications taking account of:

- a) the frequency with which approach to the danger zone is required;
- b) the probability and severity of injury should the interlocking system fail;
- c) the resources required to reduce the risk of injury.

F.8.8 Electrical considerations

Electrical control systems can fail in ways that could result in hazardous situations. Particular attention should be paid to minimising the probability of this occurring. IEC 60204-1 gives guidance.

Devices should be selected only from those where the performance, as stated by the manufacturer, is suitable for the specific safety application. The following performance data should be considered:

- a) resistance to environmental conditions;
- b) life evaluation;
- c) duty rating;
- d) reliability.

Proximity switches which rely solely on the presence or absence of metal for their actuation are not generally suitable for interlocking duties because they can be easily defeated. However with careful design, these devices can be incorporated into difficult to reach or small assemblies. Extreme care must be taken to prevent the devices being defeated and suitable redundancy used to prevent common cause failures resulting in an overall failure to danger.

F.8.9 Mechanical considerations

F.8.9.1 Interlocking devices

Mechanical devices for connecting guard movement with the machine power or control system can take various forms but will generally perform the same function. They will usually be arranged so that operation of the guard and the machine can only be carried out in a correct safe sequence.

F.8.9.2 Mechanical interlocking methods

Unlike electrical, hydraulic or pneumatic systems, it is unusual for mechanical systems to be other than a single-control system.

The basic elements of single-control system interlocking are:

- a) the actuating device operated by the guard;
- b) interposed mechanical linkages, if any;
- c) the device for preventing the emission of laser radiation or preventing the power to any other hazard.

Reducing the number of interposed linkages reduces the probability of the system failing to danger.

F.8.10 Pneumatic and hydraulic considerations

F.8.10.1 Interlocking devices

Devices used for interfacing guard movement include:

- a) cam-operated valves;
- b) captive-key valves; tapped-key control of pneumatic valves;
- c) pneumatic jet detection valves;
- d) pneumatically or hydraulically operated locks.

When valves are selected for safeguarding applications, the valve operating parameters (pressure, temperature etc.) and reliability should be suitable for the environment and the duty envisaged.

F.8.10.2 Pneumatic or hydraulic interlocking methods

In general, interlocking methods as described earlier are applicable. These methods include:

- a) single-control system interlocking;
- b) dual-control system interlocking with or without cross-monitoring;
- c) power interlocking.

All piping, hoses, etc., between control valves and interlocks should be suitable for the fluid and operating environment, correctly sized and rated for maximum flow and pressure and, where necessary, further effectively protected and securely mounted. Pipework fittings should be selected to ensure their integrity does not compromise the overall integrity of the interlocking system.

F.9 Environmental considerations

F.9.1 Environment

The selection of a safeguard should take into consideration the environment in which it is used. In a hostile environment it should be capable of withstanding the conditions likely to be experienced and should not of itself create a hazard as a result of that environment.

F.9.2 Corrosion

If a guard is likely to be exposed to a corrosion risk, special measures should be taken. The use of corrosion-resistant materials or corrosion-resistant surface coatings should be considered.

F.9.3 Hygiene and guard design

Guards used in certain industries, notably for processing of food or pharmaceuticals, should be so designed that they are not only safe to use but can be readily cleaned. Materials used for safeguards should be non-toxic, non-absorbent, shatterproof and readily cleanable and be unaffected by the material being processed or by cleaning or sterilising agents.

F.9.4 Mist, fumes and dust

Where the process gives rise to hazardous or objectionable levels of vapours, fumes or dust, containment or suitable extraction equipment should be provided. The levels of exposure to vapours, fume or dust should conform to the occupational exposure limits and occupational exposure standards for local control of substances hazardous to health.

F.9.5 Noise

Consideration should be given to noise reduction when designing safety enclosures and guards. It is often possible for guard enclosures to be designed to serve a dual purpose of protecting against laser radiation hazards together with mechanical hazards and reducing noise emissions. Guards should not add to the noise levels because of poor design or fixing.

F.10 Installation consideration - Environmental factors - Services

F.10.1 Lighting

When considering the lighting in relation to the laser processing machine the following aspects affect the safety of the people involved:

- the direction and intensity of the light;
- the contrast between the background and local illumination;
- the colour of the light source;
- reflection, glare and shadows;
- the visual wavelength transmission characteristics of viewing windows.

F.10.2 Cables and pipes

Service pipes and cables should either be placed outside of the process zone or, when this is not possible, provided with covers of adequate strength and capable of tolerating laser radiation exposure under foreseeable fault conditions.

F.11 Maintenance and service considerations

F.11.1 Operational maintenance of safeguards

The maintenance of safeguards, once they are taken into use, is essential to their continued effectiveness.

There should be regular inspection of safeguards to ensure that the requisite standard of safety is maintained. The routine inspection of safeguards should be made as part of a planned maintenance programme.

F.11.2 Properties of laser guard materials

By way of illustration, Figures F.1 to F.22, provide some experimentally-determined limits of laser beam power and beam diameter for burn-through times of 10s or 100s for various metal sheets: the sheets were mounted vertically and the front surface painted black; and the laser beam was horizontal. 'Burn-through time' is the time taken for the laser beam to remove the material in its path (e.g. by melting, vaporisation, ablation) and the data should be taken only as a guide, since values can vary widely depending on the beam parameters (including wavelength and beam profile) and the condition of the guard surface.

The performance of a laser guard may also be dependant on its particular design and application; and it is recommended that the suitability of a laser guard design is verified by adequate performance testing.

Some examples of various guard materials are shown in the Figures on the following pages

Figure F.1 – 1 mm thick zinc coated steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.2 – 1 mm thick zinc coated steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.3 – 2 mm thick zinc coated steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.4 – 2 mm thick zinc coated steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.5 – 3 mm thick zinc coated steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.6 – 3 mm thick zinc coated steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.7 – 2 mm thick aluminium sheet for CW CO₂ laser

Figure F.8 – 2 mm thick aluminium sheet for CW CO₂ laser

Figure F.9 – 1 mm thick stainless steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.10 – 1 mm thick stainless steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.11 – 6 mm thick polycarbonate steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.12 – 6 mm thick polycarbonate steel sheet for CW CO₂ laser

Figure F.13 – 1 mm thick zinc coated steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.14 – 1 mm thick zinc coated steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.15 – 2 mm thick zinc coated steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.16 – 2 mm thick zinc coated steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.17 – 3 mm thick zinc coated steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.18 – 3 mm thick zinc coated steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.19 – 2 mm thick aluminium steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.20 – 2 mm thick aluminium steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.21 – 1 mm thick stainless steel sheet for CW Nd:YAG laser

Figure F.22 – 1 mm thick stainless steel sheet for CW Nd:YAG laser

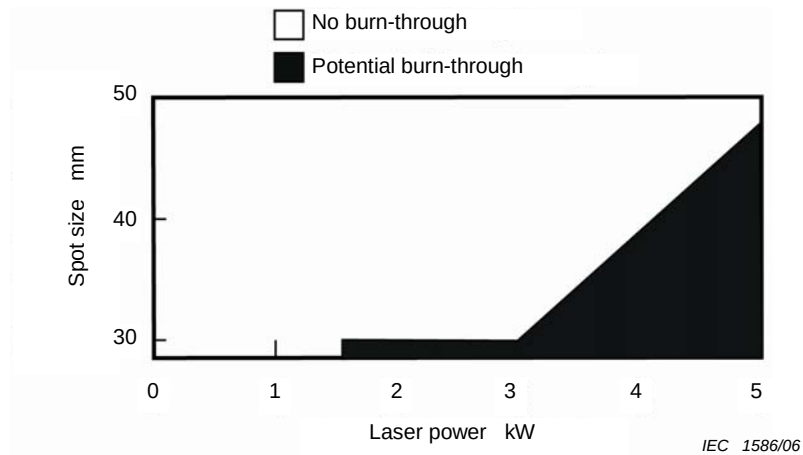


Figure F.1 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

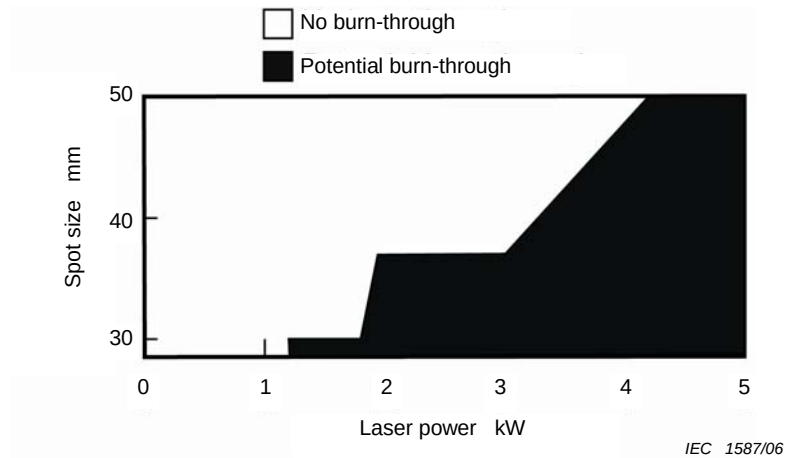


Figure F.2 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

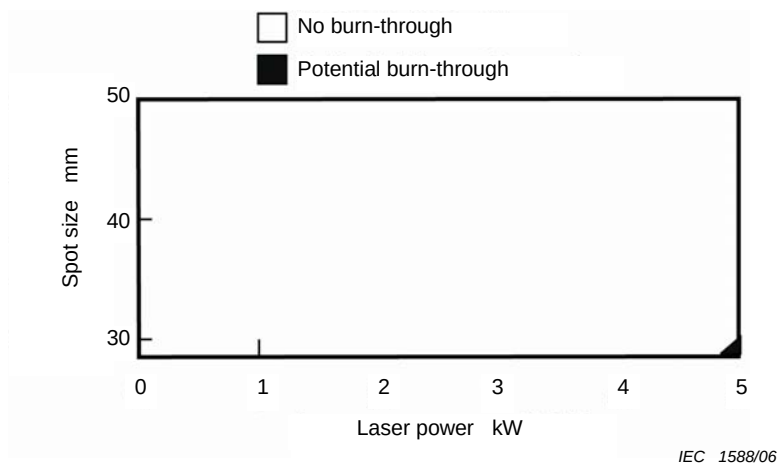


Figure F.3 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

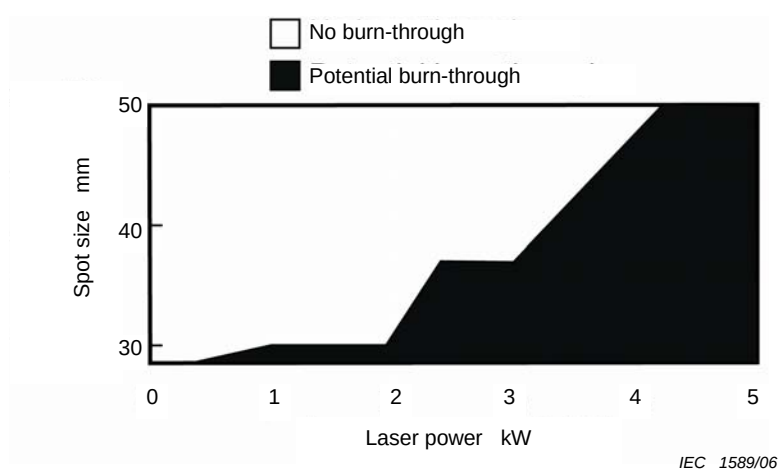


Figure F.4 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

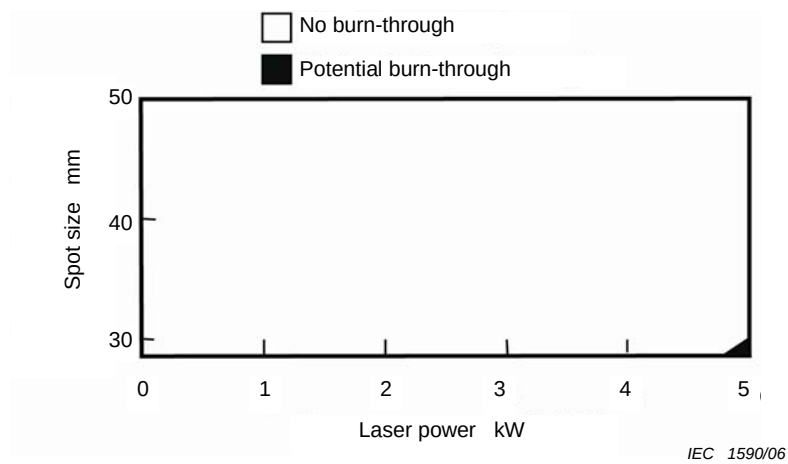


Figure F.5 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

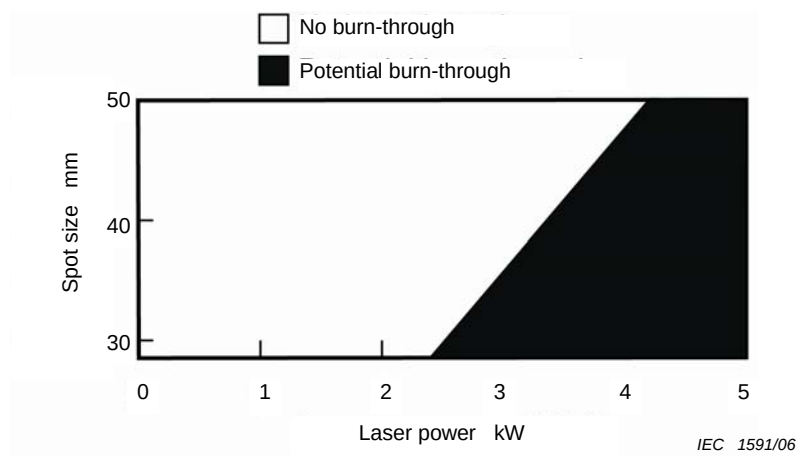


Figure F.6 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

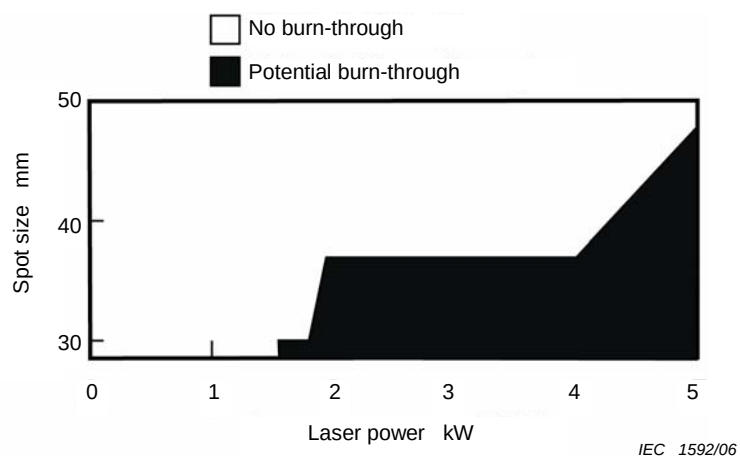


Figure F.7 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

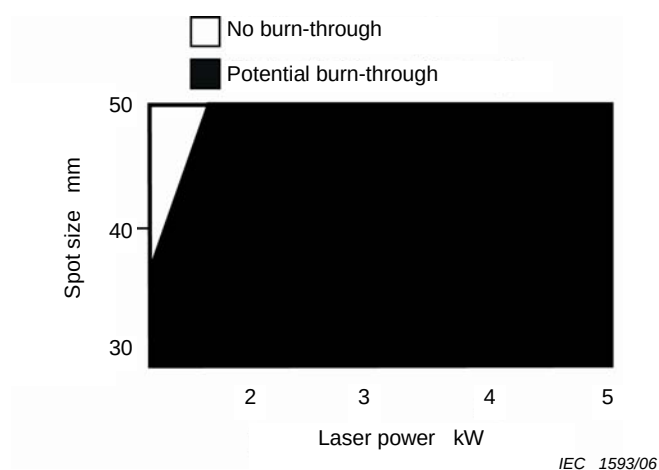


Figure F.8 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

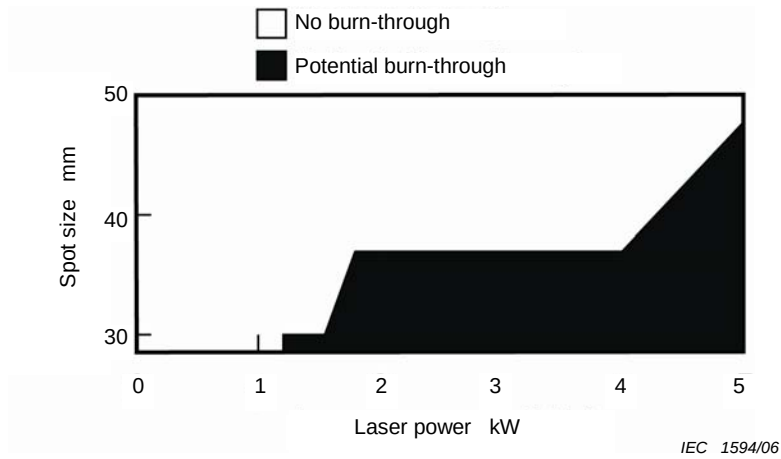


Figure F.9 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

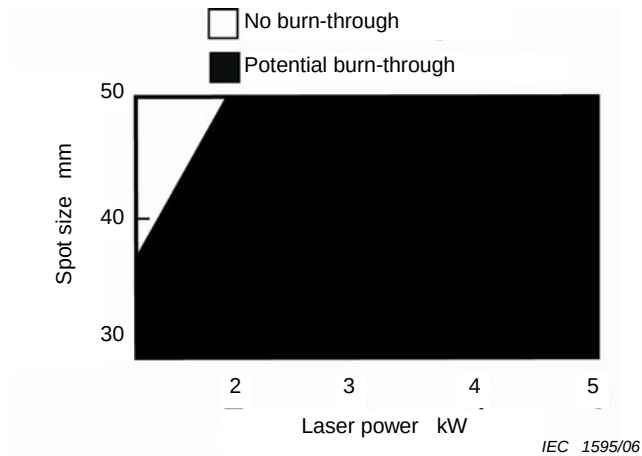


Figure F.10 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

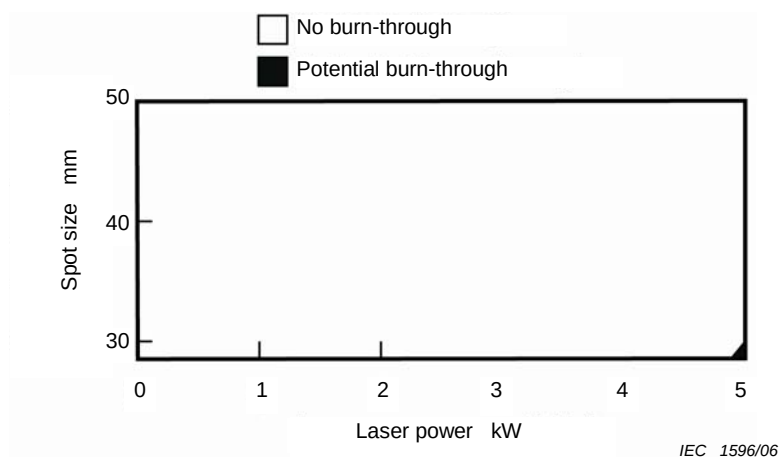


Figure F.11 – Damage resistance of 6 mm thick polycarbonate sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

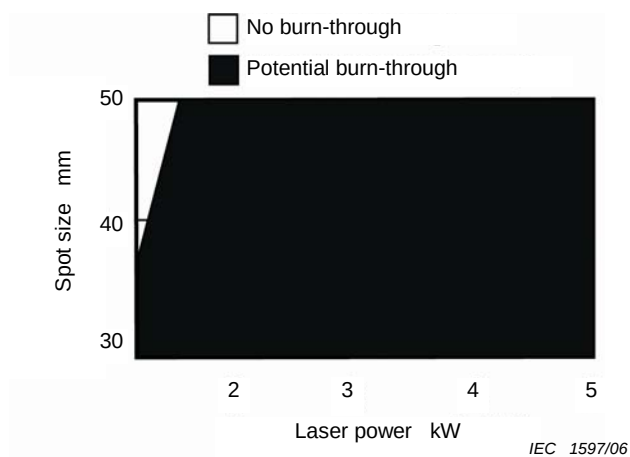


Figure F.12 – Damage resistance of 6 mm thick polycarbonate sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW CO₂ laser

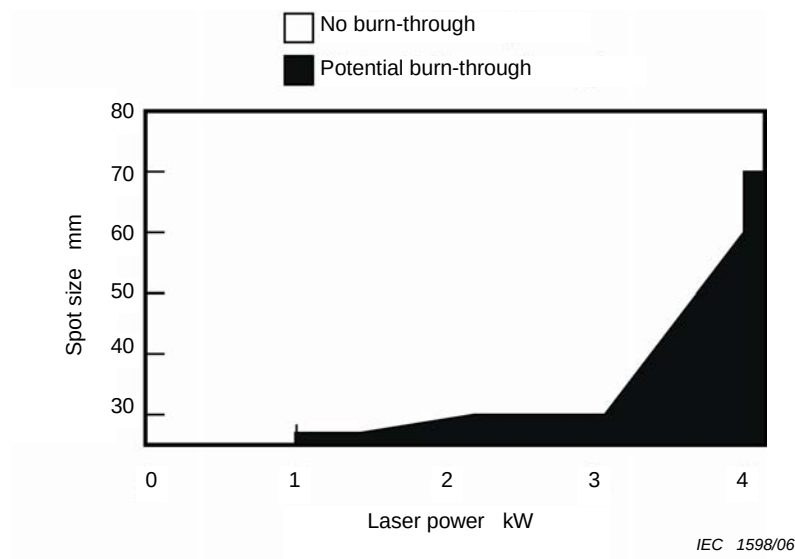


Figure F.13 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

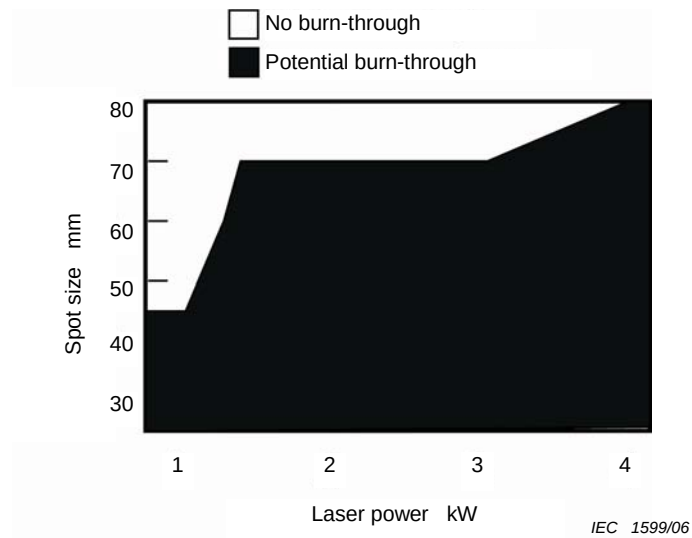


Figure F.14 – Damage resistance of 1 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

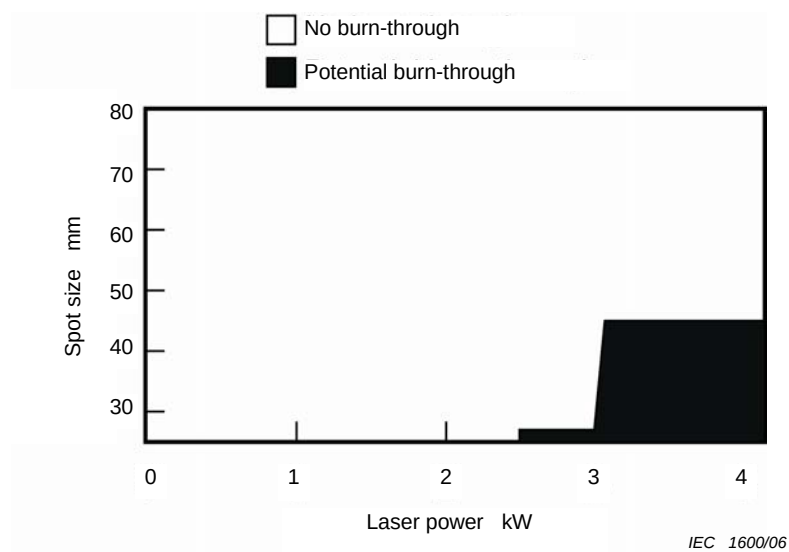


Figure F.15 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

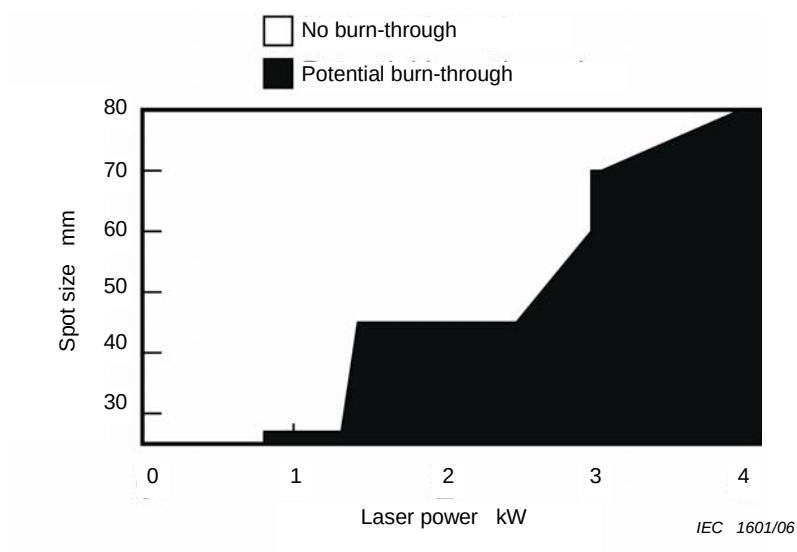


Figure F.16 – Damage resistance of 2 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

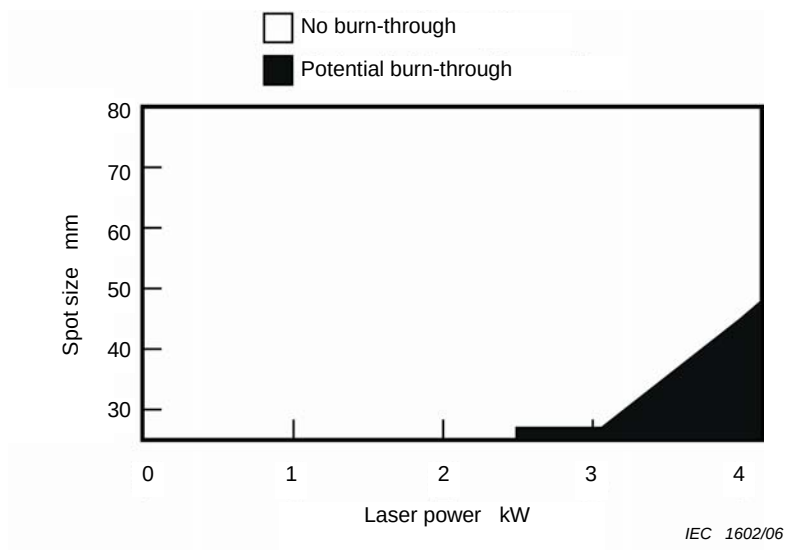


Figure F.17 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

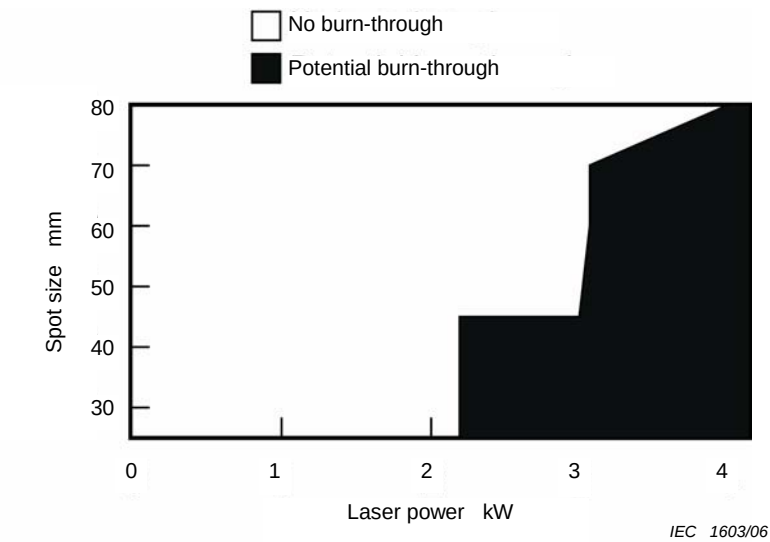


Figure F.18 – Damage resistance of 3 mm thick zinc coated steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

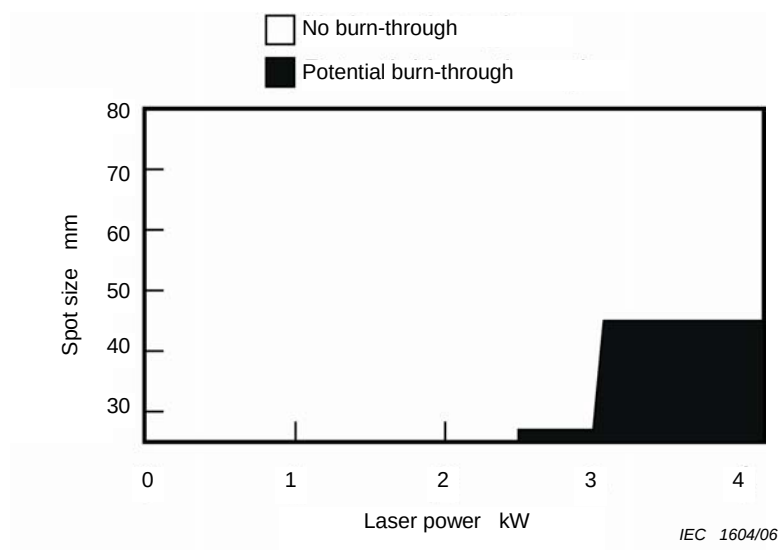


Figure F.19 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

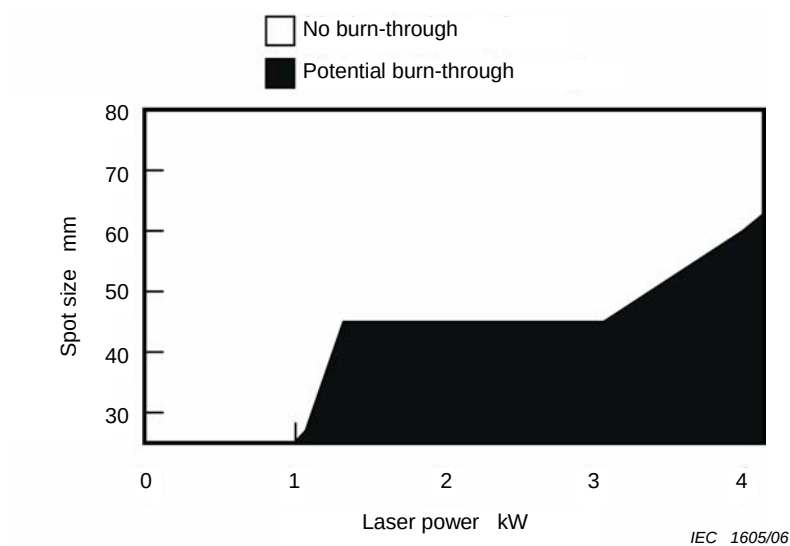


Figure F.20 – Damage resistance of 2 mm thick aluminium sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

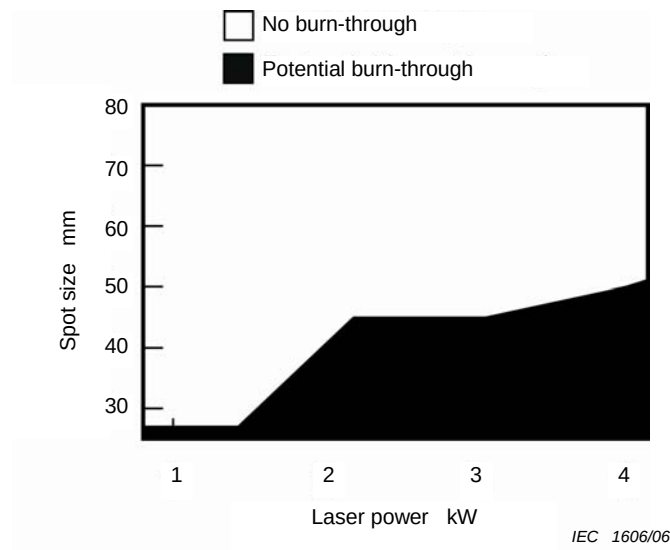


Figure F.21 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 10 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

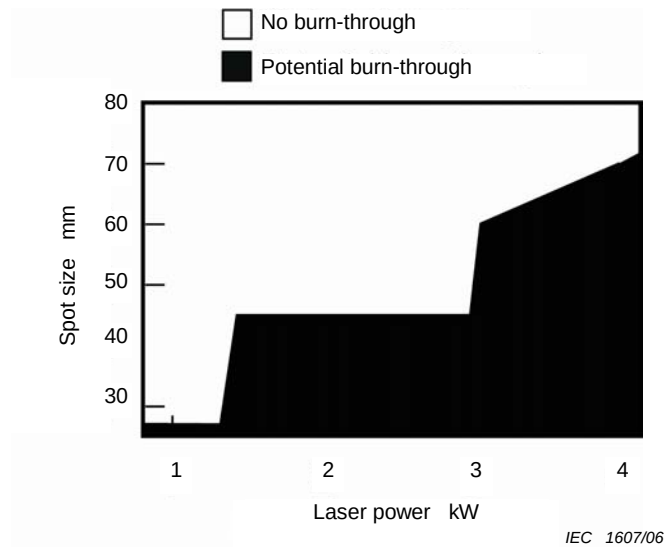


Figure F.22 – Damage resistance of 1 mm thick stainless steel sheet derived from 100 s exposure to a defocused beam during experiments using a CW Nd:YAG laser

Annex G (normative)

Beam delivery systems

G.1 General

This normative annex addresses the arrangement, installation and use of guided beam delivery systems. Laser beams can be propagated through air, gas or vacuum, whether enclosed or not (free space), and through fibre optic cables in laser processing machine applications.

This annex applies to the protective measures implemented to protect personnel against laser radiation hazards for guided beam delivery systems after the output coupler and/or the protective housing of the laser product (the requirements of which are specified in IEC 60825-1). This annex is intended to complement the requirements applicable to the laser process enclosure (which are specified in this document and in ISO 11553-1). This annex also provides methods for assessing the risks (including reasonably foreseeable use, abuse and misuse) and provides examples of control measures to meet the normative requirements of IEC 60825-1 and this document.

This annex does not apply to beam delivery systems inside the protective housing of the laser.

This annex does not apply to beam delivery systems used in medical or communications applications.

G.2 Terms and definitions

For the purposes of this annex, the following definitions apply. They are in addition to those given in IEC 60825-1 or other parts of IEC 60825.

G.2.1 **access panel**

any panel which when removed or displaced gives human access to laser radiation. Sheathing around a fibre, tubing used as an enclosure component or any device serving the function of a removable or displaceable panel, can also be an "access panel" within the terms of this definition

G.2.2 **beam delivery system**

system comprised of all those components, including all optical beam components and potential beam paths and their enclosures, which when combined, transfer laser radiation emitted from the laser radiation generator (the laser) to the workpiece. These components may include all elements for guiding, shaping and switching the laser beam as well as the enclosure of and support for the beam path components

G.2.3 **beam path components**

those optical components which lie on a defined beam path (see 3.16 of IEC 60825-1)

NOTE Examples of a beam path component include a beam steering mirror, a focus lens or a fibre optic cable connector.

G.2.4

beam shaping components

those optical components introduced in the beam path to transform the profile or cross-section of the laser beam by means of apertures, reflective, refractive or diffractive optical components

G.2.5

beam switching components

those optical components or an assembly of components introduced in the beam path to direct or divert, under external control, the beam path along predetermined direction(s). The external control allows the beam path to be switched from one predetermined direction to another

G.2.6

fibre optic cable

optical beam guiding component that enables the transmission of laser radiation along a transparent medium. A fibre optic cable may have a glass or other core that carries the laser radiation and be surrounded by cladding. The outside of the fibre is protected by cladding and may be further protected by additional layers of other material such as a polymer or a metal to protect the fibre from mechanical deformation, the ingress of water, etc. For this annex, this term also includes other forms of transmission devices such as waveguides

G.3 General requirements

G.3.1 General considerations

The risks associated with the hazards relevant to the beam delivery systems shall be assessed as part of the overall requirements for risk assessment of the machine. The principles for risk assessment given in standard ISO 14121-1 shall be used in carrying out this assessment. This assessment shall determine the acceptable level of risk and the necessary protective measures for persons who can be exposed to those hazards, while maintaining an acceptable level of performance of the machine.

Hazards can result from, but are not limited to, the following causes:

- failures, faults or damage in the protective housing or other mechanical protective measures incorporated in the beam delivery system resulting in the inadvertent emission of laser radiation from the protective housing;
- failures or faults in the beam path components resulting in damage to the protective housing or other protective devices;
- failures or faults in the associated equipment or controls resulting in injury or malfunction or failure of the safety functions of the laser processing machine;
- failures or faults from reasonably foreseeable misuse or abuse resulting in the inadvertent emission of laser radiation from the protective housings.

The engineering and administrative controls adopted are a combination of the measures incorporated at the design stage and include those instructions to be followed by the user.

Design shall be the first consideration in the reduction of risks. Where this is not sufficient to eliminate risks to a negligible level, additional safeguarding and safe working procedures shall be considered.

NOTE Examples of risk assessments and potential solutions for risk reduction measures are shown in Clause G.6.

G.3.2 Protective housing

The requirements for protective housing are specified in 4.2.1 and 4.2.2 of IEC 60825-1.

G.3.3 Access panels and safety interlocks for beam delivery systems using free space transmission

The requirements for access panels and safety interlocks are specified in IEC 60825-1 Clause 4.3.

A safety interlock shall be provided for access panels of protective housings of free space beam delivery systems that may include beam shaping and beam switching components when:

- a) The access panel is intended to be removed or displaced during maintenance or operation of the laser processing machine, and
- b) The removal of the panel gives access to laser radiation levels designated by “X” in Table 1 of IEC 60825-1.

The safety interlock shall be part of a design that prevents the removal of the panel until the accessible emission levels are below the AEL defined above. Inadvertent resetting of the interlock shall not in itself restore emission values above the limits specified above.

If a deliberate override mechanism is provided, the requirements of 4.3.2 of IEC 60825-1 shall apply.

All safety interlocks, safety monitoring devices or associated safety-related control circuits shall meet the requirements specified in ISO 12100-2 and ISO 13849-1 with respect to the general requirements for guards together with the requirements related to interlock devices and safety monitoring devices and their application in safety-related control circuits.

G.3.4 Safety interlocks for beam delivery systems using fibre optic cables or other beam waveguides

Removal or displacement of a fibre optic cable (or other form of beam waveguide) in a beam delivery system shall be allowable only under at least one of the following conditions.

- a) With the use of a key or tool at the point of connection to allow access, removal or displacement of the fibre optic cable by skilled or trained persons.
- b) With the prevention of emission from the fibre optic cable by the termination of emission from the laser prior to access to the fibre optical cable end on the removal or displacement of the fibre optic cable. This may be accomplished by the use of interlocks at the interfaces that can be displaced.
- c) Removal or displacement of the fibre optic cable without the use of a key or special tool and without the termination of laser radiation emission from the laser shall be possible only when other protective measures are provided to ensure that personnel are not exposed to laser radiation that will cause injury. These protective measures shall be clearly described in the user instructions together with the necessary procedures for their use.

When a safety interlock is used, removal of the protective housing shall not permit human access to accessible emission levels above the applicable AEL in Table 1 of IEC 60825-1. Inadvertent resetting of the interlock shall not in itself restore emission values above the applicable AEL in Table 1 of IEC 60825-1. These interlocks shall be failsafe or redundant and conform to the requirements in the applicable IEC product standard.

If a deliberate override mechanism is provided, the requirements of 4.3.2 of IEC 60825-1 shall apply.

All safety interlocks, safety monitoring devices or associated safety-related control circuits shall meet the requirements specified in ISO 12100-2 and ISO 13849-1 with respect to the general requirements for guards together with the requirements related to interlock devices and safety monitoring devices and their application in safety-related control circuits.

G.3.5 Environmental conditions

All beam delivery systems shall meet the safety requirements defined in this annex under all expected operating conditions and foreseeable abuse and misuse appropriate to the intended purpose of the laser processing machine. Factors to be considered shall include:

- the intended environment of use;
- climatic conditions (e.g. temperature, relative humidity, etc.);
- anticipated vibration and shock;
- electromagnetic interferences.

G.4 Verification of safety requirements or protective measures

General conformance with the requirements of this annex shall be by visual inspection.

Correct functioning of control devices shall be verified according to functional tests specified by the manufacturer.

Verification procedures relating to laser radiation levels shall conform to IEC 60825-1.

Verification of the information for the user shall be confirmed by visual examination of the handbooks and any other relevant information.

G.5 Information for users

G.5.1 Technical documentation

In addition to the requirements of other standards that are used in the manufacture of the laser processing machine, the following information shall be supplied.

- a) Relevant safety-related documentation and details of safe installation and use of the beam delivery system. This shall, where appropriate, include:
 - 1) a clear, comprehensive description of the beam delivery system, its installation and mounting and any connection to the host equipment safety-related controls;
 - 2) electrical supply and other control requirements;
 - 3) laser radiation performance limitations;
 - 4) information on the relevant physical environment.
- b) Relevant safety-related documentation for maintenance and servicing procedures associated with the beam delivery system. This information shall include guidance on the adjustment, maintenance, replacement and repair, particularly of the protective devices and control for use by authorised service personnel.
- c) List of recommended spare parts for use by authorised service personnel.

- d) A description (including interconnection diagrams) of the safeguards, interlocking functions and interlocking of guards. This description shall include situations when removal or displacement of the fibre optic cable without the use of a key or special tool and without the termination of laser radiation emission from the laser shall be possible and when other protective measures are provided to ensure that personnel are not exposed to laser radiation that will cause injury. These protective measures shall be clearly described together with the necessary procedures for their use.
- e) A description of the means provided, where it is necessary, to suspend the safeguarding.

G.5.2 Labelling

Access panel warning labels shall be fitted as required and described in Clause 5 of IEC 60825-1.

G.6 Examples of risk assessments

Examples of risk assessments are shown below together in Tables G.1 and G.2 with potential solutions for risk reduction measures. The list is not comprehensive and alternative technical measures (that may have identical or improved efficiency) for risk reduction can be considered.

Table G.1 – Beam delivery systems using free space beam delivery systems

Use, reasonably foreseeable misuse or abuse	Failure mechanism	Hazard	Example of risk reduction
Beam directed through beam switching device.	Beam switch emits the laser beam partly or wholly guided to an unexpected beam delivery system.	Laser radiation above Accessible Emission Limit (AEL) of Class 1 at unexpected beam delivery system.	Design the beam switching device to avoid this.
Beam directed through beam switching device.	Beam switch not in proper position - laser beam partly or wholly guided to unexpected beam delivery system.	Laser radiation above AEL of Class 1 at unexpected beam delivery system.	Monitor the beam switching device and interlock to ensure the beam switch components are in the correct positions.
Beam being propagated through the free space beam path protective housing.	Mirror or lens damage, breakage or contamination leading to higher degree of scattered radiation that may cause deformation of components in the beam delivering system.	Laser radiation above AEL of Class 1 from openings in beam delivery system.	The beam delivery protective housing to be able to tolerate the Foreseeable Exposure Limit (FEL) (as defined in 3.4 of this standard) as a passive guard, or use a correctly designed active guard considered. Consider apertures to reduce the amount of radiation scattered from a defective mirror, or limit radiation scattered as a result of misalignment. Monitor the local temperature of vulnerable beam delivery components.
Beam being propagated through the free space beam path protective housing.	Mirror breakage leading to excess heating by the laser beam resulting in the deformation of components in the beam delivering system.	Laser radiation above AEL of Class 1 from openings in beam delivery system.	The beam delivery protective housing to be able to tolerate the FEL as passive guard, or use a correctly designed active guard considered. Consider apertures to reduce the amount of radiation scattered from a defective mirror, or limit radiation scattered as a result of misalignment. Monitor the local temperature of vulnerable beam delivery components.
Beam being propagated through the free space beam path protective housing.	Mechanical deformations of protective housing. (Damage or deformation due to external forces great enough to temporarily or permanently distort the physical configuration.)	Laser radiation above AEL of Class 1 from openings in beam delivery system.	The beam path protective housing designed to tolerate reasonably foreseeable mechanical forces, or provide an alternative active guard.
Beam being propagated through the free space beam path protective housing.	Displacement of the protective housing due to vibrations etc. that may cause the beam delivery system break-up.	Laser radiation above AEL of Class 1 from openings in beam delivery system.	The use of well-tried proven design methods that tolerate foreseeable operating stresses and widely used with successful results in similar applications. Conduct regular inspection.

Table G.1 (continued)

Use, reasonably foreseeable misuse or abuse	Failure mechanism	Hazard	Example of risk reduction
Beam being propagated through the free space beam path protective housing.	Misalignment of mirrors.	The beam exposing the protective housing to levels higher than its Protective Exposure Limit (PEL) (as defined in 3.13 of this standard).	The use of well-tried proven design methods that tolerate foreseeable operating stresses and are widely used with successful results in similar applications. Prevent misaligned beam from propagating further in the beam delivery system. Incorporate apertures and baffles/barriers to restrict propagation. Restrict the number and extent of adjustments.
Beam being propagated through the free space beam path protective housing.	Unclear identification of beam delivery components resulting in incorrect parts being installed and subsequent damage of both the parts themselves and other parts of the machine or workpiece.	Laser radiation above AEL of Class 1 from openings in beam delivery system. Damage to associated parts of the machine.	Ensure that all beam delivery system components and parts are labelled to allow easy identification. Provide adequate instructions to minimise the risk of using incorrect parts or of incorrect assembly or adjustment. Incorporate interlocks to prevent incorrect parts or assembly.
Incorrect mounting of beam shaping optics.	Human error.	Laser radiation above AEL of Class 1 (by escaping the protected laser area, or exceeding the laser guard PEL).	Provide adequate instructions to minimise the risk of using incorrect parts or of incorrect assembly or adjustment. Conduct regular inspections.
Damage of beam shaping optics.	From collision with workpiece, overheated optics due to contamination or cooling water failure.	Laser radiation above AEL of Class 1 (by escaping the protected laser area, or exceeding the laser guard PEL).	Ensure that all beam delivery system components and parts are labelled to allow easy identification. Provide adequate instructions to minimise the risk of using incorrect parts or of incorrect assembly or adjustment. Incorporate interlocks or mechanical location keys to prevent the use of incorrect parts or incorrect assembly. Monitor the local temperature of vulnerable beam delivery components

Table G.2 – Beam delivery systems using fibre optic cables

Use, reasonably foreseeable misuse or abuse	Possible failure mechanism	Hazard	Examples of risk reduction
Beam directed through beam switching device.	Beam switch "leaks" - laser beam partly or wholly guided to unexpected beam delivery system.	Laser radiation above AEL of Class 1 at unexpected beam delivery system.	Design the beam switching device to avoid this.
Beam directed through beam switching device.	Beam switch not in the correct position - laser beam partly or wholly guided to unexpected beam delivery system.	Laser radiation above AEL of Class 1 at the unexpected beam delivery system.	Monitor the beam switching device and interlock to ensure the beam switch components are in the correct positions.
Beam being coupled into fibre.	Damage (i.e. thermal) to coupling optics.	The coupling optical components or assemblies overheat to a degree where it damages or deforms resulting in either leaking radiation or the production of errant beams.	The coupling optical components or assemblies to be designed to handle power passively. Interlock of the beam. Monitor component temperature and interlock into the control system.
Beam being coupled into fibre.	Damaged fibre at the input surface.	Fibre connector heats up to a degree where it deforms and laser radiation is not correctly coupled into the fibre.	Fibre connector designed to handle power passively. Introduce beam monitoring schemes and interlock into the control system.
Beam in fibre optic cable.	Breakage due to mechanical forces on the fibre.	Laser radiation above AEL of Class 1 emitted from a broken fibre to the surrounding. Possible fire hazard.	Fibre to be put inside protective cover that protects from mechanical forces in the operating environment and potential misuse/abuse. Use the protective housing to limit excessive twist. Provide strain relief at the optical fibre terminations to minimise bending and twisting. Make the protective housing active guard linked into the control system (see IEC 60825-4). Monitor component temperature and interlock into the control system.
With the laser beam being directed through the fibre optic, the fibre is subjected to repetitive flexing.	Breakage due to fatigue.	Laser radiation above AEL of Class 1 emitted from a broken fibre to the surrounding.	Design the protective housing to restrict the bending radius to prevent fibre breakage. Provide strain relief at the optical fibre terminations to minimise bending and twisting. Design a reinforced protective housing to be able to tolerate the laser radiation of the inner surface at the protective housing Make the protective housing active guard linked into the control system (see IEC 60825-4).

Table G.2 (continued)

Use, reasonably foreseeable misuse or abuse	Possible failure mechanism	Hazard	Examples of risk reduction
With the laser beam being directed through the fibre optic, the fibre is subjected to repetitive flexing.	Breakage due to other than mechanical forces (optical degrading, first pulses etc.)	Laser radiation above AEL of Class 1 from a broken fibre to the surrounding environment.	The protective housing to be able to retain the laser radiation of the inner surface of the protective housing without breakthrough. Make the protective housing active guard linked into the control system (see IEC 60825-4).
Unconnected fibre at the output of the fibre optic cable emitting laser radiation from the laser. Unconnected fibre at the input of the fibre optic cable emitting laser radiation from the laser.	Human error Mechanical loosening of fixings due to incorrect assembly or vibrations, for example.	Laser radiation being emitted in an undefined and uncontrolled direction leading to potential exposure above AEL of Class 1 (by escaping the laser guarded area, or exceeding any other laser guard PEL).	Interlock the fibre interface/connector. Ensure that the fixings and associated tools used to mount/dismount fibre interface are adequate. Minimise the requirement for the interface to be interfered with. Restrict this activity to service work carried out by skilled and authorised personnel with special training. Design a reinforced laser guard.
Incorrect mounting of beam shaping optics.	Human error.	Laser radiation being emitted in an undefined and uncontrolled direction leading to potential exposure above AEL of Class 1 (by escaping the laser guarded area, or exceeding any other laser guard PEL).	Ensure design is adequately robust. Ensure instructions are sufficient for adjustments to be made securely. Recommend inspection intervals.
Damage of beam shaping optics.	From collision with workpiece, overheated optics due to contamination or cooling water failure.	Laser radiation being emitted in an undefined and uncontrolled direction leading to potential exposure above AEL of Class 1 (by escaping the laser guarded area, or exceeding any other laser guard PEL).	Design considerations to include the complete laser guard. Provide collision protection or interlocks.
Multiple fibres - mix of fibres.	Human error.	Laser radiation being emitted in an undefined and uncontrolled direction leading to potential exposure above AEL of Class 1 (by escaping the laser guarded area, or exceeding any other laser guard PEL).	Orientate, mechanically interlock or clearly and indelibly mark fibre optic cables. Ensure instructions are clear and unambiguous. If the fibre optic cables transmit the laser beam to separate laser guarded enclosures, interlock the enclosure together with the fibre optic cable.

Bibliography

IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*

IEC/TR 60825-14, *Safety of laser products – Part 14: A user's guide*

IEC 61310-3, *Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 3: Requirements for the location and operation of actuators*

IEC 61496-2, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)*

IEC 62046, *Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons*

ISO 10218:1992, *Manipulating industrial robots – Safety*

ISO 11252:2004, *Lasers and laser-related equipment – Laser device – Minimum requirements for documentation*

ISO 14119:1998, *Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection*
Amendment 1 (2007)

ISO 14120, *Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards*

ISO TR 14121-2:2007, *Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods*

ISO 15532-3, *Safety of machinery – Human body measurements – Part 3: Anthropometric data*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	81
INTRODUCTION	83
1 Domaine d'application	84
2 Références normatives	84
3 Définitions	84
4 Machines de traitement à laser	86
4.1 Exigences de conception	86
4.2 Exigences de performance	87
4.3 Validation	87
4.4 Guide de l'utilisateur	88
5 Protecteur d'origine pour laser	88
5.1 Exigences de conception	88
5.2 Exigences de performances	88
5.3 Exigences de spécification	88
5.4 Exigences d'essai	89
5.5 Exigences d'étiquetage	89
5.6 Guide de l'utilisateur	90
Annexe A (informative) Guide général sur la conception et la sélection des protecteurs pour laser	91
Annexe B (informative) Evaluation de la limite prévisible d'exposition (LPE)	93
Annexe C (informative) Elaboration des termes définis	100
Annexe D (normative) Essais des protecteurs d'origine pour lasers	102
Annexe E (informative) Lignes directrices pour le montage et l'installation des protecteurs pour lasers	107
Annexe F (informative) Lignes directrices pour l'évaluation de l'aptitude des protecteurs pour lasers	117
Annexe G (normative) Systèmes de transmission du faisceau	146
Bibliographie	157
Figure B.1 – Calcul des réflexions diffuses	94
Figure B.2 – Calcul des réflexions spéculaires	94
Figure B.3a – Défaillance du logiciel	95
Figure B.3b – Pièce à traiter se courbant ou fixée de façon inadéquate	95
Figure B.3c – Absence de pièce à traiter	95
Figure B.3 – Quelques exemples de conditions de défauts prévisibles	95
Figure B.4a – Laser mis en fonctionnement sans miroir de déflexion	96
Figure B.4b – Faisceau décalé par rapport au miroir au cours de la procédure d'alignement	96
Figure B.4c – Faisceau se déployant au-delà de la plage optique	96
Figure B.4d – Des objets réflecteurs interceptent le faisceau laser	96
Figure B.4 – Quatre exemples de faisceaux laser erratiques susceptibles d'avoir à être contenus par un protecteur temporaire dans des conditions d'entretien	96

Figure B.5 – Illustration de l'exposition du protecteur pour lasers au cours du fonctionnement répétitif de la machine	97
Figure B.6a – Arrêt avec une surveillance en temps réel de la sécurité de la machine	98
Figure B.6b – Arrêt avec une surveillance différée de la sécurité de la machine	98
Figure B.6 – Deux exemples de durée d'exposition évaluée	98
Figure B.7 – Durée d'exposition évaluée pour une machine sans aucun contrôle de sécurité	99
Figure C.1 – Illustration de la protection autour d'une machine de traitement à laser	100
Figure C.2 – Illustration des paramètres des protecteurs pour lasers actifs	101
Figure D.1 – Schéma simplifié de la disposition pour l'essai	104
Figure D.2 – Schéma simplifié de la ventilation pour le protecteur en essai	104
Figure F.1 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	135
Figure F.2 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	135
Figure F.3 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	136
Figure F.4 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	136
Figure F.5 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	137
Figure F.6 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	137
Figure F.7 – Résistance aux dommages d'une feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	138
Figure F.8 – Résistance aux dommages d'une feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	138
Figure F.9 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	139
Figure F.10 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	139
Figure F.11 – Résistance aux dommages d'une feuille en polycarbonate d'une épaisseur de 6 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	140
Figure F.12 – Résistance aux dommages d'une feuille en polycarbonate d'une épaisseur de 6 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO ₂	140
Figure F.13 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	141

Figure F.14 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	141
Figure F.15 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	142
Figure F.16 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	142
Figure F.17 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	143
Figure F.18 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	143
Figure F.19 – Résistance aux dommages d'une feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	144
Figure F.20 – Résistance aux dommages d'une feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	144
Figure F.21 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	145
Figure F.22 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG	145
Tableau D.1 – Classification d'essai des protecteurs pour lasers	105
Tableau F.1 – Application de l'ALARP	120
Tableau G.1 – Systèmes de transmission du faisceau utilisant des systèmes de transmission du faisceau en espace libre.....	151
Tableau G.2 – Systèmes de transmission du faisceau utilisant des câbles à fibres optiques	154

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SÉCURITÉ DES APPAREILS À LASER –

Partie 4: Protectors pour lasers

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés «Publication(s) de la CEI»). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60825-4 a été établie par le comité d'études 76 de la CEI: Sécurité des rayonnements optiques et matériels laser.

Cette version consolidée de la CEI 60825-4 comprend la deuxième édition (2006) [documents 76/342/FDIS et 76/351/RVD], son amendement 1 (2008) [documents 76/383/FDIS et 76/385/RVD] et son amendement 2 (2011) [documents 76/428/CDV et 76/442/RVC].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base et à ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 2.2.

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les amendements 1 et 2.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

A de faibles niveaux d'éclairement ou d'exposition énergétique, la sélection du matériau et de l'épaisseur de la protection contre le rayonnement laser est déterminée essentiellement par le besoin de fournir une atténuation optique suffisante. Cependant, à des niveaux plus élevés, une considération supplémentaire est la capacité du rayonnement laser à enlever le matériau de l'écran de protection – généralement par fusion, oxydation ou ablation, procédés qui pourraient conduire à un rayonnement laser pénétrant un matériau normalement opaque.

La CEI 60825-1 traite de questions fondamentales concernant les barrières pour lasers, y compris l'accès humain, les dispositifs de verrouillage et l'étiquetage, et fournit des lignes directrices générales sur la conception de capots et d'enceintes de protection pour les lasers de forte puissance.

La présente partie de la CEI 60825 traite de la protection contre le rayonnement laser uniquement. Les risques provenant du rayonnement secondaire qui peuvent se produire au cours du traitement des matériaux ne sont pas étudiés.

Les protecteurs pour laser peuvent également être conformes aux normes pour les protecteurs oculaires contre le rayonnement laser, mais une telle conformité n'est pas nécessairement suffisante pour satisfaire aux exigences de la présente norme.

Lorsque le terme «éclairement énergétique» est utilisé, l'expression implique «éclairement ou exposition énergétique, le cas échéant».

SECURITÉ DES APPAREILS À LASER –

Partie 4: Protecteurs pour lasers

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60825 spécifie les exigences pour les protecteurs pour lasers, permanents et temporaires (par exemple pour l'entretien), qui protègent la zone de traitement d'une machine à laser, ainsi que les spécifications pour les protecteurs d'origine pour lasers.

La présente norme s'applique à tous les composants d'un protecteur, y compris les écrans clairs (visiblement transmetteurs) et les fenêtres d'observation, les panneaux, les rideaux pour lasers et les parois. Les exigences pour les composants du trajet du faisceau, les dispositifs d'arrêt du faisceau et les autres parties d'un capot de protection d'un appareil à laser qui ne protègent pas la zone de traitement sont contenues dans la CEI 60825-1.

De plus, la présente partie de la CEI 60825 indique:

- a) comment évaluer et spécifier les propriétés de protection d'un protecteur pour lasers; et
- b) comment sélectionner un protecteur pour lasers.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60825-1:2007, *Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences*

ISO 11553-1:2005, *Sécurité des machines – Machines à laser – Prescriptions de sécurité*

ISO 12100-1:2003, *Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception – Partie 1: Terminologie de base, méthodologie*

ISO 12100-2:2003, *Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception – Partie 2: Principes et spécifications techniques*

ISO 13849-1:2006, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception*

ISO 14121-1:2007, *Sécurité des machines – Appréciation du risque – Partie 1 : Principes*

3 Définitions

Dans le cadre de la présente partie de la CEI 60825, les définitions suivantes s'appliquent en plus des définitions données dans la CEI 60825-1.

3.1**temps de protection du protecteur actif**

pour une exposition donnée à des rayonnements laser de la surface frontale d'un protecteur actif pour lasers, le temps minimal, mesuré à partir de l'émission d'un signal d'interruption du protecteur actif, pendant lequel le protecteur actif pour lasers peut empêcher de façon sûre au niveau de sa face arrière le rayonnement laser accessible de dépasser la LEA (limite d'émission accessible) de la classe 1

3.2**signal d'interruption du protecteur actif**

signal émis par un protecteur actif en réponse à une exposition excessive de sa surface frontale au rayonnement laser, et qui est destiné à entraîner une interruption automatique du rayonnement laser

NOTE L'action d'un verrouillage de sécurité qui crée un circuit ouvert est considérée comme un «signal» dans ce contexte.

3.3**protecteur actif pour laser**

protection pour laser qui fait partie d'un système de commande lié à la sécurité. Le système de commande produit un signal d'interruption du protecteur actif en réponse à l'effet du rayonnement laser sur la surface frontale du protecteur pour lasers

3.4**limite prévisible d'exposition****LPE**

exposition maximale à des rayonnements laser de la surface frontale du protecteur pour lasers, dans l'intervalle de temps entre deux contrôles d'entretien, évaluée dans des conditions de défaut normales et raisonnablement prévisibles

3.5**surface frontale**

face du protecteur pour laser prévue pour être exposée aux rayonnements lasers

3.6**protecteur pour laser**

écran physique qui limite l'étendue d'une zone de danger en empêchant le rayonnement laser accessible au niveau de sa surface arrière de dépasser la LEA de la classe 1

3.7**machine à laser**

machine qui utilise un laser afin de traiter les matériaux et qui se trouve dans le domaine d'application de l'ISO 11553-1

3.8**temps d'interruption du laser**

temps maximal pris, à partir de la production d'un signal d'interruption du protecteur actif, pour que le rayonnement laser soit interrompu

NOTE Le temps d'interruption du laser ne se rapporte pas à la réponse d'un protecteur pour lasers actif, mais à la réponse de la machine à laser, en particulier de l'obturateur de sécurité du laser.

3.9**espacement des contrôles d'entretien**

temps qui s'écoule entre les contrôles d'entretien de sécurité successifs d'un protecteur pour lasers

3.10**protecteur passif pour laser**

protecteur pour lasers qui ne repose pour son fonctionnement que sur ses propriétés physiques

3.11

zone de traitement

zone dans laquelle le faisceau laser interagit avec le matériau à traiter

3.12

protecteur d'origine pour laser

protecteur pour lasers passif ou actif, proposé par son fabricant comme un protecteur avec une limite d'exposition protégée spécifiée

3.13

limite d'exposition protégée

LEP

exposition maximale à des rayonnements lasers de la surface frontale d'un protecteur pour lasers qui est spécifiée afin d'empêcher le rayonnement laser accessible au niveau de sa surface arrière de dépasser la LEA de la classe 1

NOTE 1 En pratique, il peut y avoir plusieurs expositions maximales.

NOTE 2 Différentes LEP peuvent être attribuées à différents emplacements d'un protecteur pour lasers, si ces emplacements sont clairement identifiables (par exemple, un trou d'observation faisant partie intégrante d'un protecteur pour lasers).

3.14

surface arrière

toute surface d'un protecteur pour lasers qui est éloignée du rayonnement laser associé et généralement accessible à l'utilisateur

3.15

raisonnablement prévisible

événement (ou condition), lorsqu'il est crédible et que sa probabilité d'apparition (ou d'existence) ne peut pas être négligée

3.16

contrôle d'entretien de sécurité

contrôle documenté réalisé conformément aux instructions du fabricant

3.17

protecteur temporaire pour laser

protecteur de substitution pour lasers ou protecteur supplémentaire actif ou passif, destiné à limiter l'étendue de la zone de danger au cours de certaines opérations d'entretien de la machine à laser

4 Machines de traitement à laser

Le présent article spécifie les exigences applicables aux protecteurs pour laser qui protègent la zone de traitement et sont fournis par le fabricant de la machine de traitement à laser.

4.1 Exigences de conception

Un protecteur pour laser doit satisfaire à l'ISO 12100-2 en ce qui concerne les exigences générales pour les protecteurs et également les exigences plus spécifiques concernant leur emplacement et leur méthode de fixation. De plus, les exigences spécifiques suivantes concernant les lasers doivent être remplies.

4.1.1 Exigences générales

Un protecteur pour laser, à son emplacement prévu, ne doit donner lieu à aucun risque associé au niveau ou au-delà de sa surface arrière lorsqu'il est exposé à un rayonnement laser jusqu'à la limite d'exposition prévisible.

NOTE 1 Parmi les risques associés, figurent les températures élevées, le dégagement de matières toxiques, les incendies, les explosions, l'électricité.

NOTE 2 Voir l'Annexe B pour l'évaluation de la limite d'exposition prévisible.

4.1.2 Consommables des protecteurs pour laser

Des dispositions doivent être prises pour le remplacement des parties d'un protecteur pour laser susceptibles d'être endommagées par le rayonnement laser.

NOTE Un exemple d'une telle partie serait un écran sacrificiable ou interchangeable.

4.2 Exigences de performance

4.2.1 Généralités

Lorsque la surface frontale d'un protecteur pour laser est exposée à un rayonnement laser à la limite d'exposition prévisible, le protecteur pour lasers doit empêcher le rayonnement laser accessible au niveau de sa surface arrière de dépasser la LEA de la classe 1 à n'importe quel moment entre deux contrôles d'entretien. Pour les machines automatiques de traitement à laser, la valeur minimale de l'intervalle de temps entre deux contrôles d'entretien doit être de 8 h.

Cette exigence doit être satisfaite pendant la durée de vie prévue du protecteur pour lasers dans les conditions envisagées de fonctionnement.

NOTE 1 Cette exigence implique à la fois une faible transmission du rayonnement laser et la résistance aux dommages résultant du rayonnement laser.

NOTE 2 Certains matériaux peuvent perdre leurs propriétés de protection en raison du vieillissement, de l'exposition aux rayonnements ultraviolets, de certains gaz, de la température, de l'humidité, et d'autres conditions d'environnement. De plus, certains matériaux transmettront un rayonnement laser sous une exposition à des rayonnements laser de forte intensité, même s'il peut n'y avoir aucun dommage visible (c'est-à-dire blanchissement réversible).

4.2.2 Protecteur actif pour laser

- a) Le temps de protection d'un protecteur actif doit dépasser le temps d'interruption du laser jusqu'aux limites d'exposition prévisibles.
- b) La génération d'un signal d'interruption d'un protecteur actif doit provoquer un avertissement visible ou audible. Un réarmement manuel est nécessaire avant que l'émission laser puisse recommencer.

NOTE Voir l'Article C.2 pour une élaboration des termes.

4.3 Validation

Si le fabricant de machines de traitement à laser choisit de faire un protecteur pour laser, le fabricant doit confirmer que le protecteur est conforme aux exigences de conception de 4.1 et peut satisfaire aux exigences de performances établies en 4.2.

NOTE Voir l'Annexe A qui donne des lignes directrices concernant la conception et la sélection des protecteurs pour laser.

4.3.1 Validation des performances

4.3.1.1 Le protecteur pour laser complet, ou un échantillon approprié du matériau de construction du protecteur pour laser, doit être soumis aux essais à chaque LPE identifiée.

NOTE 1 Un tableau des LPE prédéterminées pour les combinaisons communes de laser et de matériaux de protection, conjointement avec des procédures d'essai appropriées feront l'objet d'une annexe informative dans un amendement futur à la présente norme. Cela pourrait fournir une alternative simple aux essais directs dans la majorité des cas.

NOTE 2 Voir l'Annexe B pour l'évaluation de la LPE.

4.3.1.2 En vue de la réalisation d'essais, l'exposition à la LPE doit être atteinte soit:

- a) en calculant ou en mesurant l'exposition et en reproduisant les conditions; soit
- b) sans quantifier la LPE, en créant les conditions de la machine dans lesquelles la LPE est produite.

L'état du protecteur pour laser ou de l'échantillon doit être représentatif des conditions physiques de la surface frontale permises dans le cadre des instructions de vérifications périodiques et pour la durée utile de la protection, qui réduisent les propriétés de protection au rayonnement laser du protecteur pour laser (par exemple, usure et contamination de surface) (voir 4.4.2).

4.4 Guide de l'utilisateur

4.4.1 Le fabricant doit fournir à l'utilisateur la documentation qui indique l'intervalle de temps entre deux contrôles d'entretien pour le protecteur pour laser, fournir tous les détails relatifs au contrôle et à ses procédures d'essai, au nettoyage, au remplacement ou à la réparation des pièces endommagées, accompagnés de toutes les restrictions d'utilisation.

4.4.2 Le fabricant doit fournir à l'utilisateur la documentation qui indique qu'après toute activation du système de commande de sécurité d'un protecteur actif, la cause doit être recherchée, la recherche des dommages doit être effectuée, et toute action nécessaire pour y remédier doit être prise avant de réinitialiser le système de commande.

5 Protecteur d'origine pour laser

Le présent article spécifie les exigences devant être satisfaites par les fournisseurs de protecteur d'origine pour laser.

5.1 Exigences de conception

Un protecteur d'origine pour laser ne doit pas créer de risques associés au niveau ou au-delà de sa surface arrière lorsqu'il est exposé à un rayonnement laser jusqu'à la LEP spécifiée, lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans les informations utilisateur (voir 5.6).

5.2 Exigences de performances

Le rayonnement laser accessible au niveau de la surface arrière du protecteur pour laser ne doit pas dépasser la LEA de la classe 1 lorsque sa surface frontale est soumise au rayonnement laser à la LEP spécifiée. Pour un protecteur actif pour laser, cette exigence doit s'appliquer pour le rayonnement laser accessible pendant la période du temps de protection du protecteur actif, mesurée à partir du moment où un signal d'interruption du protecteur actif est émis.

Cette exigence doit être satisfaite pendant la durée de vie prévue du protecteur dans les conditions prévues d'entretien.

5.3 Exigences de spécification

La spécification complète d'une LEP doit inclure les informations suivantes:

- a) l'amplitude et la variation en fonction du temps de l'éclairement ou de l'exposition énergétique au niveau de la surface frontale du protecteur pour laser (en unités de Wm^{-2} ou Jm^{-2} respectivement), spécifiant toute limite supérieure concernant la zone d'exposition;
- b) la durée totale d'exposition dans ces conditions;
- c) la longueur d'onde pour laquelle cette LEP s'applique;
- d) l'angle d'incidence et (si approprié) la polarisation du rayonnement laser incident;

- e) toutes les dimensions minimales concernant la zone exposée (par exemple, comme cela pourrait s'appliquer à un protecteur actif pour laser avec des capteurs discrets, de telle sorte qu'un faisceau laser de petit diamètre pourrait traverser le protecteur sans être détecté);
- f) pour un protecteur actif pour laser, le temps de protection du protecteur actif.

NOTE 1 Voir l'Article B.1 pour une élaboration des termes.

NOTE 2 Dans tous les cas, une plage ou un ensemble de valeurs peuvent être établis plutôt qu'une valeur unique.

NOTE 3 Une représentation graphique est admise (par exemple, éclairage énergétique par rapport à la durée, tous les autres paramètres étant constants).

5.4 Exigences d'essai

5.4.1 Généralités

Les essais doivent être réalisés en utilisant le protecteur pour laser complet ou un échantillon approprié du matériau utilisé pour construire le protecteur. Dans les deux cas, la condition du protecteur ou de l'échantillon doit être telle qu'elle reproduise ou dépasse la pire condition physique admissible de la surface frontale, y compris de réflexion de surface réduite et des dommages autorisés dans le cadre des instructions d'entretien périodique (voir 5.6).

Le rayonnement sur la surface frontale doit être soit comme spécifié par la LEP, soit, dans le cas des essais sur échantillon, comme spécifié en 5.4.2 ci-dessous.

Lorsque la surface frontale est soumise aux conditions d'exposition de la LEP, le rayonnement laser accessible mesuré au niveau de la surface arrière du protecteur pour laser ne doit pas dépasser la LEA de la classe 1 (essais conformément à l'Article 8 de la CEI 60825-1). Cette exigence s'applique pendant la durée d'exposition spécifiée dans la LEP ou, dans le cas d'un protecteur actif, pendant le temps de protection spécifié du protecteur actif mesuré à partir du moment où un signal d'interruption du protecteur actif est émis.

NOTE Dans les cas où des matériaux opaques à la ou aux longueur(s) d'ondes du laser sont utilisés (par exemple, les métaux), le rayonnement transmis n'atteindra la LEA de la classe 1 que suite au retrait physique complet (ou presque complet) du matériau le long du cheminement du rayonnement jusqu'à la surface arrière. Dans de tels cas, l'évolution d'un état sans transmission à un état de transmission dépassant largement la LEA de la classe 1 sera par conséquent rapide, et des détecteurs de rayonnement sensibles ne seront pas requis.

5.4.2 Essais sur échantillon

Les essais de l'échantillon de protecteur doivent être réalisés en irradiant la surface frontale du matériau du protecteur en utilisant la procédure et la méthodologie spécifiées dans l'Annexe D.

5.5 Exigences d'étiquetage

5.5.1 Tout étiquetage doit être situé sur la surface arrière du protecteur.

5.5.2 La surface arrière du protecteur doit être clairement identifiée si l'orientation du protecteur a de l'importance.

5.5.3 Si une partie seulement de la surface frontale de la protection est un protecteur pour laser, cette zone doit être clairement identifiée par un surlignage coloré et gras et par des mots pour indiquer la limite extérieure du protecteur pour laser.

5.5.4 L'étiquetage doit indiquer la spécification complète de la LEP.

5.5.5 Le nom du fabricant, la date et le lieu de la fabrication conformément à l'ISO 11553-1, et une déclaration de conformité à la présente norme doivent être fournis.

5.6 Guide de l'utilisateur

En plus des spécifications répertoriées en 5.3, les informations suivantes doivent être fournies à l'utilisateur par le fabricant d'un protecteur d'origine pour laser:

- a) une description des utilisations autorisées du protecteur pour laser;
- b) une description du montage et du raccordement du protecteur pour laser;
- c) des informations sur l'installation du protecteur pour laser – pour les protecteurs actifs pour laser, cela doit inclure les exigences d'interface et d'alimentation du protecteur;
- d) des exigences d'entretien, y compris par exemple les détails du contrôle et les procédures d'essai, de nettoyage, de remplacement ou de réparation des pièces endommagées;
- e) des instructions stipulant le fait qu'après toute activation du système de commande de sécurité d'un protecteur actif, la cause doit en être recherchée, la recherche de dommages doit être effectuée, et toute action nécessaire pour y remédier doit être prise avant de réinitialiser le système de commande;
- f) l'étiquetage indiqué en 5.5 et son emplacement. Si seule une partie de la surface frontale du protecteur constitue un protecteur pour lasers, cette zone doit être identifiée;
- g) une déclaration de conformité à la présente norme.

Annexe A (informative)

Guide général sur la conception et la sélection des protecteurs pour laser

A.1 Conception des protecteurs pour laser

A.1.1 Protecteurs passifs pour laser

Quelques exemples de protecteurs passifs pour laser figurent ci-dessous.

- a) Un panneau métallique reposant sur la conduction thermique, si nécessaire amélioré par de l'air pulsé ou par un refroidissement par eau, afin de maintenir la température de la surface en dessous de son point de fusion dans des conditions normales et dans des conditions de défaut raisonnablement prévisibles.
- b) Une feuille transparente, opaque à la longueur d'onde du laser, qui n'est pas affectée par de faibles valeurs d'exposition à des rayonnements laser en fonctionnement normal de la machine de traitement à laser.

A.1.2 Protecteurs actifs pour laser

Quelques exemples de protecteurs actifs pour laser sont indiqués ci-dessous.

- a) Un protecteur, avec des capteurs thermiques discrets et incorporés, qui détectent les échauffements.

NOTE Il convient que l'espacement entre les capteurs soit considéré par rapport aux dimensions minimales d'un faisceau laser erratique.

- b) Un protecteur pour laser comprenant deux panneaux entre lesquels est contenu un liquide sous pression ou un milieu gazeux combiné à un dispositif détecteur de pression capable de détecter la chute de pression due à la perforation de la surface frontale.

A.1.3 Indication des risques (protecteurs passifs)

Il convient si possible qu'une indication visible de l'exposition du protecteur pour laser à des quantités dangereuses de rayonnement laser soit fournie (par exemple, en ajoutant une couche d'une peinture appropriée sur les deux côtés du protecteur pour lasers).

A.1.4 Alimentation (protecteurs actifs)

Si le fonctionnement correct d'un protecteur actif repose sur la présence d'alimentation, il convient que le circuit d'alimentation soit conçu de manière que le fonctionnement du laser ne soit pas possible en l'absence d'alimentation.

A.2 Sélection des protecteurs pour laser

Un processus de sélection simple se décrit de la façon suivante:

- a) identifier la position préférentielle du protecteur pour laser et estimer la LPE à cet emplacement. L'Annexe B donne des lignes directrices sur l'estimation des valeurs de la LPE;

- b) si nécessaire, minimiser la LPE en conditions de défaut, de préférence en incluant un contrôle automatique dans la machine qui détectera les conditions de défaut et limitera le temps d'exposition. Des exemples d'alternatives comprennent les éléments suivants:
- s'assurer que le protecteur pour lasers est suffisamment éloigné du foyer du faisceau produit par l'optique de focalisation;
 - installer les parties vulnérables du protecteur pour laser (telles que les fenêtres d'observation) loin des régions qui pourraient être exposées à un éclairage énergétique élevé;
 - éloigner le protecteur pour laser de la zone de traitement au laser;
 - sont requis dans la documentation essentielle sur l'entretien pour les protecteurs temporaires pour laser, des ajouts tels que:
 - une ou plusieurs personnes doivent être présentes et surveiller l'état de la surface frontale du protecteur pour lasers, afin de réduire la durée d'exposition évaluée d'un protecteur passif;
 - un contrôleur à action maintenue doit être utilisé par la ou les personnes surveillant l'état de la surface frontale du protecteur pour laser, afin de réduire la durée d'exposition évaluée d'un protecteur passif;
 - un protecteur temporaire local supplémentaire, des diaphragmes et des dispositifs d'absorption de faisceau doivent être utilisés, afin d'absorber tous les faisceaux laser erratiques puissants;
 - la zone de danger doit être limitée par des dispositifs d'avertissement de faisceaux erratiques et le protecteur placé au-delà de cette zone afin de réduire la durée d'exposition évaluée;
 - incorporer dans la conception de la machine, lors de l'utilisation de protecteurs temporaires pour laser, des éléments de contrôle du faisceau afin de faciliter un contrôle amélioré du faisceau laser au cours des opérations d'entretien, telles que:
 - des supports pour l'emplacement précis de composants supplémentaires formant le faisceau (par exemple, miroirs de déflexion) requis au cours de l'entretien;
 - des montages qui permettent uniquement une étendue limitée pour l'orientation du faisceau.

Trois options se présentent ensuite. L'ordre ci-dessous n'indique pas une préférence.

A.2.1 Option 1: protecteur passif pour laser

Il s'agit de l'option la plus simple.

NOTE Les contrôles de conception et de qualité sont des considérations particulièrement importantes lorsque l'absorption au niveau de la longueur d'onde du laser est dominée par un additif minoritaire, tel qu'un colorant dans un plastique. Dans de tels cas, lorsque le fabricant du matériau ne spécifie pas la concentration de l'absorbeur ou l'atténuation optique du matériau au niveau de la longueur d'onde du laser, il convient que des échantillons provenant du même lot de matériau soient tout d'abord soumis aux essais, comme décrit en 4.3.1.

A.2.2 Option 2: protecteur actif pour laser

Si la LPE ne peut être réduite à une valeur où des matériaux de protection courants fournissent une protection adéquate sous la forme d'un protecteur passif pour laser, un protecteur actif pour laser peut toujours être utilisé.

A.2.3 Option 3: protecteur d'origine pour laser

Un protecteur d'origine pour laser peut être utilisé si les valeurs évaluées de la LPE sont inférieures aux valeurs de la LEP mentionnées par le fabricant de protecteur pour laser.

Annexe B (informative)

Evaluation de la limite prévisible d'exposition (LPE)

B.1 Généralités

Les valeurs de la LPE peuvent être évaluées soit par mesure, soit par calcul (voir ci-dessous).

La norme ISO 14121 fournit une méthodologie générale pour l'évaluation des risques. Il convient que l'évaluation prenne en considération l'exposition cumulée en fonctionnement normal (par exemple, au cours du cycle de traitement de chaque pièce de la machine) pour l'intervalle de temps entre deux contrôles d'entretien.

A partir de cette évaluation, il convient que les combinaisons les plus exigeantes de rayonnement, la zone d'exposition et la durée d'exposition soient identifiées. Il est assez probable que plusieurs LPE soient identifiées; par exemple, une condition peut augmenter la durée d'exposition à un éclairage énergétique relativement faible, tandis qu'une autre condition peut augmenter l'éclairage énergétique au cours d'une durée d'exposition plus courte.

La spécification complète d'une LPE comprend les informations suivantes.

- a) L'éclairage énergétique maximal au niveau de la surface frontale du protecteur pour laser.

NOTE L'éclairage énergétique est exprimé comme la puissance ou l'énergie totale divisée par la zone de la surface frontale du protecteur, ou la zone limitée spécifiée, le cas échéant.

- b) Toute limite supérieure concernant la zone d'exposition de la surface frontale à ce niveau d'éclairage énergétique.

NOTE Aucune limite concernant la zone ne serait appropriée pour la protection contre le rayonnement laser diffusé, tandis qu'une limite supérieure concernant la zone exposée serait appropriée pour l'exposition directe aux faisceaux laser.

- c) Les caractéristiques temporelles de l'exposition, c'est-à-dire onde continue ou rayonnement laser pulsé, et dans ce dernier cas, la durée d'impulsion et la fréquence de répétition des impulsions.

- d) La durée totale d'exposition.

NOTE Voir l'Article B.4 où cette notion est développée.

- e) La longueur d'onde du rayonnement.

- f) L'angle d'incidence et (si approprié) la polarisation du rayonnement.

NOTE 1 La stipulation de l'angle d'incidence est particulièrement importante pour les protecteurs pour laser exploitant des couches interférentielles pour refléter le rayonnement laser incident.

NOTE 2 ATTENTION: Au niveau de l'angle d'incidence «p» de Brewster, le rayonnement polarisé est fortement couplé dans la surface du protecteur.

- g) Toutes les dimensions minimales concernant la zone exposée (par exemple, comme cela pourrait s'appliquer à un protecteur actif pour laser avec des capteurs discrets, de telle sorte qu'un faisceau laser de petit diamètre pourrait traverser le protecteur pour laser sans être détecté).

- h) Pour un protecteur actif pour laser, le temps de protection du protecteur actif.

B.2 Réflexion du rayonnement laser

B.2.1 Réflexions diffuses

Soit un réflecteur lambertien avec une réflectivité de 100 %

$$E_A = \frac{P_0}{\pi} \cdot \frac{\cos \theta}{R^2} \cdot \cos \varphi$$

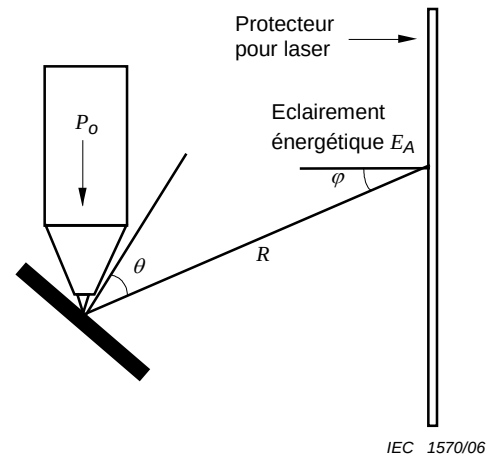


Figure B.1 – Calcul des réflexions diffuses

B.2.2 Réflexions spéculaires

Il est difficile de généraliser dans le cas de réflexions spéculaires.

Pour un faisceau laser circulaire symétrique avec une distribution gaussienne, la puissance P_0 et le diamètre d_{63} au niveau de la lentille de focalisation, la longueur focale f , l'éclairement énergétique maximal (au centre de la distribution gaussienne) pour une distance R dans un plan normal à partir de la concentration est:

$$E_{AA'} = \frac{4P_0\rho}{\pi d_{63}^2} \left(\frac{f}{R} \right)^2$$

où ρ est la réflectivité de la surface de la pièce à traiter.

ATTENTION Certaines surfaces courbées peuvent augmenter le risque de réflexion.

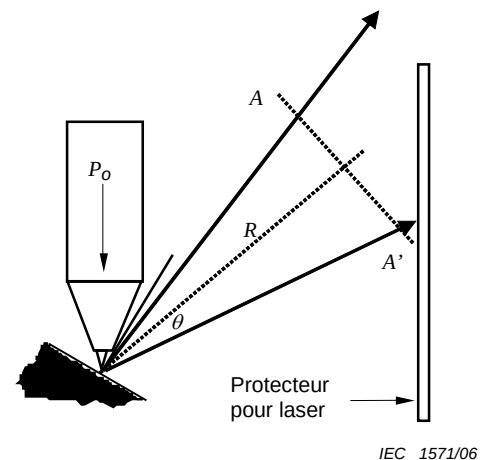


Figure B.2 – Calcul des réflexions spéculaires

B.3 Exemples de conditions d'évaluation

Il convient que les LPE soient évaluées pour la ou les pires combinaisons raisonnablement prévisibles de paramètres de laser disponibles, les matériaux de la pièce à traiter, la géométrie et les processus susceptibles de se produire en fonctionnement normal (IEC/TR 60825-14 fournit des conseils pour les utilisateurs).

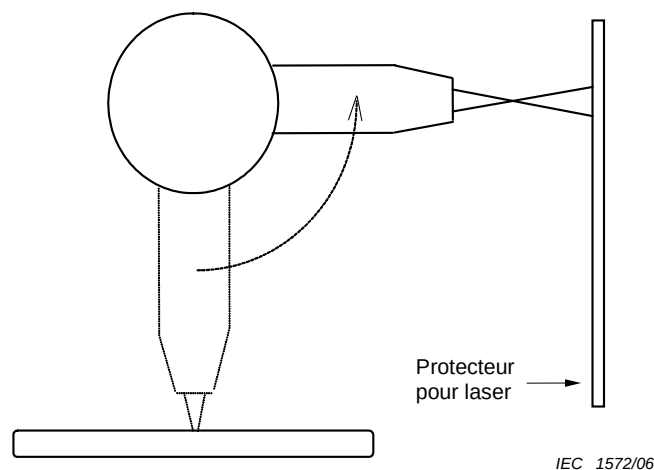


Figure B.3a – Défaillance du logiciel

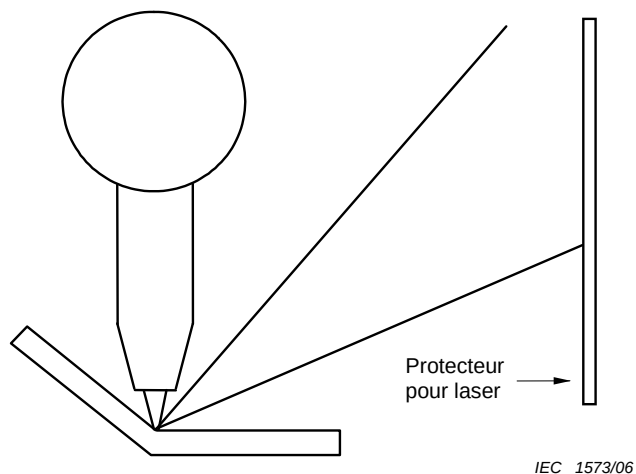


Figure B.3b – Pièce à traiter se courbant ou fixée de façon inadéquate

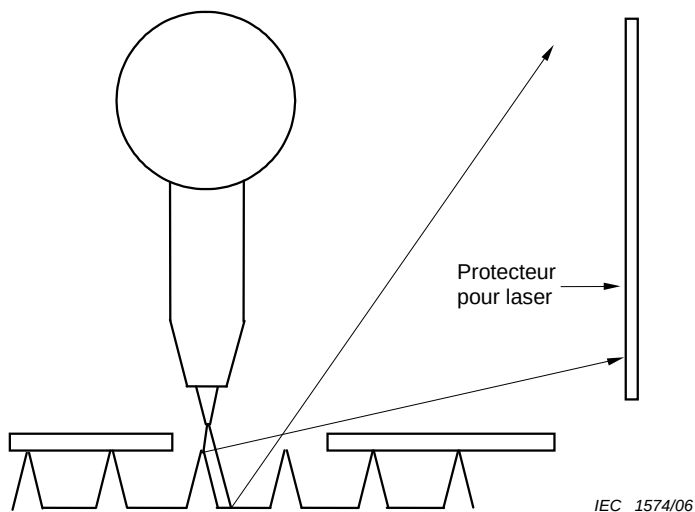


Figure B.3c – Absence de pièce à traiter

Figure B.3 – Quelques exemples de conditions de défauts prévisibles

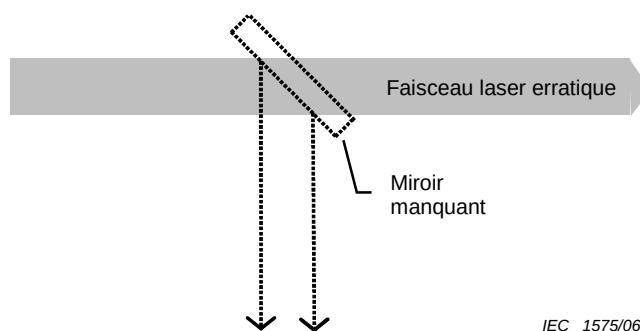


Figure B.4a – Laser mis en fonctionnement sans miroir de déflexion

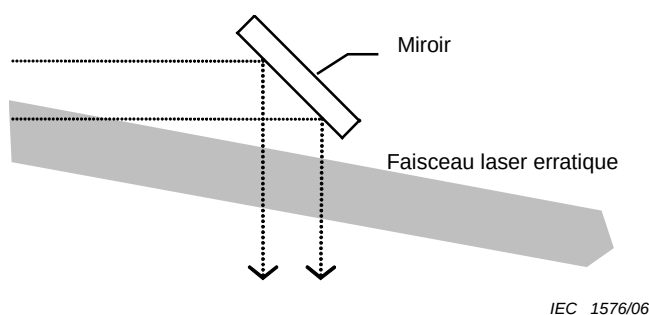


Figure B.4b – Faisceau décalé par rapport au miroir au cours de la procédure d'alignement

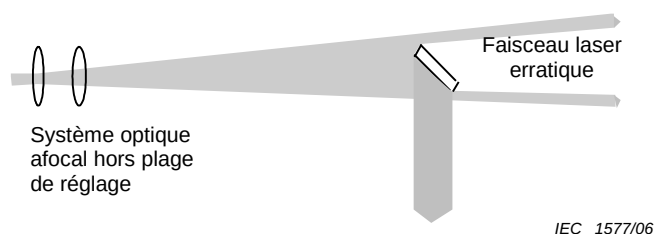


Figure B.4c – Faisceau se déployant au-delà de la plage optique

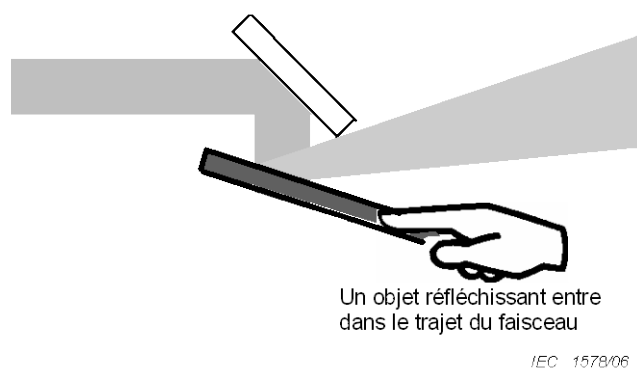


Figure B.4d – Des objets réflecteurs interceptent le faisceau laser

Figure B.4 – Quatre exemples de faisceaux laser erratiques susceptibles d'avoir à être contenus par un protecteur temporaire dans des conditions d'entretien

B.4 Durée d'exposition

B.4.1 Fonctionnement normal

L'exposition d'un protecteur au rayonnement laser au cours d'un fonctionnement sans défaut peut comprendre des expositions à des niveaux faibles de rayonnement réfléchi, diffusé et transmis, qui sont répétées à chaque cycle de la machine. Dans ce cas, la LPE évaluée pour le fonctionnement sans défaut engloberait la variation d'éclairement énergétique du protecteur au cours du cycle, répétée pour le nombre maximal de cycles de machine à l'intérieur d'un intervalle de contrôle d'entretien de sécurité.

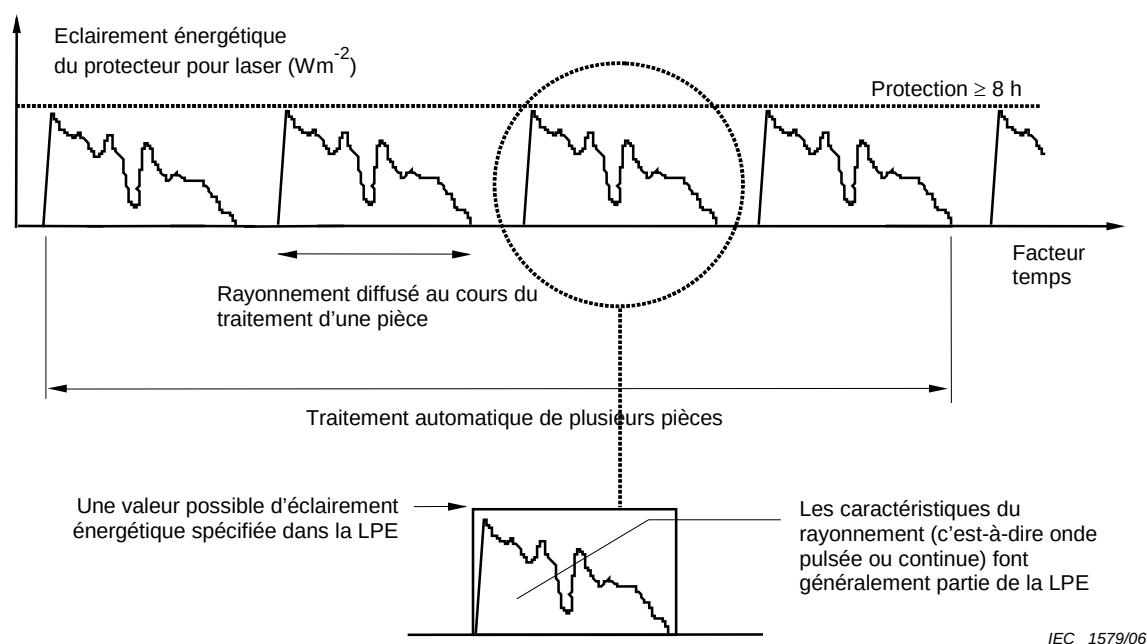


Figure B.5 – Illustration de l'exposition du protecteur pour lasers au cours du fonctionnement répétitif de la machine

B.4.2 Conditions de défaut

Un système de commande de sécurité impliquant une certaine forme de surveillance de la machine peut réduire le temps pour lequel le protecteur doit contenir de façon sûre le risque de rayonnement dans des conditions de défaut. Deux exemples sont donnés par la Figure B.6 ci-dessous.

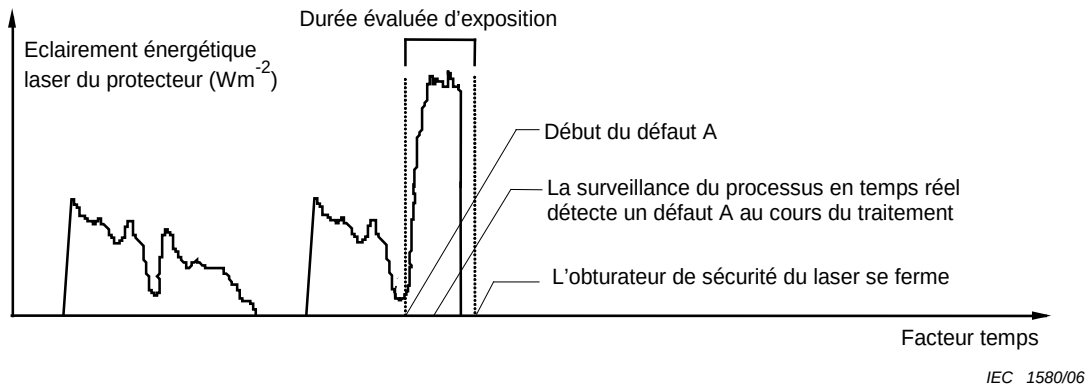


Figure B.6a – Arrêt avec une surveillance en temps réel de la sécurité de la machine

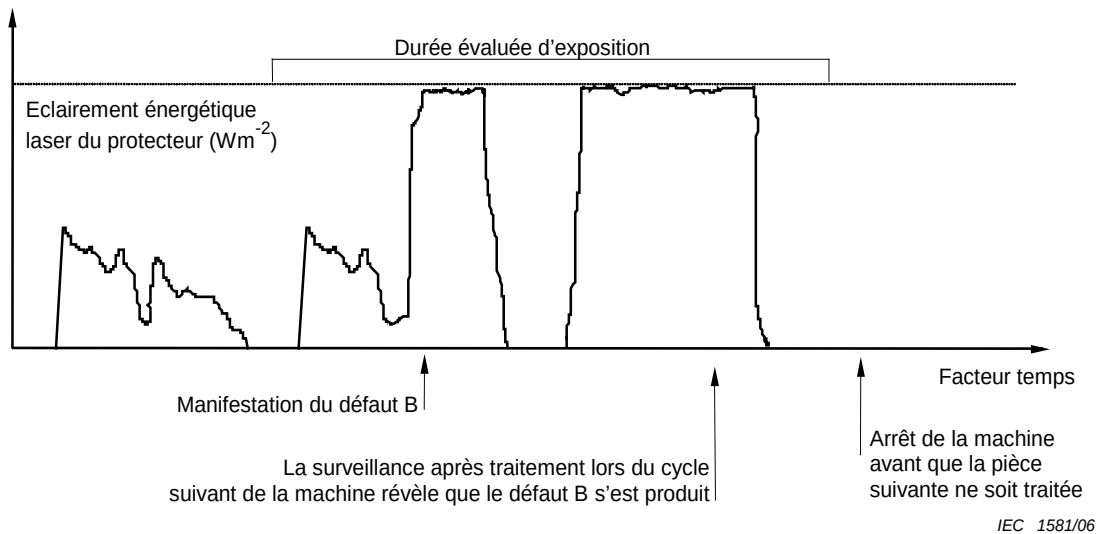


Figure B.6b – Arrêt avec une surveillance différée de la sécurité de la machine

Figure B.6 – Deux exemples de durée d'exposition évaluée

Pour des conditions de défaut raisonnablement prévisibles qui ne sont pas détectées par certains systèmes de commande liés à la sécurité, la durée d'exposition évaluée est l'intervalle de temps complet entre deux contrôles d'entretien de sécurité.

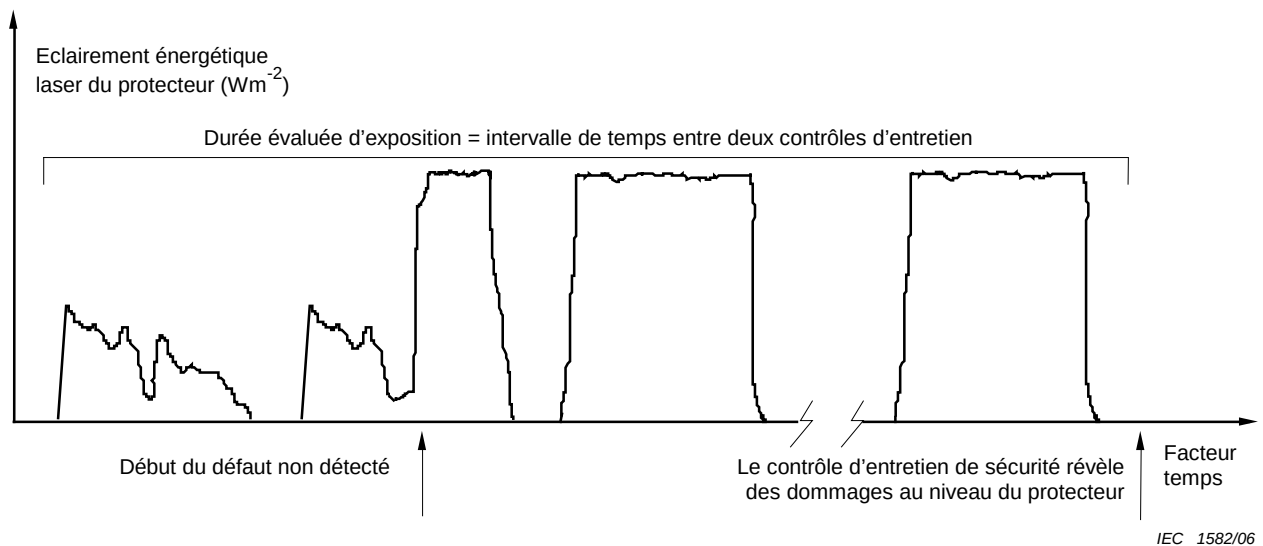


Figure B.7 – Durée d'exposition évaluée pour une machine sans aucun contrôle de sécurité

B.4.3 Opérations d'entretien

Les facteurs qui affectent directement le temps d'interruption de rayonnement laser mesuré à partir du début d'exposition d'un protecteur temporaire au cours des opérations d'entretien comprennent:

- l'utilisation d'un pré-réglage de la durée de fonctionnement du laser;
- le degré de contrôle des conditions de défaut;
- la mise à disposition de personnes pour surveiller l'état du protecteur (protecteurs passifs);
- la mise à disposition d'un contrôleur maintenu;
- le degré d'avertissement fourni par la réaction du protecteur à une exposition excessive à des rayonnements laser (protecteurs passifs);
- le degré de dissimulation de la surface frontale du protecteur (protecteurs passifs);
- l'étendue totale du protecteur à protéger (protecteurs passifs);
- le degré de formation du personnel d'entretien.

Il convient qu'une évaluation des risques soit réalisée afin d'identifier les situations dangereuses et d'évaluer le niveau prévisible d'exposition. Lorsqu'une intervention humaine est requise afin de limiter la durée d'exposition d'un protecteur temporaire, il convient qu'une valeur d'au moins 10 s soit utilisée. Il convient que toutes les mesures de contrôle techniques et administratives raisonnablement réalisables soient mises en œuvre afin de minimiser le rôle des écrans temporaires dans la protection fournie.

B.5 Document de référence

ISO 14121:1999, *Sécurité des machines – Principes pour l'appréciation du risque*

Annexe C (informative)

Elaboration des termes définis

C.1 Distinction entre LPE et LEP

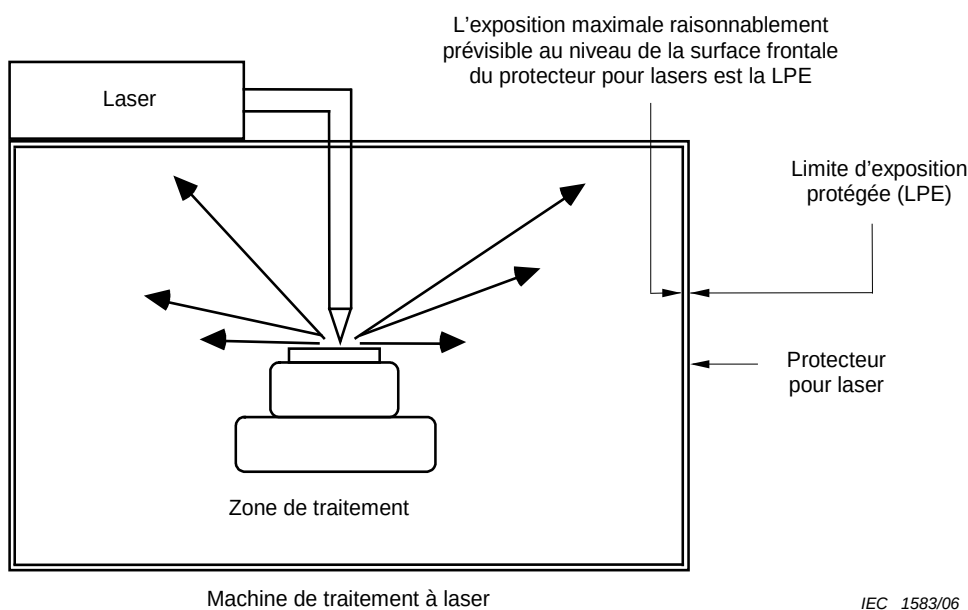


Figure C.1 – Illustration de la protection autour d'une machine de traitement à laser

La limite prévisible d'exposition (LPE) à un emplacement particulier où un protecteur pour laser doit être situé est l'exposition maximale estimée par le fabricant de la machine de traitement à laser, évaluée dans des conditions normales et dans des conditions de défaut raisonnablement prévisible. La valeur de la LPE définit la valeur minimale de la limite d'exposition protégée d'un protecteur pour laser qui peut être utilisée à cet emplacement.

La LEP indique la capacité d'un protecteur pour laser à protéger contre le rayonnement laser incident. Le fabricant de la machine de traitement à laser doit réaliser des essais afin de confirmer la capacité des protecteurs pour laser. Cela peut être réalisé par des essais directs, ou en déterminant la LEP du protecteur, ou en achetant un protecteur d'origine pour laser pour lequel la LEP est spécifiée.

C.2 Paramètres des protecteurs actifs

Un protecteur actif comprend deux composants essentiels:

- a) un écran physique, fortement atténuant pour la longueur d'onde du laser, qui agit comme un protecteur passif pour laser pour les faibles niveaux de rayonnement laser (par exemple, rayonnement à diffusion diffuse) et qui résiste à la pénétration de niveaux dangereux de rayonnement incident pendant une durée limitée (brève) uniquement;

- b) un système de commande de sécurité qui incorpore un capteur qui détecte les niveaux dangereux de rayonnement laser incident directement ou indirectement (par exemple, en mesurant la température ou en détectant certains autres effets induits par le rayonnement laser sur une certaine partie du protecteur pour laser) et émet ensuite un signal pour interrompre l'émission laser (par exemple, en coupant la chaîne de verrouillage de sécurité, mettant ainsi hors circuit la source laser, ou en fermant un obturateur de sécurité).

Les protecteurs pour laser seront fréquemment soumis à de faibles valeurs d'éclairement énergétique du laser en fonctionnement normal d'une machine de traitement à laser. Dans la mesure où le protecteur n'est pas menacé par un tel rayonnement, il convient que le capteur ne réagisse pas. Par contre, il convient que le capteur soit réglé afin de réagir uniquement à un rayonnement laser incident qui dépasse une valeur de seuil pour laquelle l'intégrité du protecteur pour laser est menacée. Il y a un délai entre l'exposition à un rayonnement laser incident dépassant la valeur de seuil et le moment où un signal d'interruption du protecteur actif est produit par un protecteur actif pour lasers. De façon similaire, il y a un délai, désigné par le temps d'interruption du laser, entre la production du signal d'interruption du protecteur actif et le moment où le rayonnement laser est interrompu.

Afin de satisfaire aux exigences de la présente norme, il est essentiel que

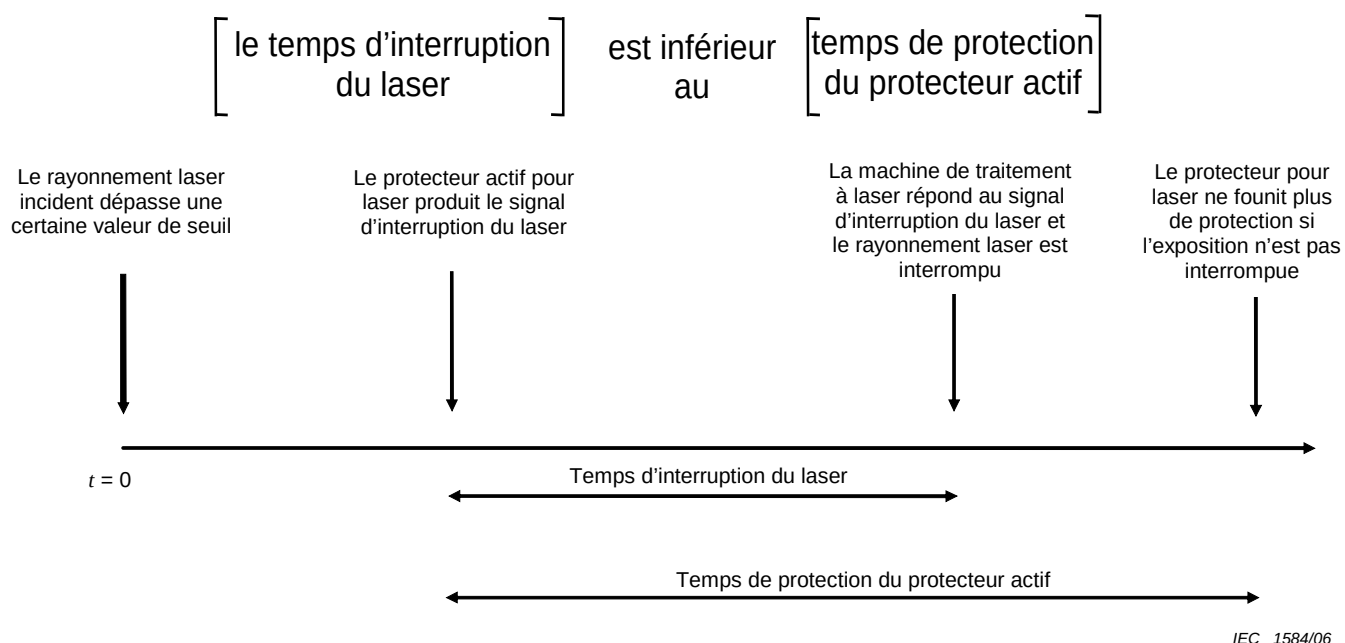


Figure C.2 – Illustration des paramètres des protecteurs pour lasers actifs

Annexe D (normative)

Essais des protecteurs d'origine pour lasers

D.1 Généralités

La présente annexe contient des détails concernant les conditions d'essai à respecter et la documentation à fournir par les fabricants de protecteurs d'origine pour lasers.

Il convient de noter qu'il est inapproprié d'utiliser des lasers de puissance supérieure pour simuler les paramètres des lasers de faible puissance, ou d'utiliser des lasers de faible puissance pour simuler une puissance élevée, par modification de l'éclairement énergétique ou par ajustement de la distance à partir du point focal, car la qualité de faisceau et les autres caractéristiques du faisceau laser sont susceptibles d'être différentes ou inattendues. La manipulation des caractéristiques des lasers d'un certain niveau de puissance pour faire ou extrapoler des estimations d'un laser à un niveau différent (puissance supérieure ou inférieure) n'est pas autorisée.

La preuve des essais décrits ici s'applique uniquement aux paramètres laser utilisés, auxquels elle est limitée. Il convient dès lors que les résultats de ces essais servent uniquement à des fins de comparaison des protecteurs pour lasers.

La limite d'exposition protégée ($LEP \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$) doit être applicable au protecteur, uniquement pour les dimensions des faisceaux utilisés dans les essais. Ces dimensions au niveau du protecteur doivent être indiquées par le fabricant des protecteurs pour lasers car la LEP, qui oriente le choix du protecteur, diminue lorsque les dimensions du faisceau laser augmentent. Si la LEP est dépassée, le protecteur peut être endommagé et à terme se désintégrer. Pour les besoins de la présente annexe, le temps de protection est l'intervalle de temps entre le rayonnement initial de la surface frontale et le moment où le rayonnement laser émettant au-delà de la surface arrière dépasse la limite d'émission accessible (LEA) pour la Classe 1, tel que défini dans la CEI 60825-1.

D.2 Conditions d'essai

Une variété d'essais de limite d'exposition avec différents matériaux et différents lasers peut entraîner des résultats non reproductibles, qui peuvent conduire à des interprétations erronées concernant la limite d'exposition protégée, et à des prévisions de durées de vie surestimées des protecteurs pour lasers. Par conséquent, des conditions semblables et comparables pour des essais répétés doivent être assurées, afin de maintenir l'intégrité des résultats.

Afin d'assurer l'intégrité des résultats, des efforts doivent être entrepris pour éliminer ou au moins réduire les erreurs systématiques ou autres, qui peuvent également entraîner des interprétations erronées concernant la LEP ou une surestimation de la durée de vie du protecteur. De telles erreurs peuvent provenir des éléments suivants:

- a) matériau: surfaces réfléchissantes, où la réflectivité varie par l'oxydation ou la contamination;
- b) laser: avec des lasers de puissance élevée (par exemple lasers de plusieurs kilowatts), en particulier ceux présentant une bonne qualité de faisceau (c'est-à-dire les lasers à fibre et les lasers à disque), des réactions ont été observées, mettant en évidence une influence considérable sur l'éclairement énergétique réel sur la surface des protecteurs pour lasers.

Ainsi, au cours des essais, il est important qu'aucun effet mécanique ou physique (tel que décrit ci-dessous) ne se produise entre l'ouverture du faisceau et le point d'incidence sur le

matériau du protecteur, ce qui pourrait affecter défavorablement toutes les propriétés optiques. Il est important de noter qu'il convient que les conditions d'essai soient reproduites précisément, sinon la LEP ou les temps de protection qui en résultent peuvent ne pas être reproduits de manière fiable.

Les exemples d'effets qui influencent les résultats d'essai comprennent, sans toutefois s'y limiter:

- la production d'une fine fumée métallique, où le rayonnement laser est absorbé (par exemple éblouissement thermique) ou diffusé (par exemple effet Mie) dans la fumée métallique;
- la variation du point focal (décalage focal induit thermiquement), où il y a une variation de la densité de puissance au niveau de la surface du protecteur pour laser. Ces effets peuvent réduire la puissance du laser sur l'échantillon en essai;
- l'établissement d'un équilibre (c'est-à-dire équilibre thermique ou équilibre entre rayonnement incident et réfléchi ou réémis) entraînant une LEP ou un temps de protection pratiquement infini(e) en un essai, tandis qu'un essai répété dans des conditions supposées égales entraîne une LEP ou un temps de protection fini(e).

La limite d'exposition essayée ($W \cdot m^{-2}$ pour les lasers continus ou $J \cdot m^{-2}$ pour les lasers à impulsions) doit être déterminée par les essais réalisés lors de l'irradiation de la surface de chaque échantillon dans un lot d'au moins six. Chaque échantillon doit être d'épaisseur et de composition représentatives, ayant une surface d'essai frontale préparée pour donner l'absorption la plus défavorable de rayonnement laser. Les dimensions de ces échantillons doivent être au moins égales à 3 fois le diamètre du faisceau mesuré aux endroits où la distribution de l'intensité a diminué pour atteindre une valeur de $1/e^2$ de la valeur de crête à l'emplacement de l'exposition (garantissant de ce fait que le flux de chaleur rayonnante est pris en compte). Des éléments de liaison structurels doivent être inclus dans les essais uniquement s'ils sont nécessaires pour s'assurer de la construction et de l'intégrité du protecteur. Dans le cas de faisceaux non-circulaires, la géométrie du faisceau utilisé pour l'essai doit être spécifiée. Les faisceaux non-circulaires sont ceux pour lesquels la différence entre la dimension la plus grande et la dimension la plus petite est supérieure à 10 %. Les essais doivent être réalisés à la fois en mode à impulsions et en mode continu, où le fonctionnement du laser à impulsions et continu est possible, dans la mesure où le rayonnement en impulsions peut conduire à différents résultats.

NOTE 1 Il convient que les paramètres du rayonnement en impulsions utilisé dans ces essais soient représentatifs des paramètres à utiliser dans toute application spécifiée.

NOTE 2 Il est nécessaire de spécifier la géométrie du faisceau d'essai parce qu'elle affecte la répartition de la chaleur dans l'échantillon.

NOTE 3 Il convient de prendre des précautions particulières dans la préparation des échantillons lors des essais des protecteurs pour lasers utilisant de l'aluminium, du cuivre, de l'acier inoxydable et des matériaux avec des surfaces à revêtement en zinc. Il a été observé pour ces matériaux et d'autres matériaux similaires, que la LEP et le temps de protection dépendent fortement de la préparation des échantillons et du montage expérimental qui affecte la répétabilité des mesures de LEP et du temps de protection.

NOTE 4 Il convient que l'absorption la plus défavorable prenne en compte la réflectivité du matériau du protecteur et les variations à la surface du matériau du protecteur pour laser pendant la durée de vie prévisible du protecteur pour laser. Toutefois, il convient que la plaque d'essai ne soit pas traitée avant, d'aucune manière possible qui pourrait altérer artificiellement les conditions d'absorption, à l'exception des modifications de réflectivité naturelles accélérées du matériau de protection, raisonnablement attendues sur la durée de vie prévisible du protecteur pour laser. Il convient que l'essai de qualification soit fait dans des conditions normales pour la protection laser.

Si un support d'échantillon est nécessaire pour les essais, alors son empiètement maximal sur le bord de l'échantillon ne doit pas dépasser 3 mm à partir du bord de l'échantillon. La partie du dispositif de maintien en contact avec l'échantillon doit être en matériau thermiquement isolant (par exemple en céramique, etc.) compatible avec une utilisation aux températures générées.

L'échantillon doit être perpendiculaire (ou incliné à pas plus de $\pm 3^\circ$ pour éviter les réflexions en retour) au faisceau laser, et l'axe du faisceau doit être centré sur l'échantillon à une distance 'F1' illustrée à la Figure D.1. La distance F1 au-delà du point focal ne doit pas être supérieure à 3 fois la longueur focale (F) de la lentille de focalisation. Si, pour une application spécifique,

le protecteur doit être positionné à une distance inférieure à 3 fois la longueur focale (F) à distance du point focal, la distance minimale entre le point focal et le protecteur doit être considérée comme la distance $F1$.

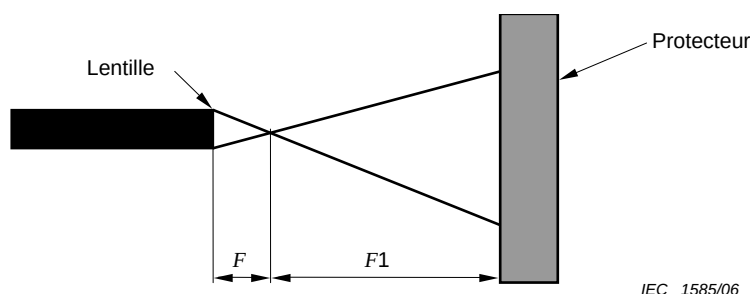


Figure D.1 – Schéma simplifié de la disposition pour l'essai

NOTE 5 Il convient que l'essai soit effectué avec faisceau orienté horizontalement, tel que représenté dans la Figure D.1. Si des orientations différentes du faisceau ont été utilisées, indiquer dans le rapport de qualification la disposition de l'essai concernant l'orientation du faisceau.

La surface de l'échantillon en essai doit être suffisamment ventilée (par exemple ventilation cross jet) pour assurer que la surface d'essai et l'espace entre l'échantillon d'essai et le système optique de conformation du faisceau restent exempts de débris, de fumées, etc. au cours de la période de l'essai. La ventilation doit avoir le même effet que la circulation d'air dans l'application prévue.

De plus, lorsque l'échantillon de protecteur comporte des couches multiples, toutes les surfaces internes et les espaces internes doivent être suffisamment ventilés (par exemple ventilation cross jet), pour assurer que toutes les surfaces restent exemptes de débris, de fumées, etc. au cours de la période de l'essai.

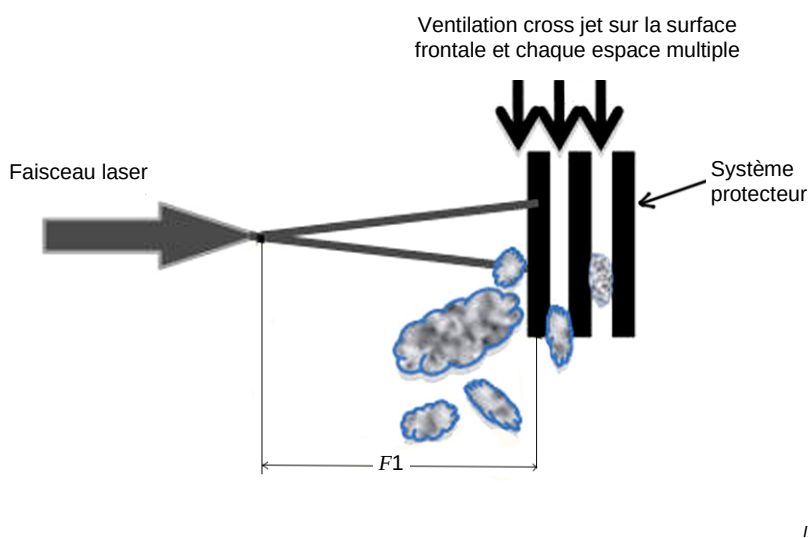


Figure D.2 – Schéma simplifié de la ventilation pour le protecteur en essai

Pour les protecteurs passifs: le rayonnement laser accessible au niveau de la surface arrière de l'échantillon ne doit pas dépasser la LEA de Classe 1 au cours de l'exposition d'essai, dont la durée dépend de la période d'exposition établie par le fabricant du protecteur d'origine. Le temps de protection du protecteur doit dépasser l'intervalle de temps entre deux contrôles d'entretien, tel que défini dans le Tableau D.1, selon l'utilisation prévue du protecteur pour laser.

Il convient pour les fabricants de spécifier les intervalles de temps entre les contrôles d'entretien des protecteurs d'origine pour lasers, en utilisant les classifications d'essais T1, T2 ou T3 définies dans le Tableau D.1. Les intervalles de temps entre les contrôles d'entretien représentent l'intervalle de temps au-delà duquel le protecteur est complètement contrôlé et vérifié pour mettre en évidence l'absence de dommages ou de détériorations. Ceci est destiné à garantir que le protecteur est dans un état pouvant tolérer une exposition à un rayonnement laser pendant un intervalle de maintenance supplémentaire.

Tableau D.1 – Classification d'essai des protecteurs pour lasers

Classification d'essai	Intervalle de temps entre les contrôles d'entretiens	Utilisation suggérée des protecteurs pour lasers
T1	30 000	Pour usage sur des machines automatiques
T2	100	Pour fonctionnement en cycle court et contrôle intermittent
T3	10	Pour contrôle continu par observation

Pour les protecteurs actifs, les éléments suivants doivent être exigés:

- a) Si le protecteur actif fait partie d'un système de commande lié à la sécurité d'une machine, la norme applicable et appropriée pour les systèmes de commande liés à la sécurité doit être appliquée.
- b) Le protecteur actif pour laser doit déclencher le signal d'interruption du laser (qui est prévu pour entraîner l'interruption automatique du rayonnement laser) en réponse à toute exposition de sa surface frontale au rayonnement laser au-delà de l'exposition spécifiée (niveau et durée). Un défaut raisonnablement prévisible au sein du système du protecteur actif ne doit pas entraîner la perte de la fonction de sécurité. Un défaut raisonnablement prévisible d'un élément de protecteur doit être détecté antérieurement à ou lors du recours à la fonction de sécurité.
- c) Le rayonnement laser accessible à la surface arrière d'un échantillon du protecteur passif pour laser, incorporé dans le protecteur actif pour laser, ne doit pas dépasser la LEA de Classe 1 en réponse à une exposition de sa surface frontale au rayonnement laser, quelle qu'elle soit jusqu'à et y compris l'exposition spécifiée pour une durée supérieure au temps de protection active spécifié (tel que défini à l'Article 3.1).
- d) Si des vérifications de fonctionnalité automatique au sein du système de protecteur actif sont effectuées au cours des périodes d'émission laser, qui interrompent temporairement le fonctionnement du système de protecteur actif pour laser, le temps cumulé pris pour effectuer ces vérifications doit prendre en compte l'effet de toutes les impulsions laser répétitives, et ne doit pas dépasser le temps de protection du protecteur actif ni causer de réduction des performances globales du protecteur actif pour laser.
- e) Le fonctionnement d'un protecteur actif dépend des variations des paramètres physiques provoquant le déclenchement du signal d'interruption du protecteur actif. Le protecteur actif doit être surveillé en continu au cours de la période d'exposition potentielle du laser. A d'autres périodes, le protecteur actif ne doit pas être affecté par les variations des paramètres (par exemple, fumée, humidité, vibrations ou chocs, variations de températures) et toute autre variation de l'environnement, empêchant ainsi au protecteur actif d'être désactivé par inadvertance.
- f) Tout dommage sur le protecteur actif doit être détecté antérieurement à ou lors du recours à une protection et, jusqu'à ce que ce dommage ait été rectifié, tout fonctionnement ultérieur doit être évité.

D.3 Limite d'exposition protégée (LEP)

La limite d'exposition protégée (LEP) (telle que définie à l'Article 3.13) ou le temps de protection doit être déterminé(e) à partir des résultats obtenus lors des mesures réalisées. Lors du calcul du temps de protection à partir des données échantillonnées, le théorème de la limite centrale doit être appliqué en supposant une distribution normale sous-jacente. Un niveau de confiance de 99 % est exigé et est assuré en utilisant $\pm 3\sigma$, où σ est l'écart type dans la distribution normale, donné par

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Où $p(x)$ = probabilité de x , x = valeur individuelle d'un échantillon, et μ = moyenne des échantillons.

La LEP citée(e) doit être égale à $0,7 \times$ limite d'exposition essayée.

Le temps de protection doit être égal à $0,7 \times (\mu - 3\sigma)$.

NOTE Le facteur 0,7 mentionné dans l'équation pour la LEP ou le temps de protection est introduit comme un facteur de sécurité supplémentaire.

D.4 Informations fournies par le fabricant

Le fabricant doit fournir avec l'ensemble de données d'échantillons d'essai au moins les informations suivantes:

- a) le nom et l'adresse de l'organisme réalisant les essais;
- b) le numéro de la présente norme;
- c) le matériau et sa spécification ou une norme reconnue au niveau international, conformément à laquelle il est réalisé ou assigné, utilisés pour les échantillons. Les détails relatifs au traitement à chaud, au durcissement, au fini des surfaces ou à tout autre processus appliqué au matériau, doivent être inclus dans la présente spécification;
- d) le nombre d'échantillons utilisés lors des essais;
- e) les détails des paramètres des lasers utilisés, comprenant au moins:
 - i) la longueur d'onde du laser;
 - ii) la puissance ou l'énergie (en spécifiant valeur de crête ou moyenne) à laquelle les essais ont été réalisés;
 - iii) la durée d'impulsion et la fréquence de répétition des impulsions (pour les essais utilisant un laser à impulsions);
 - iv) le diamètre du faisceau à l'entrée de la lentille de focalisation;
 - v) la qualité du faisceau exprimée de manière appropriée, par exemple, le produit du paramètre de faisceau ou M^2 ;
 - vi) une mesure de l'exposition ou de l'éclairement énergétique du faisceau au niveau de la surface en essai;
- f) la longueur focale de la lentille de focalisation utilisée lors des essais;
- g) la distance F1;
- h) l'intervalle de temps entre les contrôles d'entretien applicable au protecteur pour laser;
- i) la LEP et/ou le temps de protection qui en résultent, avec tous les calculs et toutes les analyses statistiques réalisés.

Annexe E **(informative)**

Lignes directrices pour le montage et l'installation des protecteurs pour lasers

E.1 Présentation

La présente annexe informative étudie le montage et l'installation des protecteurs destinés à protéger le personnel contre les risques de rayonnements laser autour de la zone de traitement d'une machine de traitement par laser des matériaux. Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées par les fabricants et/ou les utilisateurs. Cette annexe a pour objet d'englober une protection pour une machine de traitement à laser autonome (voir ISO 11553-1 ¹⁾) et une protection supplémentaire (souvent installée par l'utilisateur) requise pour intégrer de façon sûre une machine à laser. Les questions de protection relatives aux risques associés au traitement par laser (qui incluent les risques mécaniques, électriques, de fumée et de rayonnement secondaire) ne sont pas considérées en détail dans la présente annexe.

E.2 Généralités

E.2.1 Introduction

Les protecteurs pour lasers sont nécessaires pour isoler les risques présentés par les lasers en plus des risques associés au traitement par laser. Certains des protecteurs peuvent faire partie intégrante d'une machine à laser, et une protection supplémentaire peut être utilisée afin de faciliter un chargement et un déchargement en toute sécurité des pièces à traiter, et pour l'entretien.

E.2.2 Montage des protecteurs

Les éléments clés dans l'évaluation du montage et de l'installation des protecteurs autour de la zone de traitement comprennent:

- j) le degré d'accessibilité requis pour la manipulation des pièces à traiter (en particulier le degré de manipulation manuelle);
- k) la méthode de fixation de la pièce à traiter (par exemple, utilisation de bâtis et de pinces);
- l) la méthode de retrait de la pièce à traiter et de toutes les parties associées (par exemple, débris) après le traitement.

E.2.3 Emplacement des protecteurs

Une bonne pratique dans la détermination de l'emplacement des protecteurs pour laser comprend les éléments suivants:

- il convient que le protecteur pour laser soit situé à au moins 3 longueurs focales du point de focalisation d'une lentille de focalisation;
- il convient que les protecteurs pour laser avec des limites d'exposition protégée (LEP) plus faibles, par exemple les trous d'observation, ne soient pas situés aux endroits où le faisceau direct ou des réflexions spéculaires sont prévus.

¹⁾ Egalement publiée par le Comité européen de normalisation sous le nom de EN 12626.

E.2.4 Enceinte complète

Une enceinte complète est une enceinte qui satisfait à toutes les exigences requises d'un capot de protection, comme spécifié en 4.2.1 de la CEI 60825-1 et englobe le laser incorporé et l'ensemble de la zone de traitement, de telle sorte qu'il n'y ait aucun accès humain à des rayonnements dangereux.

E.2.5 Enceinte incomplète

Une enceinte incomplète est une enceinte qui ne prévoit pas un capot de protection complet englobant le laser incorporé et l'ensemble de la zone de traitement, de telle sorte qu'un accès humain à des rayonnements dangereux est possible.

Si le risque d'exposition n'est pas tolérable, (pour les personnes qui peuvent se trouver sur des passerelles ou des plates-formes qui les élèvent au-dessus des protecteurs d'une machine dont la face supérieure est ouverte), des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires.

E.2.6 Hiérarchie du contrôle des zones de risque laser

La hiérarchie suivante de mesures est recommandée pour maintenir les personnes hors d'une zone dans laquelle il existe un risque intolérable:

- a) mise en place d'un carter fixe;
- b) mise en place d'un carter amovible;
- c) mise en place d'un dispositif de protection électronique attaché à la chaîne de verrouillage de sécurité de la machine, autour du périmètre de la zone (par exemple, un détecteur de faisceau lumineux) ou sur la zone (par exemple, un tapis détecteur);
- d) mise à disposition d'un écran physique, ainsi que des informations, des instructions, de la formation, d'une surveillance;
- e) prévoir un moyen rendant possible l'utilisation, l'opérateur étant situé à une certaine distance de la zone de traitement, ainsi que des équipements de protection des personnes (EPP).

NOTE Les mesures (c) et (d) ne prévoient aucune protection contre le rayonnement laser émis par la machine laser, et il convient par conséquent qu'elles soient considérées uniquement lorsque la distance entre la zone contrôlée et les ouvertures dans la machine dépasse la «Distance Nominale de Risque Oculaire» (DNRO).

E.2.7 Equipements de protection des personnes

Il convient que les équipements de protection des personnes ne soient utilisés qu'en dernier recours, lorsqu'une combinaison de mesures techniques et administratives ne peut prévoir raisonnablement un niveau suffisant de protection. Lorsque les équipements de protection des personnes sont utilisés, il convient qu'ils soient accompagnés d'un niveau adéquat de mesures administratives régissant leur utilisation. Il convient qu'ils ne soient utilisés que lorsqu'une évaluation des risques a montré que l'utilisation d'autres moyens de réduction des risques n'est pas parvenue à produire un degré suffisant de sécurité et lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'assurer une protection adéquate par d'autres moyens. En travaillant au contact d'UVB et d'UVC, des vêtements de protection peuvent être nécessaires.

E.2.8 Intervention humaine

Lorsque le fonctionnement de la machine nécessite un accès humain, l'intervention humaine peut alors être comprise dans l'évaluation des risques, et dans la considération des implications pour la durée de la condition de défaut. Dans ces conditions, il convient que l'accès soit contrôlé et accessible uniquement à des personnes autorisées qui ont reçu une formation adéquate à la sécurité laser et à l'entretien du système laser impliqué. Il convient également que la zone soit d'accès limité, fermée au public, et que les observateurs ou autre personnel non formé ne soient pas exposés aux risques au moyen de protecteurs ou de mesures administratives.

E.3 Evaluation des risques

E.3.1 Introduction

L'exposition humaine à un faisceau laser du type généralement utilisé dans le traitement des matériaux par laser peut produire des lésions modérées à graves, en fonction de la longueur d'onde du laser, du tissu exposé et de la réponse de la victime. La probabilité de manifestation d'une telle exposition devient l'élément clé variable dans l'évaluation du risque de lésions. La réduction des risques à des niveaux tolérables est un processus itératif. Il n'existe aucune approche type de la procédure ni documentation pour ce processus. Néanmoins, les étapes impliquées sont universelles et sont décrites dans la Norme ISO 14121.

E.3.2 Considérations générales

Il convient qu'une évaluation des risques soit réalisée afin d'identifier les situations dangereuses et d'évaluer le niveau d'exposition prévisible sur les emplacements prévus d'un protecteur pour lasers. Il convient que cette évaluation prenne en considération un certain nombre de facteurs, parmi lesquels les suivants.

E.3.2.1 Caractéristiques de la zone de traitement par laser

Les caractéristiques concernées comprennent la puissance et la longueur d'onde du laser, la longueur focale de l'optique, les degrés de liberté de l'émission du faisceau (par exemple, le nombre d'axes de mouvement).

E.3.2.2 Processus

La nature du processus, telle que la découpe, le perçage, le soudage, le marquage. La machine peut être dédiée ou permettre plusieurs processus.

NOTE Les puissances laser réfléchies diffèrent de façon appréciable en fonction du processus et du matériau en cours de traitement.

E.3.2.3 Contrôle du processus

Ce facteur concerne en particulier le temps au cours duquel les protecteurs pour lasers peuvent être exposés dans des conditions de défaut, y compris ceux pour lesquels la limite prévisible d'exposition (LPE) est déterminée (par exemple, la durée du cycle de traitement), le processus de contrôle (par exemple, par élément ou par durée/ nombre d'éléments), et les moyens et l'efficacité de l'intervention de contrôle du processus automatique dans le cas d'une condition de défaut devenant évidente.

E.3.2.4 Opérations manuelles

Les considérations concernant l'intervention de l'opérateur comprennent la nécessité et la disposition de commandes manuelles, les moyens et l'efficacité de l'observation du processus (y compris l'emplacement des fenêtres d'observation ou des caméras) ainsi que l'accessibilité et l'efficacité d'intervention dans le cas d'une condition de défaut devenant évidente.

E.3.2.5 Opérations robotisées

La plage complète des mouvements du robot, la protection contre les impacts pour la tête du robot et la protection générale des lignes de service et l'émission du faisceau au robot, et les moyens de limiter le mouvement et la direction de la tête du robot (par exemple, limites logicielles, limites matérielles et limites physiques), en particulier l'approche la plus proche des protecteurs pour lasers par le faisceau laser exposé.

E.3.2.6 Pièce à traiter

La géométrie, la composition et le fini des surfaces de la pièce à traiter, et comment cela peut affecter la direction et l'intensité des réflexions au cours du traitement au laser.

E.3.2.7 Serrage et fixation

Le maintien et le positionnement de la pièce à traiter et les problèmes liés de réflexions à partir des surfaces et des collisions de la tête de focalisation.

E.3.2.8 Chargement et déchargement

La méthode par laquelle la pièce à traiter est introduite et retirée, en particulier selon qu'elle est manuelle ou automatique, une pièce simple ou continue, et la méthode (par exemple, porte coulissante, roulante ou basculante) et le contrôle de l'accès à la zone de traitement.

E.3.2.9 Emission du faisceau

Les considérations sur l'émission du faisceau incluent le mode de transmission optique (miroir ou fibre), et les moyens de vérification, de positionnement et de mouvement des composants optiques. Les considérations incluent l'intégrité structurelle du montage des composants du trajet du faisceau, les moyens de maintenir l'état des composants optiques (par exemple, purge de gaz sec propre plus alimentation en froid), les moyens utilisés pour maintenir l'alignement du faisceau, la mise à disposition d'un contrôle en ligne de faisceau erratique et non erratique, et les moyens de construction de l'enveloppe d'émission du faisceau.

NOTE Il convient d'accorder une attention particulière à l'utilisation d'une conception nouvelle (non prouvée) d'émission du faisceau laser, à l'exposition de la structure d'émission du faisceau à des forces mécaniques externes (par exemple, vibrations), qui peuvent entraîner un désalignement optique. Il convient également d'accorder une attention particulière à l'altération de dispositifs optiques ou à la performance anormale des lasers, en particulier concernant le pointage du faisceau, et aux situations où la puissance du laser est si élevée que la performance des dispositifs optiques d'émission du faisceau est incertaine.

E.3.2.10 Emplacement des personnes travaillant

La zone de travail définie, en particulier la distance minimale d'approche autorisée de la machine. Sont compris dans cette considération les emplacements surélevés (par exemple, les grutiers, les employés de bureau sur des passerelles élevées), les marches et les échelles à proximité.

E.3.2.11 Dispositions pour l'entretien

Cette considération inclut les moyens et le contrôle de l'accès aux positions d'entretien (par exemple, panneaux amovibles, commande à clé) et la mise à disposition des dispositifs de neutralisation du verrouillage et des arrêts d'urgence.

E.3.2.12 Propriétés de protection

Il convient que l'évaluation de la LEP et de la LPE dans des conditions normales et dans des conditions de défaut raisonnablement prévisibles soit réalisée pour chaque élément de protection, y compris les parois et fenêtres fixes et amovibles.

E.3.2.13 Environnement de protection

Les facteurs d'environnement qui peuvent influencer l'efficacité de la protection, y compris l'accès pour les chariots élévateurs à fourche et autres objets mobiles qui pourraient provoquer des dommages mécaniques significatifs, et des environnements avec poussières qui pourraient compromettre la performance des dispositifs optiques et/ou les propriétés de protection du protecteur.

E.4 Exemples d'évaluation des risques

E.4.1 Alimentation continue des composants

- Exemple

Unité de traitement par laser montée sur une courroie transporteuse.

- Emplacement

Au cours d'une production ou d'un entretien normal, l'accès est contrôlé et uniquement accessible aux personnes autorisées, mais la zone peut également être à accès non limité et ouverte aux observateurs ou autre personnel non formé.

Au cours des périodes d'entretien, la zone peut également être à accès limité et fermée à d'autres personnes non formées.

- Problème clé

Le montage des protecteurs pour laser doit comprendre les accès d'entrée et de sortie afin de permettre l'alimentation des composants dans et hors de la zone de traitement de manière continue.

- Solutions possibles

Lorsque les risques de rayonnement laser excessif sont élevés:

- prévoir un protecteur coulissant verrouillé, qui s'ouvre pour permettre l'entrée du composant et se ferme avant le traitement par laser.

Lorsque le risque de rayonnement laser excessif est moyen ou faible (solutions possibles suivant l'évaluation des risques):

- prévoir une protection locale avec un dispositif équipé d'un contact tournant assurant la continuité de l'enveloppe au cours du passage du composant, ou
- prévoir un tunnel ouvert autour de l'(des) ouverture(s) afin de restreindre l'accès en ligne droite à la zone de traitement par laser. Cela peut être réalisé:
 - en utilisant un labyrinthe pour les trajets d'entrée et de sortie du composant afin d'empêcher la vision directe, ou
 - par l'utilisation d'une barrière verrouillée (par exemple, protecteur lumineux ou barrière lumineuse) ou un tapis détecteur qui est approuvé pour des applications de sécurité, afin de restreindre les positions de visée afin d'empêcher une vision directe.

E.4.2 Découpe et marquage au laser sur une surface plane

- Exemple

Table de découpe sur une surface plane en atelier laser.

- Emplacement

Au cours de la production ou de l'entretien normal et des périodes d'entretien, l'accès est contrôlé et uniquement accessible aux personnes autorisées et limité au personnel formé uniquement.

- Problèmes clés

Un accès à la table est requis pour le chargement et le déchargement de feuilles sur la table de découpe.

- Solutions possibles

Lorsque les risques de rayonnement laser excessif sont élevés (par exemple, lorsque le rayonnement laser dangereux est produit à partir des réflexions qui sont présentes au cours de la production normale):

- prévoir une protection totale du périmètre afin de protéger l'opérateur et les autres personnes. Le protecteur coulissant verrouillé s'ouvre afin de permettre le passage du composant et se ferme avant le traitement au laser.

Lorsque les risques de rayonnement laser excessif sont moyens ou faibles (par exemple, lorsque le faisceau est dirigé verticalement sur une pièce à traiter plane et protégé par une enceinte jusqu'à une courte distance de la pièce à traiter):

- prévoir un protecteur amovible afin de protéger l'opérateur du laser;
- prévoir des exigences en matière d'équipements de protection personnelle pour toutes les personnes à l'intérieur de la zone à accès limité.

Dans tous les cas, prévoir des contrôles adéquats afin de s'assurer que les personnes non autorisées et non formées sont protégées de tout risque d'exposition susceptible d'entraîner un dommage.

E.4.3 Machine de traitement multi-axiale

- Exemple

Poste de soudage à laser robotisé automatique sur une ligne de fabrication automobile.

- Emplacement

En cours de production normale ou d'une maintenance, l'accès n'est pas contrôlé et la zone n'est pas à accès limité: elle est ouverte aux observateurs ou à d'autres personnes non formées.

Au cours des périodes d'entretien, l'accès serait contrôlé et uniquement accessible à des personnes autorisées et la zone d'accès limité est fermée à toute autre personne non formée.

- Problème clé

Une condition de défaut dans le contrôleur pourrait avoir comme résultat le fait que le faisceau laser se dirige vers les protections pour lasers.

- Solutions possibles

Lorsque les risques de rayonnement laser excessif sont élevés:

- prévoir une protection renforcée au niveau des parties de la zone de traitement indiquées comme étant vulnérables par l'évaluation des risques. Ce renforcement peut se faire en utilisant un protecteur actif.

Lorsque le risque de rayonnement laser excessif est moyen ou faible:

- les éléments de solution peuvent comprendre:
 - prévoir une protection qui a une performance vérifiée par les essais décrits dans la présente norme pour l'exposition directe à un faisceau laser représentatif;
 - prévoir un contrôle logiciel et des limitations physiques au mouvement rotatif de la ligne du faisceau;
 - prévoir une protection contre la collision de la 'tête' de la ligne du faisceau;
 - prévoir des capteurs supplémentaires pour empêcher l'émission laser au-delà de la pièce à traiter;
 - prévoir un contrôle de l'émission laser si la tête de focalisation du laser est stationnaire.

E.4.4 Protectors pour lasers pour les zones surveillées

- Exemple

Protecteurs temporaires pour lasers mis en place au cours d'activités d'entretien, pour exclure les personnes non impliquées dans les opérations d'entretien.

- Emplacement

Au cours d'une production normale ou d'une maintenance, ces protecteurs pour lasers ne seraient pas utilisés comme une barrière de protection.

Au cours des périodes d'entretien, l'accès serait contrôlé. L'emplacement n'est accessible qu'aux personnes autorisées qui sont formées à la sécurité laser. L'emplacement est fermé aux autres personnes non formées, comme indiqué par des moyens administratifs (par exemple, panneaux avertisseurs).

- Problème clé

La direction du faisceau est contrôlée par des mesures administratives.

- Solutions possibles

Lorsque les risques de rayonnement laser excessif sont élevés, les éléments de solution comprennent:

- s'assurer que les protecteurs pour lasers sont opaques et capables d'une protection d'au moins 100 s à partir du faisceau laser;
- entrée dans la zone sans blindage, verrouillée ou soumise à des mesures administratives directes;
- utiliser du personnel formé pour effectuer de telles opérations d'entretien;
- protecteurs oculaires antilaser (et si possible protection de la peau) à utiliser par toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de la zone contrôlée.

Lorsque le risque de rayonnement laser excessif est moyen ou faible (par exemple, la zone à l'extérieur du protecteur pour lasers est libre de tout personnel):

- comme ci-dessus, excepté que le temps de protection prévu par l'écran peut être inférieur à 100 s, à condition que le personnel de service ait un accès immédiat à la commande de l'obturateur du laser et que l'exposition à des rayonnements laser de l'écran fournisse une indication clairement visible (par exemple, fumée ou forte décoloration).

E.5 Aide à l'évaluation des risques

Le présent article fournit une liste des éléments à considérer lors de l'évaluation des risques associés à une machine à laser pour la conception des protecteurs pour laser. Il convient que ces éléments fassent partie d'un enregistrement documenté de l'évaluation.

Il est à noter que cette liste n'est PAS exhaustive et ne peut inclure tous les aspects qu'il convient de considérer.

E.5.1 Matériels

- Laser

- Type
- Longueur d'onde
- Onde continue/impulsion
- Durée de l'impulsion

- Fréquence de répétition des impulsions
- Puissance (ou énergie)
- Longueur focale de la lentille de sortie d'émission du faisceau
- Type de machine de traitement
 - machine à 2 axes
 - machine à 3 axes
 - machine avec plus de 3 axes
 - robot
 - avec extraction de fumée
 - enceinte de la zone de traitement:
 - LEA de classe 1
 - autre

E.5.2 Emission du faisceau de la machine de traitement

- Contrôle du trajet de l'émission du faisceau:
 - par des contrôles matériels
 - par des contrôles logiciels
- Contrôle du miroir de déflexion de l'émission du faisceau:
 - par des contrôles matériels
 - par des contrôles logiciels
- Montage mécanique de l'émission du faisceau:
 - nécessite l'utilisation d'outils
 - contrôle fourni
 - par des contrôles matériels
 - par des contrôles logiciels
 - assemblage de contrôle de la lentille de focalisation du faisceau
- Système d'émission du faisceau en espace libre
- Système d'émission du faisceau à fibres optiques

E.5.3 Description du processus

- Brasage/brasage au cuivre
- Traitement à chaud
- Marquage
- Soudage
- Perçage/découpe
- Nettoyage
- Formage
- Réalisation rapide de prototype

E.5.4 Commandes de la machine de traitement

- Pour le fonctionnement en mode automatique (c'est-à-dire aucune intervention de l'opérateur):
 - fonctionnement entièrement protégé

- Pour le fonctionnement en mode manuel (c'est-à-dire lorsqu'une intervention manuelle au cours du cycle de la machine est prévue):
 - fonctionnement entièrement protégé
- Méthode d'observation du processus:
 - utilisation de fenêtres dans l'enceinte de la zone de traitement
 - utilisation de la surveillance par télévision en circuit fermé
 - autre
- Méthode destinée à arrêter le cycle si une erreur est observée:
 - Arrêt d'urgence
 - Arrêt normal

E.5.5 Description de base du robot (voir ISO 10218)

- Plage d'articulation:
 - limitée dans l'espace
 - espace maximal
 - espace protégé
- Méthode de limitation de la plage de mouvement:
 - contrôle matériel
 - contrôle logiciel
- Méthode de verrouillage de l'espace protégé:
 - contrôle matériel
 - contrôle logiciel
- Détection de collision:
 - contrôle matériel
 - contrôle logiciel
- Contrôle de la position finale:
 - contrôle matériel
 - contrôle logiciel

E.5.6 Types de pièces traitées

- Type de géométrie
 - plane
 - autre
- Type de matériau

E.5.7 Fixation de la pièce

- Emplacement et serrage automatiques:
 - par des contrôles matériels
 - par des contrôles logiciels
- Emplacement et serrage manuels
- Dommages potentiels du faisceau laser
 - en raison de zones réfléchissantes sur l'outillage
 - en raison du fini des surfaces de l'outillage

E.5.8 Passage du matériau dans la zone de traitement

- Passage continu automatique des composants
- Manuel de chaque composant
- Accès du composant à la zone de traitement:
 - porte coulissante
 - porte basculante
 - porte roulante
 - tunnel
 - autre
- Contrôle d'alimentation du composant:
 - par des contrôles matériels
 - par des contrôles logiciels
 - protection de la zone de traitement conçue pour répondre aux exigences de la présente norme
 - enceinte de la zone de traitement soumise aux essais conformément aux exigences de la présente norme

E.5.9 Opérateur de la machine de traitement

- Zone de travail
- intérieur de la Machine
- extérieur à la Machine

E.5.10 Entretien

- Emplacement des portes d'accès d'entretien
- Mode d'autorisation de la machine (commandes à clé)
- Commandes à appui maintenu

Annexe F (informative)

Lignes directrices pour l'évaluation de l'aptitude des protecteurs pour lasers

F.1 Identification des risques

F.1.1 Choix des mesures de sécurité

Lors de l'application de la stratégie concernant le choix, il peut ne pas être possible d'utiliser les types de mesures de sécurité les plus efficaces soit parce qu'elles ne sont pas techniquement réalisables, soit parce qu'elles ne sont pas adaptées à cette application particulière.

En prenant en considération les mesures pour tous les risques au cours de chaque phase correspondante de la durée de vie de la machine, les techniques d'évaluation du risque aideront à choisir la meilleure combinaison possible de mesures de sécurité.

Les phases de la durée de vie de la machine à prendre en considération sont les suivantes:

- l'installation;
- la mise en service;
- le fonctionnement;
- la modification du processus ou du réglage;
- le nettoyage;
- le réglage;
- la maintenance;
- l'entretien.

Il peut exister des exigences contradictoires et il convient de donner la priorité aux phases qui donnent lieu au risque le plus grand. Par exemple, les phases de maintenance, de réglage et d'ajustement peuvent exiger une plus grande attention. Le but est de minimiser le risque total.

F.2 Evaluation du risque et intégrité

F.2.1 Généralités

Comme pour les autres machines, il convient d'identifier tous les risques mécaniques. Ces risques ont pour objet:

- l'accrochage;
- le frottement et l'abrasion;
- le sectionnement;
- le cisaillement;
- la piqûre et la perforation;
- l'impact;
- l'écrasement;
- l'étirage;
- une blessure par gaz comprimé ou un système de fluide à haute pression.

Des risques non mécaniques peuvent également être présents. Ces risques incluent:

- l'accès:
 - glissements, faux-pas et chutes;
 - chutes d'objet et projections;
 - obstructions et projections;
- la manipulation et le levage
- l'électricité (y compris l'électricité statique):
 - chocs;
 - brûlures;
- les produits chimiques qui sont
 - toxiques;
 - irritants;
 - inflammables;
 - corrosifs;
 - explosifs;
- l'incendie et l'explosion;
- le bruit et les vibrations;
- la pression et le vide;
- les températures (hautes et basses);
- l'inhalation de brouillard, de fumée et de poussières;
- la suffocation;
- le rayonnement ionisant et non ionisant;
- le risque biologique, par exemple viral ou bactérien.

Un grand nombre de dispositifs de protection, adoptés afin d'éliminer les dommages personnels provenant de risques non mécaniques, nécessiteront d'être pris en considération conjointement avec la protection contre les risques mécaniques identifiés afin de minimiser le niveau total de risque.

F.2.2 Fiabilité du protecteur

Plus le risque est grand, plus grande est la nécessité de s'en protéger. Il convient que la fiabilité des mesures de sécurité augmente en même temps que la probabilité ou la sévérité des blessures résultant d'une défaillance de mesure. Ceci s'applique aux protections et dispositifs de commande en général, aux dispositifs d'interverrouillage et aux matériaux de protecteur.

Il convient que l'identification des divers risques soit suivie d'une étude rigoureuse des éventuelles défaillances ou combinaisons de défaillances, susceptibles de conduire à ces risques de blessures. Dans tout système où une défaillance peut compromettre la sécurité, il convient que chaque composant au sein du système soit successivement pris en considération. Il convient que les types probables de défaillances et leurs conséquences pour le système dans son ensemble soient pris en compte. Il convient qu'une méthode formelle d'analyse soit utilisée, telle que l'Analyse des Modes de Panne, de leurs Effets et de leur Criticité (AMPEC), lorsque des risques plus élevés sont concernés. Il est également nécessaire de prendre en considération la fiabilité des procédures de fonctionnement lorsque la sécurité dépend de celles-ci. Il convient que cela comprenne le défaut tant involontaire que délibéré d'observation de ces procédures.

Il convient que les protecteurs atteignent leur fonction de sécurité avec un temps d'arrêt minimal et une moindre réduction de productivité. Il convient de reconnaître que les pressions liées à la production ou un zèle bien intentionné pourraient conduire à la neutralisation des dispositifs de protection. Il convient que la conception et la construction des dispositifs de protection soient étudiées de manière à rendre le contournement ou la neutralisation, qu'ils soient délibérés ou accidentels, aussi difficiles que raisonnablement possible.

Cette annexe prend seulement en considération les caractéristiques de protecteurs qui concernent directement la protection contre l'exposition excessive au rayonnement laser.

Il convient qu'un certain nombre de risques spéciaux soit étudiés conjointement avec:

- le type de machine;
- la (ou les) longueur(s) d'onde(s) du rayonnement laser;
- le nombre d'axes de mouvement de la machine;
- la complexité du trajet du faisceau.

F.2.3 Méthodes d'évaluation pratiques des risques

F.2.3.1 Méthodes d'évaluation généralisées des risques

Ces méthodes sont indiquées l'Annexe E.

F.2.3.2 Evaluation des risques comme suggéré dans l'ISO 13849-1

La norme ISO 13849-1 traite des parties des systèmes de commande des machines destinés à fournir des fonctions de sécurité. Ces parties peuvent être constituées de matériels ou de logiciels et elles fournissent les fonctions de sécurité du système de commande. Il peut s'agir de parties séparées ou intégrées du système de commande. La performance d'une partie relative à la sécurité d'un système de commande par rapport à l'occurrence de défauts est répartie dans cette norme en cinq catégories (B, 1, 2, 3, 4) qu'il convient d'utiliser comme points de référence.

La catégorie choisie, définie dans l'ISO 13849-1, dépendra de la machine et de la mesure dans laquelle les dispositifs de commande sont utilisés pour les mesures de protection.

Lors de la sélection d'une catégorie et de la conception d'une partie liée à la sécurité d'un système de commande le concepteur aura besoin de déclarer au moins les informations suivantes concernant la partie liée à la sécurité:

- la ou les catégorie(s) sélectionnée(s);
- les caractéristiques fonctionnelles;
- le rôle précis joué par le dispositif de commande lié à la sécurité dans la ou les mesure(s) de protection des machines;
- les limites exactes du dispositif de commande lié à la sécurité;
- tous les défauts considérés à prendre en compte pour la sécurité;
- les défauts à prendre en compte pour la sécurité, non pris en considération par l'exclusion de défaut et les mesures employées pour permettre leur exclusion;
- les paramètres applicables à la fiabilité tels que les conditions d'environnement
- la ou les technologie(s) utilisées.

L'utilisation des catégories comme points de référence et la communication de la justification suivie au cours du processus de conception est destinée à permettre une souplesse d'utilisation de cette norme. Cette norme fournit une base claire sur laquelle on peut évaluer la conception et la performance de toute application de la partie liée à la sécurité du système de commande (et de la machine).

Le corps principal de la norme décrit le processus de sélection et de conception des mesures de sécurité ainsi que les caractéristiques des fonctions de sécurité et les considérations de défauts.

L'Annexe B de l'ISO 13849-1 est particulièrement utile en fournissant des conseils pour le choix des catégories, y compris une méthode d'estimation des risques.

F.2.3.3 ALARP

Cette méthode consiste à réduire les risques à un niveau **«aussi faible qu'il est raisonnablement possible»** (en anglais, ALARP, As Low As Reasonably Practicable) au moyen d'une approche structurée de la conception et de la mise en œuvre. L'outil principal réside dans l'utilisation d'une bonne pratique. Dans ce contexte, bonne pratique est le terme générique pour les procédures de contrôle des risques. Une bonne pratique écrite peut revêtir de nombreuses formes. Le domaine d'application et le détail de la bonne pratique reflètent la nature des dangers et des risques, la complexité de l'activité ou du processus et la nature des exigences légales applicables. Les exemples de sources écrites pouvant être reconnus, incluent les conseils produits par des services gouvernementaux, les normes produites par les organismes de normalisation (par exemple CEN, CENELEC, ISO, CEI) et des guides agréés par un organisme (par exemple, une fédération commerciale, une institution professionnelle) représentant un secteur industriel/professionnel.

Le Tableau F.1 présente la façon dont l'ALARP pourrait être appliqué.

Tableau F.1 – Application de l'ALARP

Etape du projet	Éléments démontrant que les risques sont aussi faibles qu'il est raisonnablement possible
Choix entre les options ou les concepts	Evaluation et gestion des risques conformément aux principes de bonne conception. La démonstration que les principes de sécurité de la conception du titulaire de droit répondent aux exigences légales. La démonstration que l'option choisie correspond au risque le plus faible ou une justification dans le cas où le risque n'est pas le plus faible. La comparaison d'option avec la meilleure pratique, et la confirmation que les risques résiduels ne sont pas plus grands que la meilleure des installations existantes pour des fonctions comparables. Le risque envisagé pendant toute la durée de vie de l'installation et tous les groupes affectés pris en considération. La réponse aux préoccupations de société, s'il est nécessaire de les prendre en considération.
Conception détaillée	Evaluation et gestion des risques conformément aux principes de bonne conception. Le risque envisagé pendant toute la durée de vie de l'installation et tous les groupes affectés pris en considération. Utilisation des normes appropriées, de codes, d'une bonne pratique etc. et toutes divergences justifiées. Identification des mesures de réduction de risque réalisables et leur mise en œuvre à moins que l'on ne démontre qu'elles ne sont pas raisonnablement réalisables.

F.3 Conception générale

Il convient que les concepteurs de nouvelles machines, en envisageant la sécurité, suivent les principes généraux stipulés dans l'ISO 12100-1 et l'ISO 12100-2, en prenant également en compte toutes les normes spécialisées qui ont trait à une machine particulière. En tant que conseil pratique, dans la mesure où c'est réalisable, il convient d'éliminer ou de circonscrire efficacement les zones à risque. Si elles ne peuvent pas être éliminées, alors il convient d'incorporer une sauvegarde appropriée en tant que partie intégrante de la conception ou d'en faciliter l'incorporation à une étape ultérieure.

Au stade de la conception, il convient de prendre des dispositions, dans la mesure où c'est réalisable, pour éliminer le besoin d'exposer quelque zone à risque que ce soit au cours du fonctionnement, de l'examen, du réglage et de la maintenance.

Il convient de prendre en compte l'ergonomie de l'utilisation des machines, c'est-à-dire qu'il convient d'envisager tous les aspects de la situation des travaux auxquels est destinée la machine. L'objectif consiste à fournir la sécurité laser tout en fournissant la performance optimale de la machine et de l'opérateur.

Parmi les aspects à envisager on peut citer la création d'un environnement favorable à l'opérateur et d'autres personnes à proximité en fournissant le chauffage, le refroidissement, l'éclairage et, si nécessaire, les aides mécaniques pour réduire l'effort physique et en maintenant à un niveau acceptable l'émission de chaleur, de lumière, de rayonnement laser, de bruit, de poussière, de fumées et de liquides.

Il convient que le concepteur soit conscient des risques identifiés ci-dessus, et que le plus grand nombre possible de ces risques soient évités par le choix approprié de caractéristiques de conception. S'il n'est pas possible d'éviter ces risques, il convient que le concepteur examine les facteurs qui influencent l'amplitude du risque et peuvent influencer la sévérité des blessures. Les facteurs qui peuvent influencer la fréquence d'exposition et, de ce fait, la probabilité de blessures, auront également été étudiés.

Il convient de placer les dispositifs de commande de manière à procurer un fonctionnement sûr et sans risque, et il convient de prévoir une importante distance d'isolement entre chaque dispositif de commande et les autres parties des machines. Il convient d'adopter les méthodes traitées dans la CEI 60204-1 et la CEI 61310-3.

Pour les barrières laser, il convient de prêter une attention particulière aux éléments suivants:

- des situations difficiles si des discontinuités sont nécessaires;
- des registres, des jupes et des dispositifs scellés équipés d'une brosse;
- les enveloppes ouvertes sur la partie supérieure;
- la jonction entre les sections de panneaux et les fixations de fenêtre;
- l'amélioration de l'accès (par exemple, jusqu'aux portes, rideaux et au-delà);
- l'atmosphère, à l'intérieur des enveloppes: sûreté de l'entrée (fumée et excès ou raréfaction d'oxygène);
- fenêtres d'observation dans les enveloppes;
- écrans secondaires sacrificiables;
- considérations de dispositions géométriques et générales;
- questions de conception liées au type (longueur d'onde) de laser, au type de manipulation de faisceau, d'émission de faisceau, etc.

F.4 Sélection de dispositifs de protection

Si l'accès à la zone de danger n'est pas exigé au cours du fonctionnement normal de la machine de traitement laser, des dispositifs de protection peuvent être choisis pour ce qui suit:

- protecteurs enveloppants fixes;
- protecteurs de distance fixes;
- protecteurs mobiles.

S'il est nécessaire que certaines personnes aient accès à la zone de danger, par exemple pour un réglage, une correction de processus, la maintenance ou l'entretien, la protection fonctionnelle peut ne pas être pleinement efficace. C'est pourquoi, il convient d'utiliser des pratiques de sécurité du travail telles que l'isolation, augmentées si nécessaire de protections supplémentaires. L'utilisation de telles pratiques nécessitera une planification et une discipline de la part de toutes les personnes concernées.

S'il est nécessaire d'accéder à la zone de danger pendant le fonctionnement normal, des dispositifs de protection peuvent être choisis parmi les suivants:

- les protecteurs interverrouillables;
- les protecteurs réglables;
- les protecteurs temporaires.

F.5 Conception et construction de protecteur

F.5.1 Exigences générales pour la conception et la construction de protecteurs fixes et mobiles

Lors de la conception du système de sauvegarde, il convient de choisir les types de protecteurs et les méthodes de construction de manière à prendre en compte les risques mécaniques et autres risques encourus, outre le risque de rayonnement laser. Il convient qu'ils provoquent le minimum d'interférence avec des activités au cours du fonctionnement et d'autres phases de la durée de vie de la machine, afin de réduire toute incitation pour neutraliser le dispositif de protection.

Il convient de concevoir de préférence les protecteurs pour qu'ils suivent les contours de la machine. Si ce n'est pas possible, par exemple pour la maintenance ou du fait de la géométrie de la machine, il convient de prendre des mesures pour réduire la nécessité de présence au sein de la zone de danger. Des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être exigées pour protéger le personnel qui travaille dans la zone de danger. Celles-ci peuvent être fournies par des protections et/ou des pratiques de sécurité du travail.

F.5.2 Protecteurs enveloppants fixes

Un protecteur fixe est un protecteur qui est maintenu fermé et en place. Non seulement il convient pour le protecteur d'empêcher l'accès aux zones de danger ou au rayonnement laser, mais il convient aussi qu'il soit de construction suffisamment solide pour résister aux contraintes du processus et aux conditions d'environnement.

S'il est possible d'ouvrir ou d'enlever le protecteur, il convient qu'on ne puisse le faire qu'à l'aide d'un outil. De préférence, il convient que les dispositifs de fixation soient du type imperdable.

Lorsqu'il est nécessaire pour les travaux d'être alimentés à travers le protecteur, il convient que les ouvertures soient juste suffisantes pour permettre le passage de matériau mais il convient qu'elles ne permettent pas le piégeage du matériau. Dans ces cas, il convient également pour le protecteur d'empêcher l'accès au rayonnement laser, en répondant aux exigences pour la prévention de l'accès des personnes données dans la CEI 60825-1.

F.5.3 Protecteurs de distance fixes

Un protecteur de distance fixe est un protecteur fixe qui ne circonscrit pas complètement le risque mais en réduit l'accès en raison de ses dimensions physiques et de sa distance par rapport au risque. A titre d'exemple de protecteur de distance, on peut citer la clôture périmétrique entourant une machine. Ce type de protecteur exige qu'un soin extrême soit apporté à la conception s'il s'agit d'empêcher l'accès des personnes au rayonnement laser excessif. Le protecteur situé autour d'une machine de traitement laser à ouverture sur le haut peut être considéré comme un protecteur de distance fixe, s'il est suffisamment haut pour empêcher l'accès des personnes au rayonnement laser.

F.5.4 Protecteurs mobiles et interverrouillables

Un protecteur interverrouillable est un protecteur qui est mobile ou qui comporte une partie mobile dont le mouvement est interconnecté avec la puissance ou la commande de la machine.

Dans le cas d'un protecteur interverrouillable, il convient qu'il soit connecté à la commande de la machine de telle manière que

- a) tant que le protecteur est fermé, l'interverrouillage prévient la production de rayonnement laser dangereux en interrompant sa source d'énergie ou en fermant l'obturateur de faisceaux;
- b) soit le protecteur demeure verrouillé et fermé jusqu'à ce que le risque de blessure liée à ce danger soit passé, soit l'ouverture du protecteur entraîne l'élimination du danger avant que l'accès ne soit possible.

Il convient que les écrans interverrouillables de montée et de descente, susceptibles d'infliger une blessure en cas de chute sous l'effet de la gravité, soient équipés d'un dispositif anti-chute approprié. Certains protecteurs interverrouillables peuvent être à entraînement mécanique et, dans ce cas, il convient que des mesures appropriées soient prises pour éviter les blessures provoquées par le mouvement du protecteur.

Le système d'interverrouillage peut être mécanique, électrique, hydraulique ou pneumatique ou une combinaison de ceux-ci. Il convient que le type et le mode de fonctionnement de l'interverrouillage lui-même soient pris en considération par rapport au processus auquel il est appliqué. Il convient que le système d'interverrouillage soit conçu pour minimiser le risque de défaillance face au danger et qu'il ne soit pas aisément neutralisé.

F.5.5 Protecteurs réglables

Un protecteur réglable est un protecteur fixe ou mobile qui est réglé dans son ensemble ou qui incorpore une partie ou des parties réglables. Le réglage demeure fixe au cours d'un fonctionnement particulier. Il est essentiel qu'une personne suffisamment formée effectue avec soin le réglage. La maintenance régulière du dispositif de fixation est nécessaire pour s'assurer que l'élément réglable du protecteur demeure fermement en place une fois positionné. Il convient que le protecteur soit conçu de sorte que les parties réglables ne puissent pas facilement se détacher ou être égarées.

F.5.6 Protecteurs temporaires

Les protecteurs temporaires sont ceux qui peuvent être mis en position au cours de la maintenance ou de l'entretien et peuvent être appropriés pour compléter une protection globale contre le risque de rayonnement laser au cours de la période où les protecteurs permanents normalement montés sur la machine de traitement sont déplacés ou enlevés. Il convient de placer des signaux d'avertissement appropriés sur les protecteurs temporaires ou à proximité de ceux-ci pour renforcer toutes les mesures de protection administratives additionnelles prises pour s'assurer de l'efficacité des protecteurs temporaires. Il convient de mettre en place des procédures pour s'assurer que les protecteurs permanents déplacés ou enlevés sont remplacés et les protecteurs temporaires enlevés avant que la machine de traitement ne revienne au fonctionnement normal.

F.6 Construction des protecteurs et matériaux

Il convient que tout protecteur choisi ne présente pas lui-même des risques tels que le piégeage ou des points de cisaillement, des arêtes vives ou des aspérités ou autres risques susceptibles de provoquer des blessures.

Il convient que les montages de protecteur soient compatibles avec la résistance et le service du protecteur.

Il convient que les protecteurs à manœuvre électrique soient conçus et fabriqués de manière telle qu'ils ne créent pas de risque.

ISO 14120 fournit les exigences générales pour la construction des protecteurs fixes et mobiles et il convient de les prendre en considération en complément de cette norme.

F.6.1 Matériaux

F.6.1.1 Généralités

Lors du choix du matériau utilisé pour la construction d'un protecteur, il convient de prêter une attention particulière aux éléments suivants:

- a) sa capacité à résister aux forces de tout risque prévisible associé à la machine de traitement laser. Le protecteur peut remplir une combinaison de fonctions telles que la prévention d'accès et la circonscription des risques. Ces risques comprennent le rayonnement laser, les particules projetées, la poussière, les fumées, le bruit, etc. Une ou plusieurs de ces considérations peuvent constituer des éléments décisifs pour la sélection des matériaux de protecteur.
- b) son poids et sa taille par rapport à la nécessité de l'enlever et de le remplacer pour la maintenance de routine.
- c) sa compatibilité avec le matériau traité. Ce point est particulièrement important dans le domaine de la transformation des produits alimentaires ou de l'industrie pharmaceutique où il convient que le matériau du protecteur ne provoque pas de source de contamination.
- d) sa capacité à maintenir ses propriétés physiques et mécaniques après contact avec des contaminants potentiels produits ou utilisés au cours d'opérations de transformation ou des substances utilisées au cours de la maintenance pour les opérations de nettoyage ou de stérilisation.

F.6.1.2 Tôle pleine

Le métal comporte l'avantage de la résistance et de la rigidité et, sous une forme de tôle pleine, il est particulièrement adapté pour une protection où des réglages sont rarement nécessaires et où il n'existe aucun avantage à pouvoir voir les opérations des travaux au sein de la zone de traitement. Cependant, il convient de veiller, si nécessaire, à ce que:

- une ventilation suffisante soit fournie au protecteur pour prévenir une surchauffe à l'intérieur de la zone de traitement, et
- le protecteur ne provoque pas de résonance de bruit ou de vibration.

Des données sont présentées dans les Figures F.1 à F.22, qui aideront au choix de matériaux adaptés qui sont prévus pour résister aux expositions à des rayonnements lasers prévisibles, dans les cas les plus défavorables.

F.6.1.3 Verre

Le verre est inadapté à la fabrication de protecteurs en raison de sa tendance à se rompre mais s'il est exigé d'observer un procédé laser et que le matériau est susceptible d'être exposé à de hautes températures ou une action abrasive, un verre de sécurité, qui fournit une protection appropriée contre le rayonnement laser (par absorption interne du rayonnement laser à l'intérieur du matériau ou des revêtements optiques à réflexion adaptés à la surface du matériau du protecteur) peut être adapté. Des méthodes pour la détermination de l'aptitude de tels matériaux sont données ailleurs dans la présente norme.

F.6.1.4 Plastique

Les matériaux de feuilles plastiques transparentes peuvent être utilisés dans la protection laser comme variante aux matériaux opaques spécialement si une observation est exigée au cours de l'opération de traitement.

Les matériaux plastiques disponibles pour les dispositifs de protection comprennent les feuilles en polycarbonate et les feuilles acryliques spécialement teintées. Il est essentiel que ces matériaux soient choisis avec des propriétés protectrices optiques appropriées pour la longueur d'onde et la puissance de la source laser adaptée à la machine de traitement laser.

Les propriétés mécaniques de nombreux plastiques sont altérées par des agents contaminants, par un travail à froid incorrect et par une exposition permanente à des hautes températures ou à un rayonnement ultraviolet. Une exposition permanente à haute température (feuille en polycarbonate: 135°C, feuille en acrylique: 90°C) causera un ramollissement et, par conséquent, un abaissement de la résistance aux chocs et des autres propriétés optiques.

Tout retrait du matériau en surface peut réduire les propriétés de protection optiques du matériau aux longueurs d'onde de laser et il convient d'envisager la disposition de couches supplémentaires de protection mécaniques sacrificielles.

La plupart des plastiques ont la capacité de retenir la charge électrostatique. Ceci peut engendrer un risque d'allumage électrostatique de matériaux inflammables et peut également attirer la poussière. Cette caractéristique peut être limitée par l'utilisation d'une préparation anti-statique.

F.6.1.5 Autres matériaux

Un bloc de béton peut constituer un matériau efficace pour construire certains protecteurs et est fréquemment utilisé pour de grandes enveloppes de machines de traitement au laser CO₂.

F.6.2 Supports

Les protecteurs peuvent être fixés à des supports indépendants ou aux machines elles-mêmes. Il convient que le nombre et l'espacement des fixations soient appropriés pour assurer la stabilité et la rigidité du protecteur.

Si nécessaire, il convient qu'il y ait des jeux autour du protecteur pour le nettoyage et l'enlèvement des débris etc., à condition que ce jeu ne permette pas l'accès aux zones à risque.

F.6.3 Plaques de fermeture

Des panneaux amovibles ou des plaques de fermeture peuvent être incorporés dans des protecteurs pour permettre un accès aisé ou une meilleure visibilité. Il convient de les traiter en tant que parties intégrantes du système de protection et ils peuvent être considérés comme des protecteurs soit fixes, soit interverrouillables, en fonction des exigences de processus.

F.6.4 Considérations anthropométriques

Il convient que la conception et la construction des protecteurs d'empêcher toute partie du corps d'atteindre la zone dangereuse. Il convient qu'elles prennent en compte les caractéristiques physiques des personnes concernées et en particulier leur capacité à atteindre en les traversant les ouvertures et les parties au-dessus et autour des barrières utilisées comme protecteurs. La meilleure approximation des données actuellement disponibles sur les mesures du corps humain (données anthropométriques) est donnée dans la norme ISO 15532-3.

F.7 Autres dispositifs de sécurité

F.7.1 Dispositifs de déclenchement

Un dispositif de déclenchement est un dispositif qui provoque l'arrêt du fonctionnement des machines ou entraîne une condition de sécurité, pour empêcher une personne qui s'approche de la zone dangereuse au-delà d'une limite de sécurité de se blesser. Le dispositif est tenu de maintenir la machine dans cette condition au moment où la personne demeure dans la zone dangereuse, à moins que d'autres dispositifs pour remplir cette fonction ne soient prévus.

Il convient que le dispositif de déclenchement soit conçu pour assurer que le fait de s'approcher d'une zone à risque ou dangereuse au-delà d'une limite de sécurité déclenche le fonctionnement du dispositif et met fin au risque avant qu'un préjudice ne puisse survenir.

Il convient qu'un dispositif de déclenchement soit conçu de sorte que, après sa mise en fonctionnement, il puisse être automatiquement ou manuellement réinitialisé; il convient alors de procéder au redémarrage au moyen de l'actionneur de démarrage normal. Il convient de ne compromettre d'aucune manière le dispositif de déclenchement par des influences extérieures.

F.7.2 Equipement de protection électrosensible

Les équipements de protection électrosensibles sont parfois désignés sous le terme de barrières intangibles et fonctionnent comme des dispositifs de déclenchement sur le principe de la détection de l'approche de personnes ou de parties du corps de personnes dans les zones dangereuses etc. Le moyen de détection peut être optoélectronique actif, optoélectronique actif sensible à la réflexion diffuse, infrarouge passif, capacitif, inductif, à micro-ondes ou visuel. L'efficacité de l'installation complète dépend non seulement de l'intégrité de l'équipement de protection électrosensible, mais aussi de l'intégrité électrique et mécanique du reste de l'installation, et de l'emplacement du capteur de l'équipement de protection électrosensible par rapport à la zone dangereuse.

F.7.3 Systèmes de commande (clés, tapis-contact, barrières immatérielles)

F.7.3.1 Systèmes de clé captive

Généralement un dispositif d'interverrouillage à clé captive est l'association d'un interrupteur électrique avec un verrou à fonctionnement à clé mécanique fixé à la partie fixe de la machine. La clé de fonctionnement est retenue captive sur la partie mobile du protecteur. Pour ouvrir le protecteur, on tourne la clé, ce qui met l'interrupteur en position «arrêt» et libère la clé du verrou de sorte que l'on puisse ouvrir le protecteur.

Certains systèmes de clé captive sont constitués de systèmes d'interverrouillage à clé piégée. Dans un système d'interverrouillage à clé piégée, le verrou du protecteur et un interrupteur qui incorpore un verrou sont séparés, contrairement à une combinaison en une seule unité. La caractéristique essentielle du système réside dans le fait que la clé amovible est piégée, soit dans le verrou du protecteur, soit dans le verrou de l'interrupteur. Le verrou du protecteur est disposé de telle sorte que la clé puisse être libérée uniquement lorsque le protecteur a été fermé et verrouillé. Ceci permet le transfert de la clé du protecteur au verrou de l'interrupteur. La fermeture de l'interrupteur piège la clé de sorte qu'on ne puisse l'enlever lorsque l'interrupteur est en position «marche».

F.7.3.2 Tapis sensibles à la pression

Les tapis et sols sensibles à la pression contiennent des capteurs qui fonctionnent lorsqu'une personne ou un objet exerce une pression au tapis ou au sol. Il convient de les soumettre à un examen de maintenance périodique, étant donné que de par leur nature, les tapis sensibles à la pression sont exposés à des dommages potentiels qui peuvent aboutir à une défaillance.

Il convient que la dimension des tapis prenne en compte la vitesse d'approche d'une personne, sa longueur de pas et le temps global de réponse du dispositif de protection. Il convient de veiller à ce que l'on ne puisse obtenir d'accès sans l'activation du tapis ou du sol. Il convient de prendre en compte les zones mortes dans le tapis et spécialement autour des bords, lorsqu'un certain nombre de tapis sont utilisés ensemble. Le guide d'application des tapis sensibles à la pression peut être trouvé dans la CEI 62046. Un tapis sensible à la pression peut être approprié pour indiquer la présence d'une personne à l'intérieur des machines et/ou pour arrêter la machine si nécessaire.

F.7.3.3 Barrières immatérielles

Les barrières immatérielles fonctionnent souvent sur le principe de la détection d'une obstruction dans le trajet emprunté par un ou plusieurs faisceaux de lumière. La barrière intangible mise en fonctionnement par ce système peut être constituée d'un dispositif de faisceaux lumineux unique ou d'un certain nombre de dispositifs de faisceaux lumineux disposés comme un rideau. Le rideau peut également être créé par un faisceau lumineux à balayage ou un certain nombre de dispositifs de faisceaux fixes. La lumière peut être visible ou invisible. Les exigences pour la conception et la performance de ces dispositifs à des fins de protection sont spécifiées dans la CEI 61496-2.

F.8 Considérations sur l'interverrouillage

F.8.1 Fonctions des interverrouillages

Un interverrouillage fournit la connexion entre un protecteur et le système de commande de la machine de traitement laser à laquelle le protecteur est appliqué. Il convient de concevoir, d'installer et de régler l'interverrouillage et le protecteur avec lequel il fonctionne de sorte que:

- a) tant que le protecteur est fermé, l'interverrouillage empêche l'émission laser en interrompant le faisceau laser soit au moyen d'un atténuateur de faisceau soit par la suppression de puissance du laser;
- b) soit le protecteur demeure verrouillé et fermé jusqu'à ce que le risque de blessure liée à ce danger ait été supprimé, soit l'ouverture du protecteur entraîne l'élimination du danger avant que l'accès ne soit possible.

Il convient de veiller à ce que l'actionnement d'un interverrouillage installé pour la protection contre un risque n'entraîne pas à son tour un autre risque.

F.8.2 Supports d'interverrouillage

Les quatre supports les plus communément rencontrés dans l'interverrouillage sont électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques. Le plus courant est l'interverrouillage électrique, en particulier dans les systèmes de commande. Les principes de l'interverrouillage s'appliquent de manière égale à tous les supports. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et le choix du support de verrouillage dépend du type de machine de traitement laser et de la méthode d'accès aux zones à risque.

Certains systèmes d'interverrouillage comportent plusieurs voies de commande, par exemple des systèmes à double commande. Il est souvent avantageux de concevoir ces systèmes de sorte que des défaillances similaires dans les deux voies provenant de la même cause (défaillances de causes communes) soient minimisées.

F.8.3 Méthodes d'interverrouillages communes

F.8.3.1 Interverrouillage de puissance des protecteurs verrouillables

Dans le cas de l'interverrouillage de puissance des protecteurs verrouillables, le support puissance est interrompu directement par un dispositif unique qui est aménagé de sorte que:

- a) le dispositif empêche physiquement l'ouverture du protecteur tandis que le support puissance est ininterrompu;
- b) le dispositif est physiquement retenu par le protecteur dans la position qui interrompt le support puissance lorsque le protecteur est ouvert.

F.8.3.2 Interverrouillage de puissance des protecteurs interverrouillables

Dans le cas de l'interverrouillage de puissance des protecteurs interverrouillables, le support puissance est directement interrompu par un dispositif unique qui est automatiquement mis en fonctionnement par le mouvement du protecteur. Il convient que le protecteur et le dispositif aient été aménagés de sorte que le support puissance soit interrompu lorsque le protecteur est ouvert, et demeure interrompu tandis que le protecteur se trouve dans toute autre position que la position fermée.

F.8.3.3 Interverrouillage des systèmes à double commande avec surveillance croisée

Dans l'interverrouillage des systèmes à double commande avec surveillance croisée, il existe deux dispositifs séparés d'interruption de puissance, dont chacun est capable d'interrompre le support puissance. Il convient d'aménager les dispositifs en série, de sorte que le fonctionnement de l'un ou l'autre donne lieu à l'interruption du support puissance. Ces derniers sont mis en fonctionnement par des dispositifs individuels actionnés par le protecteur.

Il convient que les dispositifs d'interruption de puissance aient été contrôlés de sorte que la défaillance de leurs systèmes de commande ou des dispositifs d'interruption eux-mêmes à répondre au signal du système de commande, soit immédiatement détectée et un cycle de fonctionnement supplémentaire de la machine de traitement laser soit empêché. Il convient de maintenir physiquement séparés les circuits de chaque dispositif d'interruption de puissance, y compris son dispositif de fonctionnement, autant que cela est possible dans la pratique, pour réduire la probabilité de défaillance du système d'interverrouillage face au danger à la suite de défaillances de cause commune.

F.8.3.4 Interverrouillage du système à double commande sans surveillance croisée

L'interverrouillage du système à double commande sans surveillance croisée suit les mêmes principes que ceux décrits ci-dessus mais sans l'installation prévue pour contrôler automatiquement le fonctionnement correct des deux dispositifs d'interruption de puissance.

En l'absence de surveillance automatique, il est possible pour l'une et l'autre voie d'interverrouillage de présenter une défaillance face à un danger et le défaut peut demeurer non détecté, ce qui réduit alors l'intégrité du système à celle d'interverrouillage du système à commande unique. Cependant, pour que l'interverrouillage du système à double commande sans surveillance croisée fonctionne efficacement, il est important d'effectuer une vérification régulière pour s'assurer que les deux voies fonctionnent correctement. La fréquence de vérification dépendra de la fiabilité des composants utilisés et des conditions dans lesquelles le système d'interverrouillage fonctionne.

F.8.3.5 Interverrouillage du système à voie unique

L'interverrouillage du système à commande unique emploie un dispositif d'interverrouillage qui interrompt indirectement le support puissance en faisant fonctionner un seul dispositif d'interruption de puissance par l'intermédiaire d'un système de commande. Il ne possède pas un niveau élevé d'intégrité du fait d'une possibilité accrue qu'une défaillance aléatoire d'un composant du système provoque la défaillance du système dans son ensemble face au danger. Il convient, par conséquent, de concevoir et d'installer le système en utilisant un nombre minimal de composants.

Il convient de contrôler et d'essayer le système régulièrement et de remplacer ou réparer tout composant usé ou endommagé.

F.8.4 Défaillances des systèmes d'interverrouillage

Il convient que les systèmes d'interverrouillage soient conçus de façon à minimiser la possibilité que le système d'interverrouillage dans son ensemble présente une défaillance face à un danger.

Comme les alimentations connaissent des défaillances fréquentes, les composants dont le fonctionnement repose sur l'alimentation devraient être installés de sorte que la perte de puissance minimise la défaillance du système dans son ensemble.

F.8.4.1 Types de défaillances

Les types les plus communs de défaillances que peut subir un système d'interverrouillage sont les suivants:

- a) défaillance, interruption ou variation de l'alimentation externe;
- b) circuits ouverts dans les systèmes électriques;
- c) défaillance mécanique, par exemple rupture ou grippage;
- d) dysfonctionnement du fait de l'environnement électrique, c'est-à-dire des perturbations conduites par le réseau ou rayonnées;
- e) dysfonctionnement dû aux vibrations;
- f) dysfonctionnement en raison d'une contamination de l'alimentation électrique;
- g) défauts de mise à la terre, c'est-à-dire une connexion accidentelle d'un conducteur à la terre provoquant, par exemple, un démarrage intempestif ou une inobservation de l'arrêt;
- h) d'autres défaillances aléatoires de composants conduisant à une modification de caractéristiques ou de perte de fonction;
- i) défaillances de connexions transversales provoquant, par exemple, un démarrage inopiné ou une inobservation de l'arrêt.

Des mesures peuvent être prises pour minimiser les conséquences des défaillances uniques dans les systèmes d'interverrouillage. Celles-ci PEUVENT inclure l'utilisation de circuits de commande ou de surveillance supplémentaires. Cependant, le système dans son ensemble peut encore présenter une défaillance en raison de multiples défaillances non détectées, par exemple, des défaillances de cause commune ou des défaillances non détectées suivies par une défaillance supplémentaire.

Des défaillances de cause commune peuvent généralement provenir des éléments suivants:

- a) l'environnement extérieur, par exemple la contamination par la poussière, les perturbations électriques, les températures extrêmes, les vibrations ou le rayonnement;
- b) les composants utilisés dans chaque voie provenant d'un lot de qualité inférieure aux normes;
- c) les dommages causés par un feu ou un impact localisé.

F.8.5 Sécurité des systèmes d'interverrouillage

La sécurité d'un système d'interverrouillage peut être améliorée en évitant les causes de son échec et/ou en rendant l'échec plus difficile.

Il convient que la conception du système de sauvegarde ait pris pleinement en compte la nécessité d'une intervention humaine dans la machine au cours de toute phase de sa durée de vie.

Les façons de rendre l'échec plus difficile comprennent:

- a) l'utilisation de dispositifs ou de systèmes d'interverrouillage qui sont codés;
- b) l'obstruction physique ou le blindage du système d'interverrouillage pendant que le protecteur est ouvert.

F.8.6 Intégrité des systèmes d'interverrouillage

L'intégrité d'un système d'interverrouillage dépend non seulement des effets directs des défaillances ou des échecs, mais également du fait de savoir si ces défaillances ou échecs conduisent ou non à des dommages sur d'autres composants ou interconnexions au sein du système. Par conséquent, il convient d'accorder une attention particulière à la protection de circuit.

D'autres critères de base en vue de l'amélioration de l'intégrité d'un système d'interverrouillage comprennent:

- a) une installation correcte;
- b) des composants de bonne qualité, d'intégrité élevée, protégés pour résister à l'environnement (y compris des réflexions éventuelles de l'énergie laser) et à caractéristiques assignées pour le service qu'ils ont à accomplir;
- c) minimiser par la conception, la fabrication et l'installation correcte, la probabilité d'un défaut à la terre;
- d) minimiser la défaillance face au danger;
- e) minimiser l'échec.

F.8.7 Choix du système d'interverrouillage

Il convient de sélectionner des systèmes d'interverrouillage pour des applications particulières prenant en compte:

- a) la fréquence à laquelle le rapprochement de la zone danger est exigé;
- b) la probabilité et la sévérité des blessures en cas de défaillance du système d'interverrouillage;
- c) les ressources nécessaires pour réduire les risques de blessures.

F.8.8 Considérations électriques

Les systèmes de commande électrique peuvent présenter des défaillances susceptibles de donner lieu à des situations dangereuses. Il convient de porter une attention particulière à la minimisation de la probabilité de leur apparition. La CEI 60204-1 fournit des lignes directrices.

Il convient de sélectionner les dispositifs uniquement parmi ceux dont la performance indiquée par le fabricant est adaptée à l'application de sécurité spécifique. Il convient de prendre en considération les données de performance suivantes:

- a) la résistance aux conditions d'environnement;
- b) l'évaluation de la durée de vie;
- c) les caractéristiques de service assignées;
- d) la fiabilité.

Les interrupteurs de proximité qui reposent uniquement sur la présence ou l'absence de métal pour leur manœuvre ne sont généralement pas adaptés pour les services d'interverrouillage parce qu'ils peuvent être facilement neutralisés. Cependant, avec une conception soignée, ces dispositifs peuvent être incorporés dans des ensembles difficiles à atteindre ou de petite taille. Des précautions extrêmes doivent être prises pour empêcher les dispositifs d'être mis en échec et une redondance appropriée doit être utilisée pour empêcher que des défaillances de cause commune ne donnent lieu à une défaillance globale face au danger.

F.8.9 Considérations mécaniques

F.8.9.1 Dispositifs d'interverrouillage

Les dispositifs mécaniques pour raccorder le mouvement du protecteur avec le système de commande ou de puissance de la machine peuvent prendre diverses formes mais accomplissent généralement la même fonction. Ils sont habituellement disposés de manière à ce que le protecteur et la machine puissent fonctionner uniquement selon une séquence correcte offrant toute sécurité.

F.8.9.2 Méthodes d'interverrouillage mécanique

Contrairement aux systèmes électriques, hydrauliques ou pneumatiques, les systèmes mécaniques sont habituellement des systèmes à commande unique.

Les éléments fondamentaux d'un système d'interverrouillage à commande unique sont les suivants:

- a) le dispositif d'actionnement mis en fonctionnement par le protecteur;
- b) les liaisons mécaniques interposées, si elles existent;
- c) le dispositif prévu pour empêcher l'émission de rayonnement laser ou éviter tout autre danger lié à la puissance.

La réduction du nombre de liaisons interposées réduit la probabilité d'un danger dû à une défaillance du système.

F.8.10 Considérations pneumatiques et hydrauliques

F.8.10.1 Dispositifs d'interverrouillage

Les dispositifs utilisés pour l'interfaçage du mouvement du protecteur comprennent:

- a) des valves à commande par came;
- b) des valves à clé captive; des dispositifs de commande à clé taraudée de valves pneumatiques;
- c) des valves pneumatiques à détection de jet;
- d) des verrous à fonctionnement pneumatique ou hydraulique.

Lorsque des valves sont choisies pour sauvegarder des applications, il convient que les paramètres de fonctionnement de la valve (pression, température etc.) et la fiabilité soient appropriés à l'environnement et au service envisagé.

F.8.10.2 FMéthodes d'interverrouillage pneumatique ou hydraulique

En général, les méthodes d'interverrouillage décrites plus haut sont applicables. Ces méthodes comprennent:

- a) l'interverrouillage de systèmes à commande unique;
- b) l'interverrouillage du systèmes à double commande avec et sans surveillance croisée;
- c) l'interverrouillage de puissance.

Il convient que les tuyaux, flexibles, etc. entre les valves de commande et les interverrouillages soient appropriés pour le fluide et l'environnement de fonctionnement, correctement dimensionnés et de caractéristiques assignées pour le débit et la pression maximaux et, si nécessaire, plus efficacement protégés et plus solidement montés. Il convient de choisir des installations de tuyauterie de telle manière que leur intégrité ne compromette pas l'intégrité globale du système d'interverrouillage.

F.9 Considérations liées à l'environnement

F.9.1 Environnement

Il convient que le choix d'un dispositif de protection prenne en considération l'environnement dans lequel il est utilisé. Dans un environnement hostile, il convient qu'il soit capable de résister aux conditions susceptibles d'être rencontrées et il convient que lui-même ne crée pas de danger du fait de cet environnement.

F.9.2 Corrosion

Si un protecteur est susceptible d'être exposé à un risque de corrosion, il convient de prendre des mesures spéciales. Il convient d'envisager l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion ou de revêtements de surface résistants à la corrosion.

F.9.3 Hygiène et conception du protecteur

Il convient de concevoir les protecteurs utilisés dans certaines industries, notamment pour la transformation des aliments ou les produits pharmaceutiques, de telle manière qu'ils soient non seulement sûrs mais aussi qu'ils puissent être aisément nettoyés. Il convient que les matériaux utilisés pour les dispositifs de protection soient non toxiques, non absorbants, incassables et aisément nettoyables et qu'ils ne soient pas affectés par le traitement le matériau à traiter ou par des agents de nettoyage et de stérilisation.

F.9.4 Emanations, fumées et poussière

Si le processus donne lieu à des niveaux dangereux ou inacceptables de vapeurs, de fumées ou de poussière, il convient de prévoir un confinement ou un équipement d'extraction adapté. Il convient que les niveaux d'exposition aux vapeurs, aux fumées ou à la poussière soient conformes aux limites d'exposition professionnelle et aux normes d'exposition professionnelle pour le contrôle local de substances dangereuses pour la santé.

F.9.5 Bruit

Il convient de prendre en considération la réduction du bruit lors de la conception des enveloppes de sécurité et des protecteurs. Il est souvent possible pour les enveloppes de protecteurs d'être conçues pour servir un double objectif de protection contre les risques de rayonnement laser ainsi que les risques mécaniques et de réduction des émissions de bruit. Il convient que les protecteurs n'augmentent pas les niveaux de bruit du fait d'une conception ou d'une fixation médiocre.

F.10 Considérations liées à l'installation - Facteurs d'environnement - Services

F.10.1 Eclairage

Lorsque l'on considère l'éclairage par rapport à la machine de traitement laser les aspects suivants influent sur la sécurité des personnes concernées:

- le sens et l'intensité de la lumière;
- le contraste entre le fond et l'éclairement local;
- la couleur de la source de lumière;
- la réflexion, l'éblouissement et les ombres;
- les caractéristiques de transmission de longueurs d'onde visuelles des fenêtres d'observation.

F.10.2 Câbles et canalisations

Il convient de placer les branchements de service et les câbles soit à l'extérieur de la zone de traitement ou, si ce n'est pas possible, il convient qu'ils soient équipés de recouvrements de résistance suffisante et capables de tolérer l'exposition au rayonnement laser sous des conditions de défauts prévisibles.

F.11 Maintenance et considérations liées au service

F.11.1 Maintenance opérationnelle des dispositifs de protection

La maintenance des dispositifs de protection, une fois en cours d'utilisation, est essentielle à leur efficacité permanente.

Il convient d'instaurer un contrôle régulier des dispositifs de protection pour s'assurer que la norme de sécurité requise est maintenue. Il convient d'effectuer la vérification périodique des dispositifs de sécurité en tant que partie intégrante d'un programme de maintenance planifié.

F.11.2 Propriétés des matériaux de barrières laser

Les figures F.1 à F.22 fournissent de manière illustrée certaines limites, déterminées expérimentalement, de puissance de faisceaux laser et de diamètre de faisceau pour les temps de brûlure perforante de 10 s ou 100 s concernant diverses feuilles métalliques: les feuilles ont été montées à la verticale et la surface avant peinte en noir; le faisceau laser était horizontal. Le 'temps pour brûlure perforante' est le temps nécessaire au faisceau laser pour éliminer le matériau dans son trajet (par exemple par fusion, vaporisation, ablation) et il convient de prendre en compte les données uniquement en tant que lignes directrices, étant donné que les valeurs peuvent varier considérablement en fonction des paramètres de faisceaux (y compris le profil de faisceau et de longueur d'ondes) et l'état de la surface du protecteur.

La performance d'une barrière laser peut également dépendre de sa conception particulière et de son application; et il est recommandé que l'aptitude d'une conception de barrière laser soit vérifiée par des essais de performance adaptés.

Quelques exemples de matériaux divers de protecteurs sont représentés dans les Figures suivantes

Figure F.1 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.2 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.3 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.4 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.5 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.6 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.7 – Feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.8 – Feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.9 – Feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.10 – Feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.11 – Feuille en polycarbonate d'une épaisseur de 6 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.12 – Feuille en polycarbonate d'une épaisseur de 6 mm pour un laser CW CO₂

Figure F.13 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.14 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.15 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.16 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.17 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.18 – Feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.19 – Feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.20 – Feuille d'aluminium d'une épaisseur de 2 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.21 – Feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW Nd:YAG

Figure F.22 – Feuille d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm pour un laser CW Nd:YAG

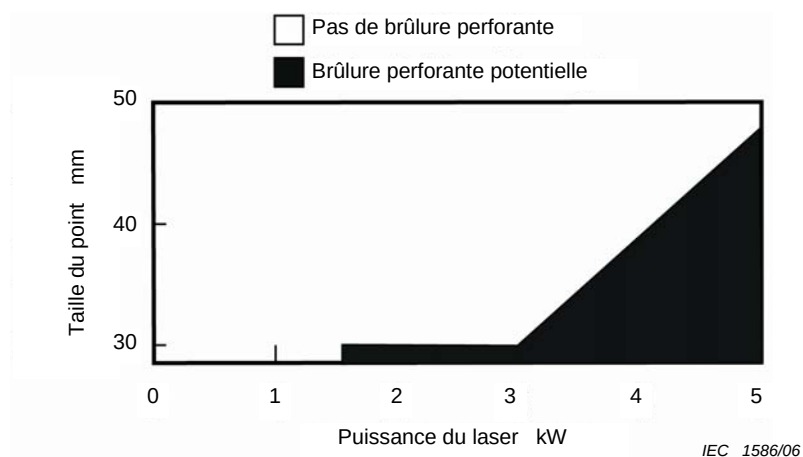


Figure F.1 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO₂

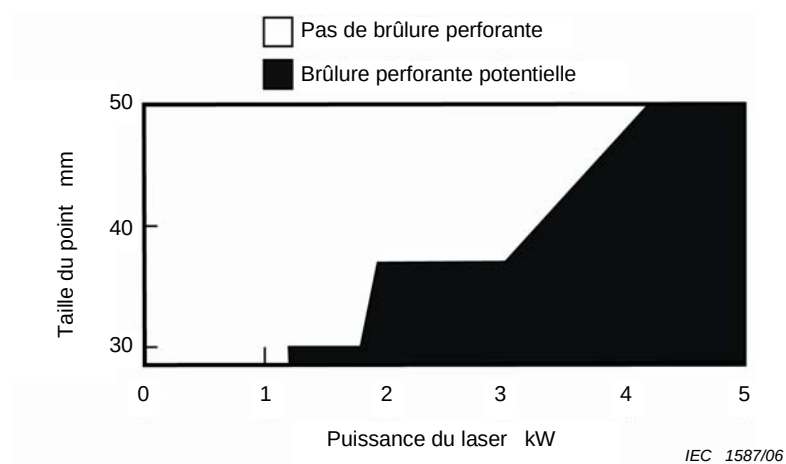


Figure F.2 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 1 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW CO₂

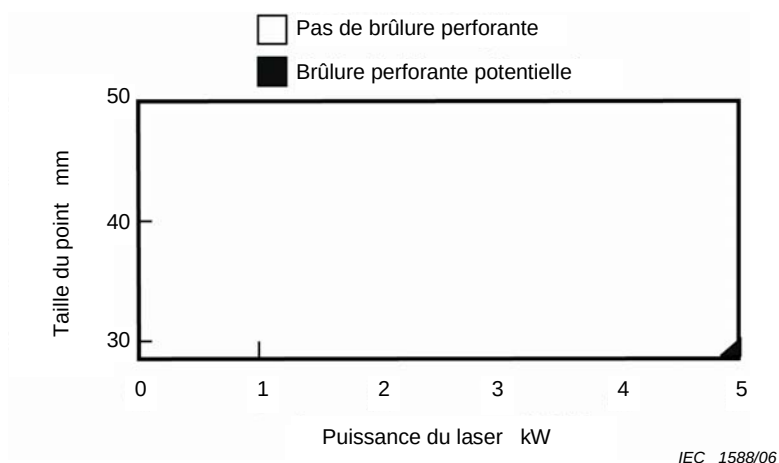


Figure F.3 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

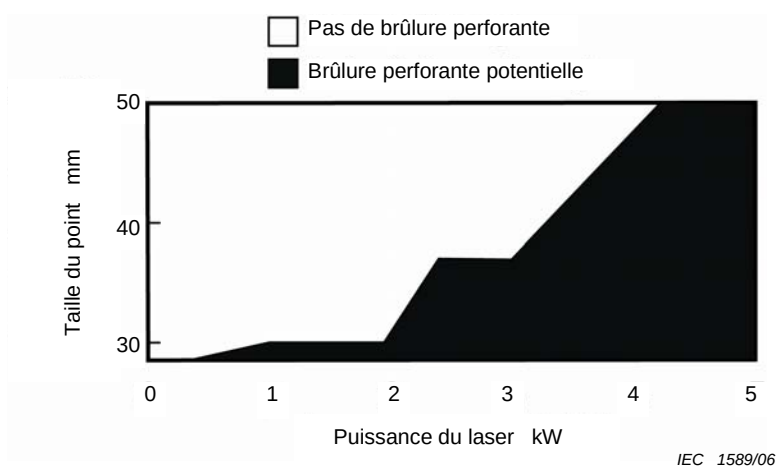
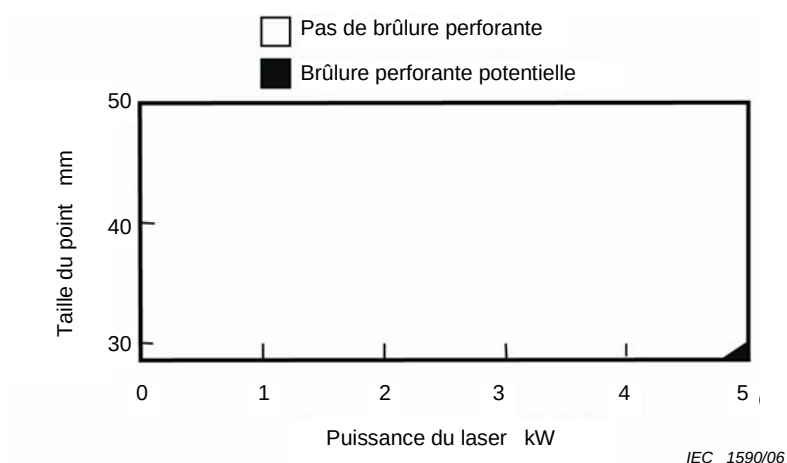
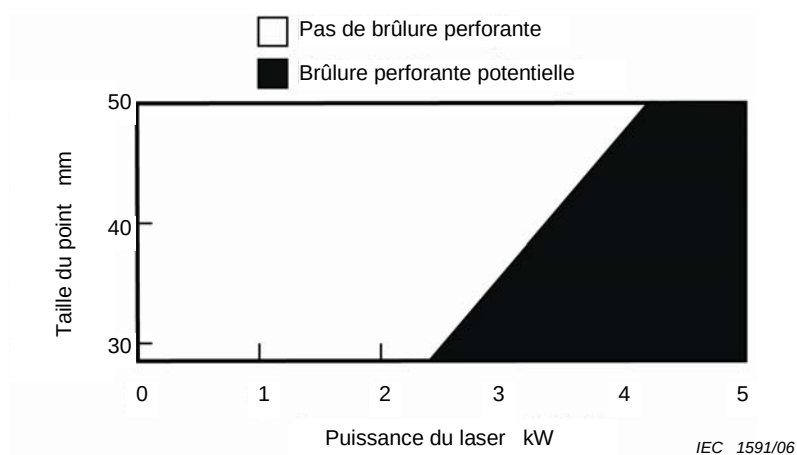


Figure F.4 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂



IEC 1590/06

Figure F.5 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 3 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂



IEC 1591/06

Figure F.6 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 3 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

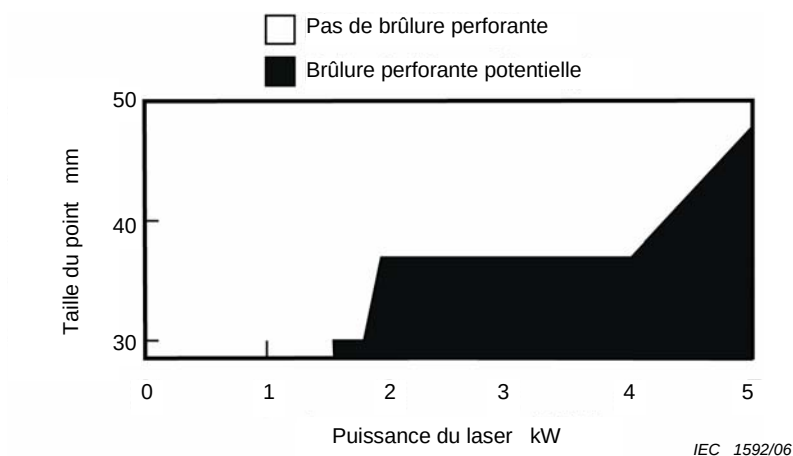


Figure F.7 – Résistance aux dommages d’une feuille d’aluminium d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

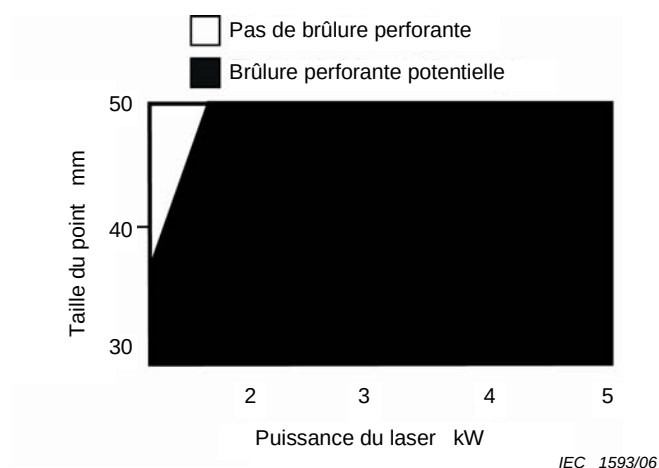


Figure F.8 – Résistance aux dommages d’une feuille d’aluminium d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

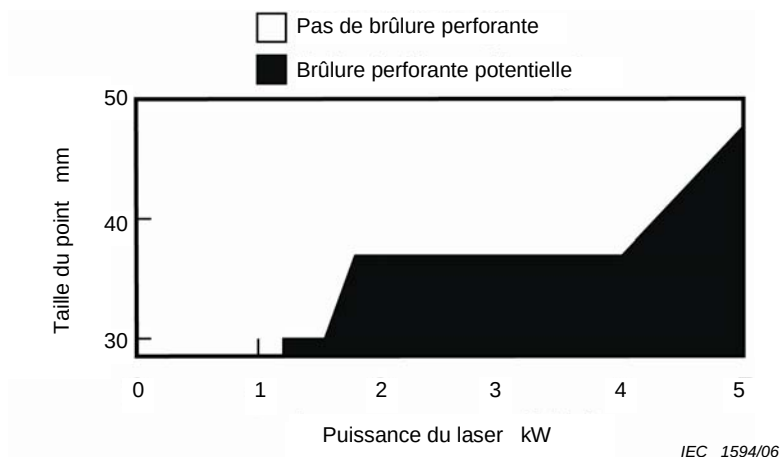


Figure F.9 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier inoxydable d’une épaisseur de 1 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

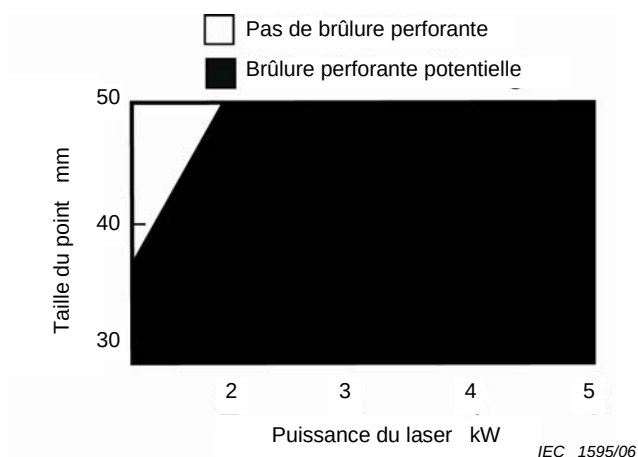


Figure F.10 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier inoxydable d’une épaisseur de 1 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

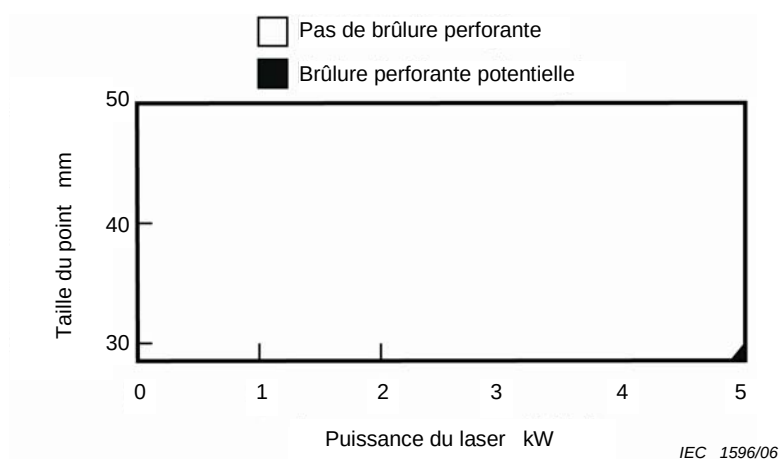


Figure F.11 – Résistance aux dommages d’une feuille en polycarbonate d’une épaisseur de 6 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

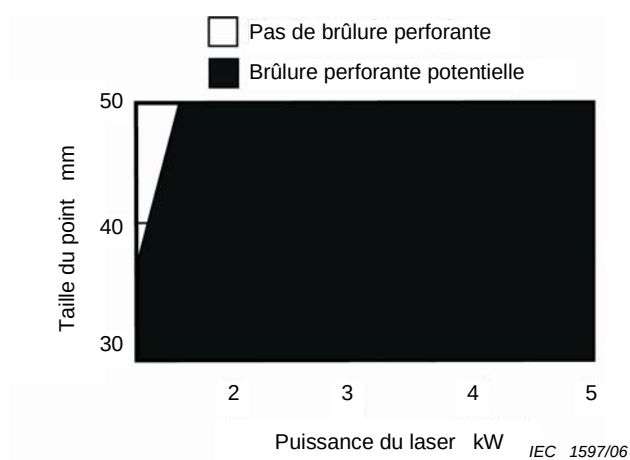


Figure F.12 – Résistance aux dommages d’une feuille en polycarbonate d’une épaisseur de 6 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW CO₂

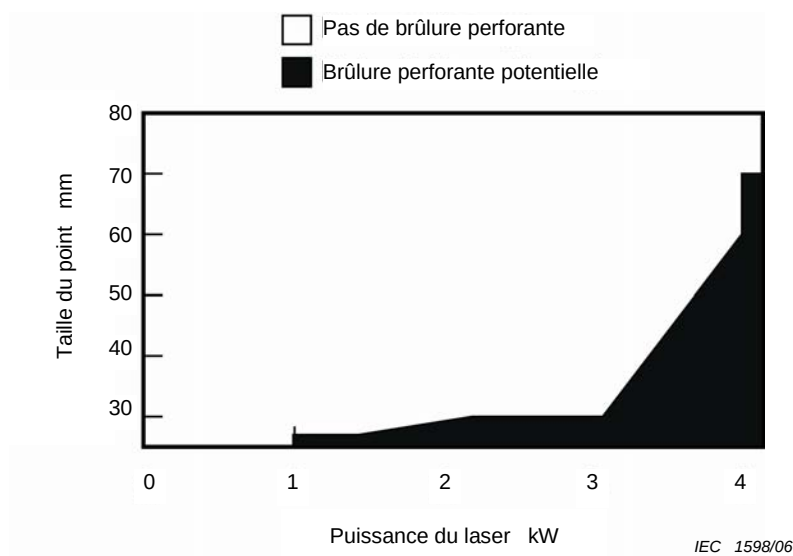


Figure F.13 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 1 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

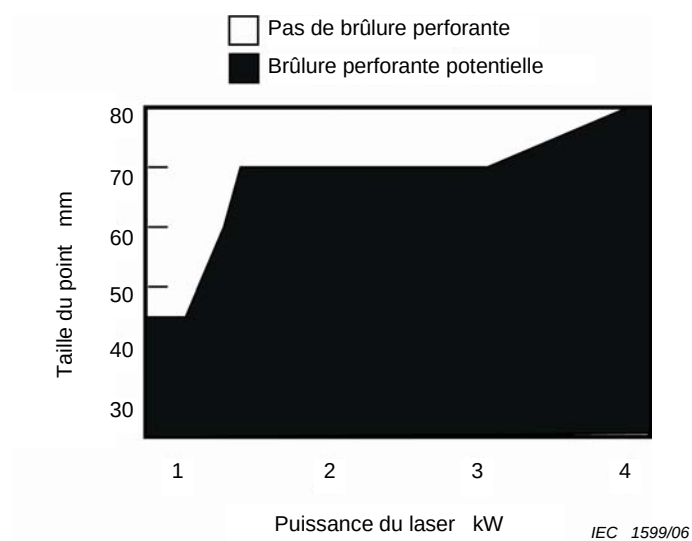


Figure F.14 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 1 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

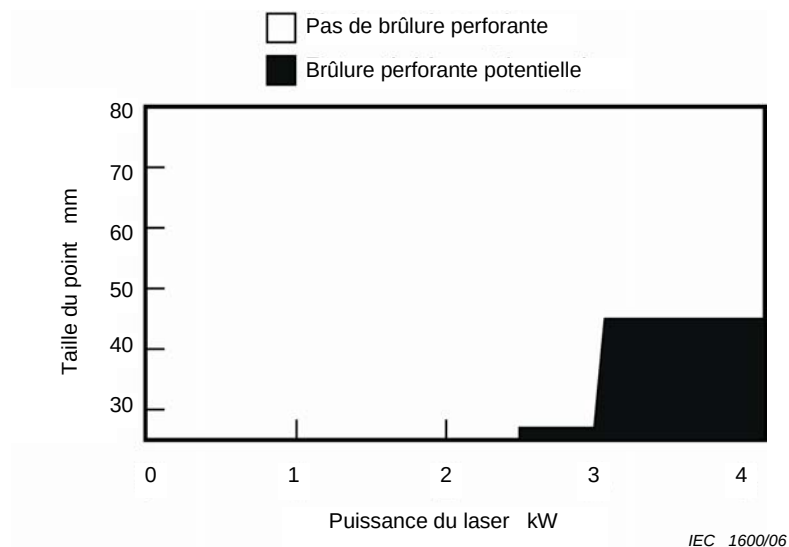


Figure F.15 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

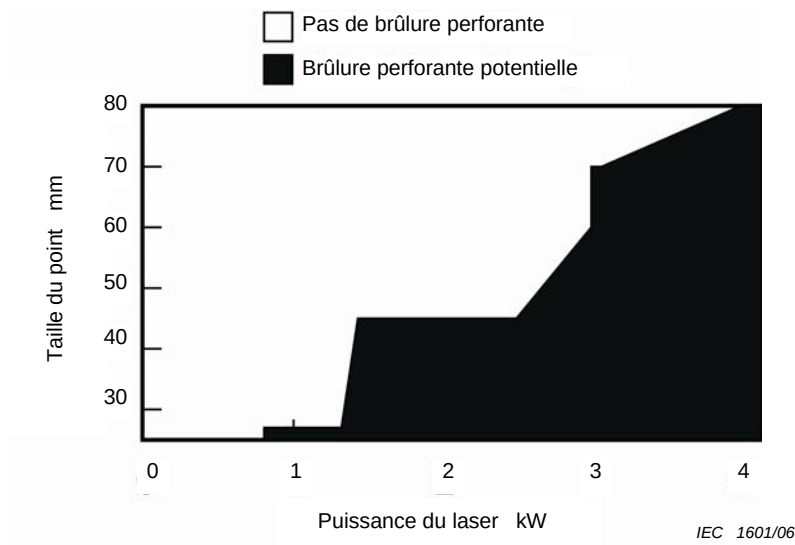


Figure F.16 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier à revêtement en zinc d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

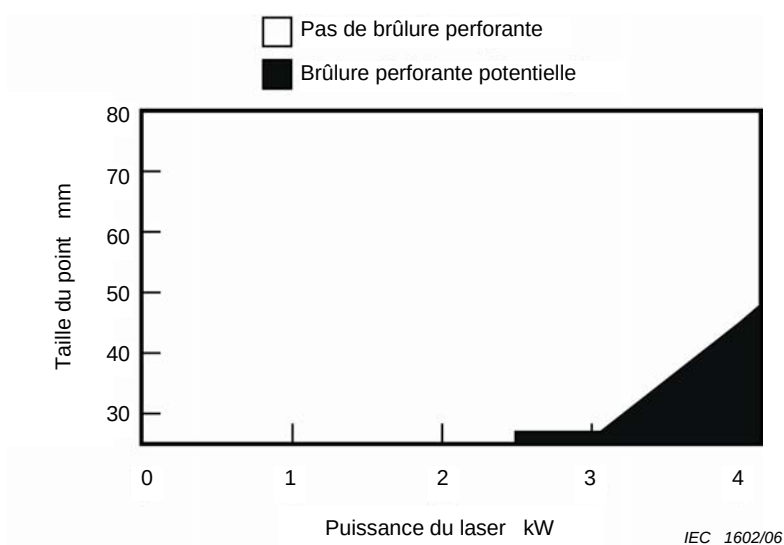


Figure F.17 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm provenant d'une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

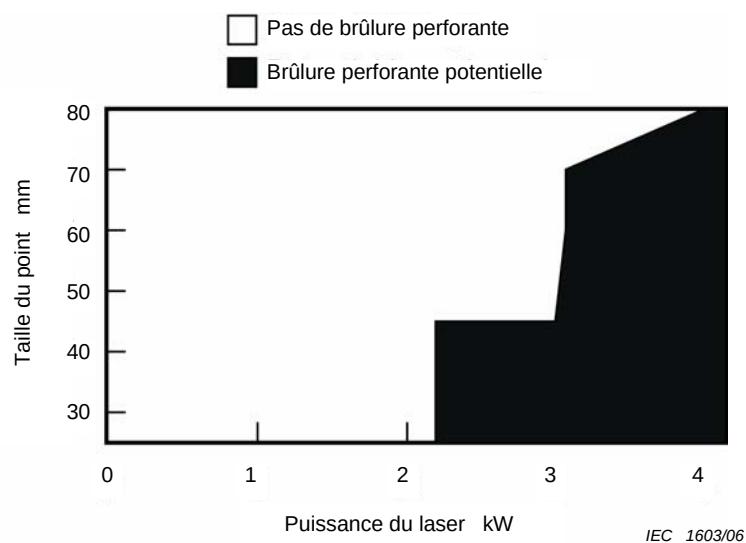


Figure F.18 – Résistance aux dommages d'une feuille d'acier à revêtement en zinc d'une épaisseur de 3 mm provenant d'une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d'expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

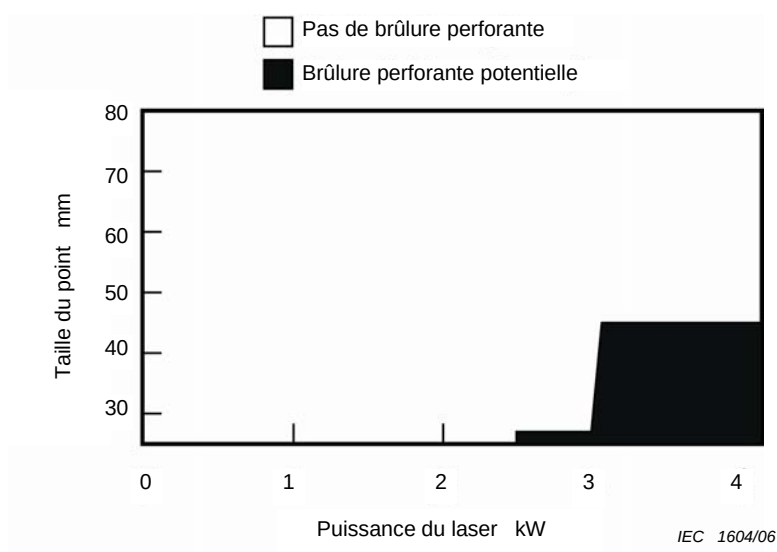


Figure F.19 – Résistance aux dommages d’une feuille d’aluminium d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

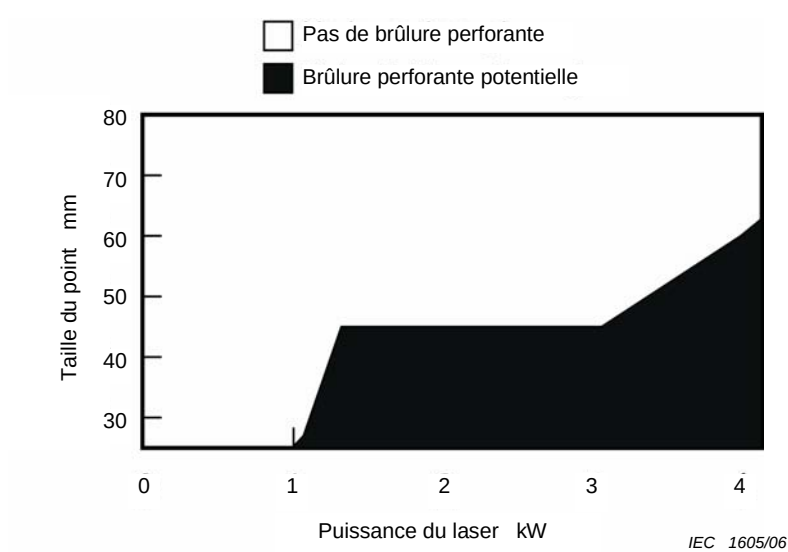


Figure F.20 – Résistance aux dommages d’une feuille d’aluminium d’une épaisseur de 2 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

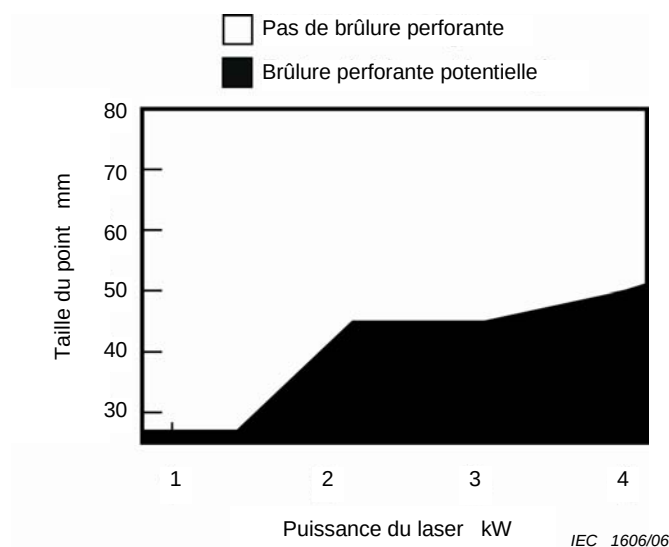


Figure F.21 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier inoxydable d’une épaisseur de 1 mm provenant d’une exposition de 10 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

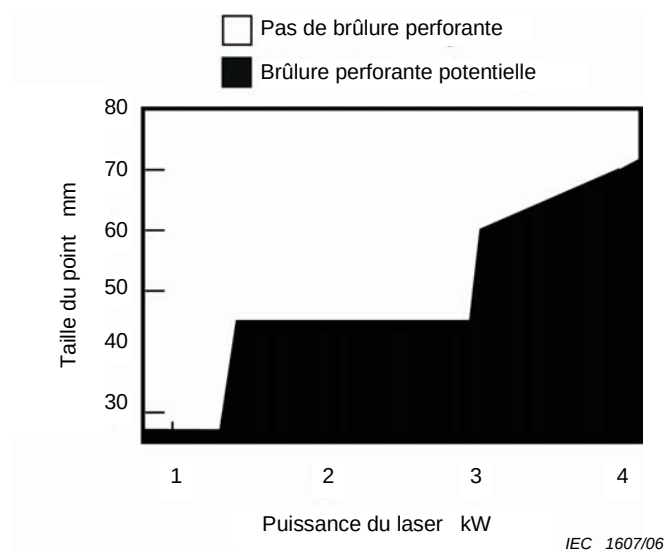


Figure F.22 – Résistance aux dommages d’une feuille d’acier inoxydable d’une épaisseur de 1 mm provenant d’une exposition de 100 s à un faisceau défocalisé au cours d’expériences utilisant un laser CW Nd:YAG

Annexe G (normative)

Systèmes de transmission du faisceau

G.1 Généralités

La présente annexe normative aborde la disposition, l'installation et l'utilisation des systèmes de transmission du faisceau guidé. Les faisceaux laser peuvent se propager à travers l'air, le gaz ou le vide, qu'ils soient délimités ou non (espace libre), et à travers des câbles à fibres optiques dans des applications de machine de traitement à laser.

La présente annexe s'applique aux mesures de protection mises en œuvre pour protéger le personnel contre les dangers dus au rayonnement laser pour les systèmes de transmission du faisceau guidé après le coupleur de sortie et/ou le capot de protection du produit laser (dont les exigences sont spécifiées dans la CEI 60825-1). La présente annexe est destinée à compléter les exigences applicables à l'enceinte du traitement au laser (qui sont spécifiées dans le présent document et dans l'ISO 11553-1). Cette annexe fournit également des méthodes pour l'évaluation des risques (y compris l'usage, l'abus et le mauvais usage raisonnablement prévisibles) et fournit des exemples de mesures de contrôle pour répondre aux exigences normatives de la CEI 60825-1 et du présent document.

Cette annexe ne s'applique pas aux systèmes de transmission du faisceau à l'intérieur du capot de protection du laser.

Cette annexe ne s'applique pas aux systèmes de transmission du faisceau utilisés dans des applications médicales ou de communications.

G.2 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent. Elles complètent celles fournies par la CEI 60825-1 ou d'autres parties de la CEI 60825.

G.2.1

panneau d'accès

tout panneau qui, lorsqu'il est retiré ou déplacé, fournit un accès humain au rayonnement laser. Le gainage autour d'une fibre, les tubes utilisés comme composantes de l'enceinte ou tout dispositif servant de panneau amovible ou déplaçable, peuvent également être désignés comme "panneau d'accès" selon les termes de cette définition

G.2.2

système de transmission du faisceau

système comprenant tous les composants, y compris tous les composants du faisceau optique et les trajets du faisceau potentiels et leurs enceintes, qui lorsqu'ils sont combinés, transfèrent le rayonnement laser émis par le générateur de rayonnement laser (le laser) vers la pièce à usiner. Ces composants peuvent comprendre tous les éléments pour le guidage, la conformation et la commutation du faisceau laser ainsi que l'enceinte et le support pour les composants du trajet du faisceau

G.2.3

composants du trajet du faisceau

composants optiques qui se trouvent sur un trajet de faisceau défini (voir 3.16 de la CEI 60825-1)

NOTE A titre d'exemple d'un composant de trajet de faisceau, on peut citer un miroir d'orientation du faisceau, une lentille de focalisation ou un connecteur à fibre optique.

G.2.4**composants de conformation du faisceau**

les composants optiques introduits dans le trajet du faisceau pour transformer le profil ou la section droite du faisceau laser au moyen d'ouvertures, de composants optiques réfléchissants, réfringents ou diffractifs

G.2.5**composants de commutation du faisceau**

les composants optiques ou un ensemble de composants introduits dans le trajet du faisceau pour diriger ou détourner, d'après une commande extérieure, le trajet du faisceau selon des direction(s) prédéterminée(s). La commande extérieure permet au trajet du faisceau d'être commuté d'un sens prédéterminé à un autre

G.2.6**câble à fibres optiques**

composant de guidage du faisceau optique qui permet la transmission du rayonnement laser le long d'un support transparent. Un câble à fibres optiques peut avoir un cœur en verre ou tout autre cœur qui transporte le rayonnement laser et peut être entouré d'une gaine. L'extérieur de la fibre est protégé par une gaine et peut être, en plus, protégé par des couches supplémentaires d'un autre matériau, tel qu'un polymère ou un métal en vue de protéger la fibre contre les déformations mécaniques, la pénétration d'eau, etc. Pour cette annexe, ce terme inclut d'autres formes de dispositifs de transmission, telles que des guides d'ondes.

G.3 Exigences générales**G.3.1 Considérations générales**

Les risques associés aux dangers relatifs aux systèmes de transmission du faisceau doivent être estimés comme un élément des exigences globales pour l'évaluation du risque de la machine. Les principes de l'évaluation du risque donnés dans la norme ISO 14121-1 doivent être utilisés en effectuant cette évaluation. Cette évaluation doit fixer le niveau acceptable de risque et les mesures de protection nécessaires pour les personnes potentiellement exposées à ces dangers, tout en conservant un niveau de performance acceptable à la machine.

Les phénomènes dangereux peuvent être dus, de façon non limitative, à

- des défaillances, des défauts ou des dommages dans le capot de protection ou toute autre mesure de protection mécanique incorporée dans le système de transmission du faisceau donnant lieu à une émission accidentelle de rayonnement laser du capot de protection;
- des défaillances ou des défauts dans les composants du trajet du faisceau entraînant des dommages au capot de protection ou à tout autre dispositif de protection;
- des défaillances ou des défauts dans l'équipement ou les dispositifs de commande associés entraînant des préjudices physiques ou un dysfonctionnement ou encore une défaillance des fonctions de sécurité de la machine de traitement à laser;
- des défaillances ou des défauts du fait de mauvais usages ou d'abus raisonnablement prévisibles entraînant une émission accidentelle de rayonnement laser des capots de protection.

Les moyens de contrôle techniques et administratifs adoptés représentent une combinaison de mesures incorporées au niveau de la conception et comprennent les instructions à suivre par l'utilisateur.

La conception doit être envisagée en premier lieu pour réduire les risques. Si cela n'est pas suffisant pour éliminer les risques à un niveau négligeable, des procédures supplémentaires de protection et de fonctionnement en sécurité doivent être envisagées.

NOTE Des exemples d'évaluations des risques et de solutions potentielles en vue de mesures de réductions du risque figurent à l'Article G.6.

G.3.2 Capot de protection

Les exigences relatives au capot de protection sont spécifiées en 4.2.1 et 4.2.2 de la CEI 60825-1.

G.3.3 Panneaux d'accès et verrouillages de sécurité pour des systèmes de transmission du faisceau utilisant la transmission en espace libre

Les exigences relatives aux panneaux d'accès et verrouillages de sécurité sont spécifiées en 4.3 de la CEI 60825-1.

Un verrouillage de sécurité doit être prévu pour les panneaux d'accès des capots de protection des systèmes de transmission du faisceau en espace libre qui peuvent comprendre des composants de conformation du faisceau et de commutation du faisceau lorsque:

- a) Le panneau d'accès est conçu pour être retiré ou déplacé au cours de la maintenance ou du fonctionnement de la machine de traitement à laser, et
- b) L'enlèvement du panneau donne accès à des niveaux de rayonnement laser désignés par "X" dans le Tableau 1 de la CEI 60825-1.

Le verrouillage de sécurité doit être conçu afin d'empêcher le retrait du panneau tant que les valeurs de l'émission accessible ne sont pas inférieures aux LEA définies ci-dessus. La neutralisation involontaire du verrouillage de sécurité ne doit pas permettre l'émission à des valeurs supérieures aux limites spécifiées ci-dessus.

Si un mécanisme de neutralisation volontaire est prévu, les exigences de 4.3.2 de la CEI 60825-1 doivent s'appliquer.

Tous les dispositifs de verrouillage de sécurité, de contrôle de la sécurité ou les circuits de commande associés liés à la sécurité doivent remplir les exigences spécifiées dans l'ISO 12100-2 et l'ISO 13849-1 concernant les exigences générales pour les protecteurs ainsi que les exigences liées aux dispositifs de verrouillage et aux dispositifs de contrôle de la sécurité ainsi que leur application dans les circuits de commande liés à la sécurité.

G.3.4 Verrouillages de sécurité pour des systèmes de transmission du faisceau utilisant des câbles à fibres optiques ou d'autres guides d'ondes de faisceau

Le retrait ou le déplacement d'un câble à fibres optiques (ou d'une autre forme de guide d'ondes de faisceau) dans un système de transmission du faisceau doit être uniquement possible dans l'une au moins des conditions suivantes.

- a) A l'aide d'une clé ou d'un outil au point de connexion pour permettre l'accès, le retrait ou le déplacement du câble à fibres optiques par des personnes qualifiées ou qui ont suivi une formation.
- b) Avec la prévention contre les émissions du câble à fibres optiques par l'interruption d'émissions du laser avant l'accès à l'extrémité du câble à fibres optiques au moment du retrait ou du déplacement du câble à fibres optiques. A cet effet, on peut utiliser des verrouillages aux interfaces qui peuvent être déplacées.
- c) Le retrait ou le déplacement du câble à fibres optiques sans l'aide d'une clef ou d'un outil spécial et sans interruption de l'émission du rayonnement laser doit être possible uniquement lorsque d'autres mesures de protection sont prévues pour s'assurer que le personnel n'est pas exposé au rayonnement laser susceptible de provoquer des lésions. Ces mesures de protection doivent être clairement décrites dans la notice d'instructions pour l'utilisateur ainsi que les procédures nécessaires à leur utilisation.

Lorsqu'un verrouillage de sécurité est utilisé, le retrait du capot de protection ne doit pas permettre l'accès humain à des niveaux d'émission accessible au-dessus de la LEA applicable du Tableau 1 de la CEI 60825-1. La neutralisation involontaire du verrouillage de sécurité ne doit pas permettre l'émission à des valeurs supérieures à la LEA applicable dans ce Tableau 1 de la CEI 60825-1. Ces verrouillages doivent être à sécurité positive ou redondants et être conformes aux exigences de la norme de produit de la CEI.

Si un mécanisme de neutralisation volontaire est prévu, les exigences de 4.3.2 de la CEI 60825-1 doivent s'appliquer.

Tous les dispositifs de verrouillage de sécurité, de contrôle de la sécurité ou les circuits de commande associés liés à la sécurité doivent remplir les exigences spécifiées dans l'ISO 12100-2 et l'ISO 13849-1 concernant les exigences générales pour les protecteurs ainsi que les exigences liées aux dispositifs de verrouillage et aux dispositifs de contrôle de la sécurité ainsi que leur application dans les circuits de commande liés à la sécurité.

G.3.5 Conditions d'environnement

Tous les systèmes de transmission du faisceau doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies dans cette annexe dans toutes les conditions prévisibles de fonctionnement et dans les conditions prévisibles d'abus et de mauvais usage prévisibles appropriées à la destination prévue de la machine de traitement à laser. Les paramètres qui doivent être pris en compte sont les suivants:

- environnement d'utilisation prévu;
- conditions climatiques (par exemple, température, humidité relative, etc.);
- vibrations et chocs prévus;
- interférences électromagnétiques.

G.4 Vérification des exigences de sécurité ou des mesures de protection

La conformité générale avec les exigences de cette annexe doit être vérifiée par examen visuel.

Le fonctionnement correct des dispositifs de commande doit être vérifié conformément à des essais fonctionnels spécifiés par le fabricant.

Les procédures de vérification relatives aux niveaux de rayonnement laser doivent être conformes à la CEI 60825-1.

La vérification des informations pour l'utilisateur doit être confirmée par un examen visuel des manuels ainsi que toutes autres informations pertinentes.

G.5 Informations pour les utilisateurs

G.5.1 Documentation technique

Outre les exigences d'autres normes utilisées lors de la fabrication de la machine de traitement à laser, les informations suivantes doivent être fournies.

- a) Une documentation et des détails appropriés relatifs à la sécurité en vue de l'installation et de l'utilisation en toute sécurité du système de transmission du faisceau. Ceci doit comprendre, le cas échéant:

- 1) une description claire et complète du système de transmission du faisceau, de son installation et du montage et de toute connexion aux dispositifs de commande relatifs à la sécurité de l'équipement hôte;
 - 2) les exigences pour l'alimentation électrique et autres dispositifs de commande;
 - 3) les limites de performance du rayonnement laser;
 - 4) les informations sur les conditions d'environnement physique appropriées.
- b) Une documentation appropriée relative à la sécurité en vue des procédures de maintenance et d'entretien associées au système de transmission du faisceau. Ces informations doivent comprendre des lignes directrices pour le réglage, la maintenance, le remplacement et la réparation de l'équipement, particulièrement celles relatives aux dispositifs de protection et de commande utilisés par le personnel d'entretien autorisé.
- c) La liste des pièces détachées recommandées utilisées par le personnel d'entretien autorisé.
- d) Une description (y compris les schémas de raccordement) des moyens de protection, des fonctions d'interverrouillage, et des verrouillages de protecteurs. Cette description doit comprendre des situations où le retrait ou le déplacement du câble à fibres optiques sans l'aide d'une clef ou d'un outil spécial et sans interruption de l'émission du rayonnement laser doit être possible et lorsque d'autres mesures de protection sont prévues pour s'assurer que le personnel n'est pas exposé au rayonnement laser susceptible de provoquer des lésions. Ces mesures de protection doivent être clairement décrites ainsi que les procédures nécessaires à leur utilisation.
- e) Une description des moyens prévus, lorsqu'il est nécessaire de neutraliser cette protection.

G.5.2 Étiquetage

Des étiquettes d'avertissement pour la panneaux d'accès doivent être apposées comme exigé et décrit à l'Article 5 de la CEI 60825-1.

G.6 Exemples d'évaluations des risques

Des exemples d'évaluations des risques sont présentés ci-dessous dans les Tableaux G.1 et G.2 avec des solutions potentielles en vue de mesures pour la réduction du risque. La liste n'est pas exhaustive et d'autres mesures techniques (dont l'efficacité peut être identique ou améliorée) peuvent être envisagées en vue de la réduction du risque.

Tableau G.1 – Systèmes de transmission du faisceau utilisant des systèmes de transmission du faisceau en espace libre

Utilisation, mauvais usage ou abus raisonnablement prévisible	Mécanisme de défaillance	Danger	Exemple de réduction du risque
Faisceau dirigé à travers le dispositif de commutation du faisceau.	Le commutateur de faisceaux émet le faisceau laser qui est partiellement ou totalement guidé vers un système de transmission du faisceau inattendu.	Rayonnement laser supérieur à la Limite d'Exposition Accessible (LEA) Classe 1 au niveau d'un système de transmission du faisceau inattendu	Concevoir le dispositif de commutation du faisceau de sorte d'éviter cela.
Faisceau dirigé à travers le dispositif de commutation du faisceau.	Le commutateur de faisceaux n'est pas dans une position appropriée – faisceau laser partiellement ou totalement guidé vers un système de transmission du faisceau inattendu.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 au niveau d'un système de transmission du faisceau inattendu	Contrôler le dispositif de commutation du faisceau et le verrouiller pour s'assurer que les composants du commutateur de faisceaux sont en position correcte.
Faisceau propagé à travers le capot de protection du trajet du faisceau en espace libre.	Domages du miroir ou de la lentille, rupture ou contamination entraînant un degré supérieur de diffusion du rayonnement susceptible de provoquer une déformation des composants dans le système de transmission du faisceau.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 à partir des ouvertures d'un système de transmission du faisceau	Le capot de protection du système de transmission du faisceau doit être capable de tolérer la Limite Prévisible d'Exposition (LPE) (comme défini en 3.4 de la présente norme) comme un protecteur passif, ou d'utiliser un protecteur actif correctement conçu. Prendre en compte les ouvertures pour réduire la quantité de rayonnement diffusé par un miroir défectueux, ou limiter le rayonnement diffusé à la suite d'un défaut d'alignement. Contrôler la température locale des composants de transmission du faisceau vulnérables.
Faisceau propagé à travers le capot de protection du trajet du faisceau en espace libre.	Rupture du miroir entraînant une surchauffe par le faisceau laser donnant lieu à une déformation des composants dans le système de transmission du faisceau.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 à partir des ouvertures d'un système de transmission du faisceau	Le capot de protection du système de transmission du faisceau doit être capable de tolérer la LPE comme protecteur passif ou d'utiliser un protecteur actif conçu de manière appropriée. Prendre en compte les ouvertures pour réduire la quantité de rayonnement diffusé par un miroir défectueux, ou limiter le rayonnement diffusé à la suite d'un défaut d'alignement. Contrôler la température locale des composants de transmission du faisceau vulnérables.

Tableau G.1 (suite)

Utilisation, mauvais usage ou abus raisonnablement prévisible	Mécanisme de défaillance	Danger	Exemple de réduction du risque
Faisceau propagé à travers le capot de protection du trajet du faisceau en espace libre.	Déformations mécaniques du capot de protection. (Domage ou déformation du fait de forces extérieures suffisamment importantes pour déformer temporairement ou de façon permanente la configuration physique).	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 à partir des ouvertures d'un système de transmission du faisceau.	Le capot de protection du trajet du faisceau conçu pour tolérer des forces mécaniques raisonnablement prévisibles, ou prévoir, en variante, un protecteur actif.
Faisceau propagé à travers le capot de protection du trajet du faisceau en espace libre.	Déplacement du capot de protection du fait de vibrations etc. susceptibles de provoquer la rupture du système de transmission du faisceau.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 à partir des ouvertures d'un système de transmission du faisceau	L'utilisation de méthodes de conception éprouvées et avérées qui supportent des contraintes de fonctionnement prévisibles et sont largement utilisées avec des résultats satisfaisants dans des applications similaires. Effectuer des contrôles réguliers.
Faisceau propagé à travers le capot de protection du trajet du faisceau en espace libre.	Désalignement des miroirs.	Le faisceau exposant le capot de protection à des niveaux supérieurs à sa limite d'Exposition protégée (LEP) (comme défini en 3.13 de la présente norme).	L'utilisation de méthodes de conception éprouvées et avérées qui supportent des contraintes de fonctionnement prévisibles et sont largement utilisées avec des résultats satisfaisants dans des applications similaires. Empêcher le faisceau désaligné de continuer à se propager dans le système de transmission du faisceau. Incorporer des ouvertures et des écrans/barrières pour restreindre la propagation. Restreindre le nombre et l'étendue des réglages.
Faisceau propagé à travers le capot de protection du trajet du faisceau en espace libre.	Identification peu claire des composants de transmission du faisceau donnant lieu à une installation de parties incorrectes et à des dommages consécutifs tant des parties elles-mêmes que d'autres parties de la machine ou de la pièce à traiter.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 à partir des ouvertures d'un système de transmission du faisceau Domage sur des parties associées de la machine.	S'assurer que tous les composants et parties du système de transmission du faisceau sont étiquetés pour permettre une identification facile. Fournir des instructions appropriées pour minimiser le risque d'utilisation de parties incorrectes ou d'un assemblage ou ajustement incorrect. Incorporer des verrouillages pour prévenir des parties ou un assemblage incorrect(es).

Tableau G.1 (suite)

Utilisation, mauvais usage ou abus raisonnablement prévisible	Mécanisme de défaillance	Danger	Exemple de réduction du risque
Montage incorrect du système optique de conformation du faisceau.	Erreur humaine	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 (en s'échappant de la zone protégée pour laser, ou dépassant la LEP du protecteur pour laser).	Fournir des instructions appropriées pour minimiser le risque d'utilisation de parties incorrectes ou d'un assemblage ou ajustement incorrect. Effectuer des contrôles réguliers.
Domage du système optique de conformation du faisceau.	A partir d'une collision avec la pièce à traiter, surchauffe du système optique du fait d'une contamination ou d'une défaillance de l'eau de refroidissement.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 (en s'échappant de la zone protégée pour laser, ou dépassant la LEP du protecteur pour laser).	S'assurer que tous les composants et parties du système de transmission du faisceau sont étiquetés pour permettre une identification facile. Fournir des instructions appropriées pour minimiser le risque d'utilisation de parties incorrectes ou d'un assemblage ou ajustement incorrect. Incorporer des verrouillages ou des clés d'emplacement mécaniques pour prévenir l'utilisation des parties ou d'un assemblage incorrect(es). Contrôler la température locale des composants de transmission du faisceau vulnérables.

Tableau G.2 – Systèmes de transmission du faisceau utilisant des câbles à fibres optiques

Utilisation, mauvais usage ou abus raisonnablement prévisible	Mécanismes de défaillance éventuels	Danger	Exemple de réduction du risque
Faisceau dirigé à travers le dispositif de commutation du faisceau.	"Fuite" du commutateur de faisceaux – faisceau laser partiellement ou totalement guidé vers un système de transmission du faisceau inattendu.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 au niveau d'un système de transmission du faisceau inattendu	Concevoir le dispositif de commutation du faisceau de sorte d'éviter cela.
Faisceau dirigé à travers le dispositif de commutation du faisceau.	Le commutateur de faisceaux n'est pas dans la position qui convient – faisceau laser partiellement ou totalement guidé vers un système de transmission du faisceau inattendu.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 au niveau du système de transmission du faisceau imprévu	Contrôler le dispositif de commutation du faisceau et le verrouiller pour s'assurer que les composants du commutateur de faisceaux sont dans la position qui convient.
Faisceau couplé dans la fibre.	Domage (c.-à-d. thermique) au système optique de couplage.	Les composants ou ensembles optiques de couplage s'échauffent anormalement à un degré tel que cela entraîne des dommages ou des déformations donnant lieu à un rayonnement de fuite ou à la production de faisceaux erratiques.	Les composants ou ensembles optiques de couplage doivent être conçus pour supporter passivement la puissance. Verrouillage du faisceau Contrôler la température des composants et leur verrouillage dans le système de commande.
Faisceau couplé dans la fibre.	Fibre endommagée à la surface d'entrée.	Le connecteur de fibres s'échauffe à un degré tel qu'il se déforme et que le rayonnement laser n'est pas correctement couplé dans la fibre.	Connecteur de fibres conçu pour supporter passivement la puissance. Introduire des programmes de contrôle du faisceau et effectuer le verrouillage dans le système de commande.
Faisceau dans le câble à fibres optiques.	Rupture en raison de forces mécaniques sur la fibre.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 émis par une fibre cassée vers la zone environnante. Danger possible d'incendie.	Fibre devant être placée à l'intérieur du capot de protection en vue d'une protection contre des forces mécaniques dans l'environnement opératoire et contre les mauvais usages/abus potentiels. Utiliser le capot de protection pour limiter une torsion excessive. Prévoir un allègement de contrainte au niveau des sorties de fibres optiques pour minimiser la courbure et la torsion. Faire en sorte que le protecteur actif du capot de protection soit relié au système de commande (voir la CEI 60825-4). Contrôler la température des composants et leur verrouillage dans le système de commande.

Tableau G.2 (suite)

Utilisation, mauvais usage ou abus raisonnablement prévisible	Mécanismes de défaillance éventuels	Danger	Exemple de réduction du risque
Le faisceau laser étant dirigé à travers la fibre optique, la fibre est soumise à des flexions répétitives.	Rupture due à la fatigue.	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 émis par une fibre cassée vers la zone environnante.	Concevoir le capot de protection de façon à restreindre le rayon de courbure pour prévenir une rupture de fibre. Prévoir un allègement de contrainte au niveau des sorties de fibres optiques pour minimiser la courbure et la torsion. Concevoir un capot de protection renforcé de manière à pouvoir supporter le rayonnement laser à la surface intérieure du capot de protection. Faire en sorte que le protecteur actif du capot de protection soit relié au système de commande (voir la CEI 60825-4).
Le faisceau laser étant dirigé à travers la fibre optique, la fibre est soumise aux inflexions répétitives.	Rupture due à des forces autres que mécaniques (dégradation optique, premières impulsions etc.)	Rayonnement laser supérieur à la LEA Classe 1 par une fibre cassée vers l'environnement immédiat.	Le capot de protection capable de retenir le rayonnement laser de la surface intérieure du capot de protection sans rupture. Faire en sorte que le protecteur actif du capot de protection soit relié au système de commande (voir la CEI 60825-4).
Fibre non connectée à la sortie du câble à fibres optiques émettant du rayonnement laser en provenance du laser. Fibre non connectée à l'entrée du câble à fibres optiques émettant du rayonnement laser en provenance du laser.	Erreur humaine Desserrage mécanique des fixations dû à un assemblage incorrect ou des vibrations, par exemple.	Rayonnement laser émis dans un sens indéfini et incontrôlé entraînant une exposition potentielle supérieure à la LEA Classe 1 (en s'échappant de la zone protégée pour laser, ou dépassant toute autre LEP de protecteur pour laser).	Verrouiller l'interface/le connecteur de fibres. S'assurer que les fixations et outils associés utilisés pour monter/démonter l'interface de fibres sont appropriés. Réduire l'exigence pour l'interface où il faut intervenir. Limiter cette activité aux travaux d'entretien effectués par du personnel qualifié et autorisé avec une formation spéciale. Concevoir un protecteur renforcé pour laser.
Montage incorrect du système optique de conformation du faisceau.	Erreur humaine	Rayonnement laser émis dans un sens indéfini et incontrôlé entraînant une exposition potentielle supérieure à la LEA Classe 1 (en s'échappant de la zone protégée pour laser, ou dépassant toute autre LEP de protecteur pour laser).	S'assurer que la conception est suffisamment robuste. S'assurer que les instructions sont suffisantes pour des réglages effectués de manière sûre. Recommander des intervalles de contrôles.

Tableau G.2 (suite)

Utilisation, mauvais usage ou abus raisonnablement prévisible	Mécanismes de défaillance éventuels	Danger	Exemple de réduction du risque
Domage du système optique de conformation du faisceau.	A partir d'une collision avec la pièce à traiter, surchauffe du système optique du fait d'une contamination d'une défaillance de l'eau de refroidissement.	Rayonnement laser émis dans un sens indéfini et incontrôlé entraînant une exposition potentielle supérieure à la LEA Classe 1 (en s'échappant de la zone protégée pour laser, ou dépassant toute autre LEP de protecteur pour laser).	Considérations concernant la conception devant inclure le protecteur pour laser complet. Prévoir une protection contre la collision ou des verrouillages.
Fibres multiples – mélange de fibres.	Erreur humaine	Rayonnement laser émis dans un sens indéfini et incontrôlé entraînant une exposition potentielle supérieure à la LEA Classe 1 (en s'échappant de la zone protégée pour laser, ou dépassant toute autre LEP de protecteur pour laser).	Orienter, verrouiller mécaniquement ou apposer un marquage clair et indélébile sur les câbles à fibres optiques. S'assurer que les instructions sont claires et sans ambiguïtés. Si les câbles à fibres optiques émettent le faisceau laser vers des enceintes séparées à protection pour laser, verrouiller l'enceinte ainsi que le câble à fibres optiques.

Bibliographie

CEI 60204-1, *Sécurité des machines – Equipement électrique des machines – Partie 1: Règles générales*

IEC/TR 60825-14, *Safety of laser products – Part 14: A user's guide*

CEI 61310-3, *Sécurité des machines – Indication, marquage et manœuvre – Partie 3: Spécifications sur la position et le fonctionnement des organes de service*

CEI 61496-2 *Sécurité des machines – Equipements de protection électrosensible – Partie 2: Prescriptions particulières à un équipement utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs (AOPD)*

CEI 62046, *Sécurité des machines – Application de l'équipement de protection pour détecter la présence des personnes*

ISO 10218:1992, *Robots manipulateurs industriels – Sécurité*

ISO 11252:2004, *Lasers et équipements associés aux lasers – Source laser – Exigences minimales pour la documentation*

ISO 14119:1998, *Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix*
Amendement 1 (2007)

ISO 14120, *Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles*

ISO TR 14121-2:2007, *Sécurité des machines – Appréciation du risque – Partie 2: Lignes directrices pratiques et exemples de méthodes*

ISO 15532-3, *Sécurité des machines – Mesures du corps humain – Partie 3: Données anthropométriques*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch